

Si $x = y$, entonces las ecuaciones (3) y (4) nos dan

$$\begin{aligned}x^2 + x^2 - 1 &= 0 & x + x + z - 1 &= 0 \\2x^2 &= 1 & z &= 1 - 2x \\x &= \pm \frac{\sqrt{2}}{2} & z &= 1 \mp \sqrt{2}.\end{aligned}$$

Los puntos correspondientes sobre la elipse son

$$P_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \sqrt{2} \right) \quad \text{y} \quad P_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \sqrt{2} \right).$$

Sin embargo, debemos tener cuidado. Si bien P_1 y P_2 dan máximos locales de f sobre la elipse, P_2 está más alejado del origen que P_1 .

Los puntos sobre la elipse más cercanos al origen son $(1, 0, 0)$ y $(0, 1, 0)$. El punto sobre la elipse más lejano del origen es P_2 . ■

Ejercicios 14.8

Dos variables independientes con una restricción

- Extremos en una elipse** Determine los puntos sobre la elipse $x^2 + 2y^2 = 1$, donde $f(x, y) = xy$ asume valores extremos.
- Extremos en una circunferencia** Obtenga los valores extremos de $f(x, y) = xy$ sujeta a la restricción $g(x, y) = x^2 + y^2 - 10 = 0$.
- Máximo en una recta** Determine el valor máximo de $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$ sobre la recta $x + 3y = 10$.
- Extremos sobre una recta** Obtenga los valores extremos locales de $f(x, y) = x^2y$ sobre la recta $x + y = 3$.
- Mínimo con una restricción** Determine los puntos sobre la curva $xy^2 = 54$ más cercanos al origen.
- Mínimo con una restricción** Obtenga los puntos de la curva $x^2y = 2$ más próximos al origen.
- Use el método de multiplicadores de Lagrange para determinar
 - Mínimo en una hipérbola** El valor mínimo de $x + y$, sujeto a las restricciones $xy = 16$, $x > 0$, $y > 0$
 - Máximo sobre una recta** El valor máximo de xy , sujeto a la restricción $x + y = 16$.
 Comente acerca de la geometría de cada solución.
- Extremos en una curva** Determine los puntos de la curva $x^2 + xy + y^2 = 1$ en el plano xy más cercanos y más lejanos al origen.
- Área superficial mínima con volumen fijo** Obtenga las dimensiones de la lata cilíndrica circular recta y cerrada con menor área superficial cuyo volumen sea de $16\pi \text{ cm}^3$.
- Cilindro en una esfera** Determine el radio y la altura del cilindro circular recto y abierto de mayor área superficial que puede inscribirse en una esfera de radio a . ¿Cuál es la mayor área superficial?
- Rectángulo de mayor área en una elipse** Use el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar las dimensiones del rectángulo de mayor área que se puede inscribir en la elipse $x^2/16 + y^2/9 = 1$ con lados paralelos a los ejes coordenados.
- Rectángulo del mayor perímetro en una elipse** Determine las dimensiones del rectángulo de mayor perímetro que puede inscribirse en la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ con lados paralelos a los ejes coordenados. ¿Cuál es el mayor perímetro?

- Extremos en una circunferencia** Obtenga los valores máximos y mínimos de $x^2 + y^2$, sujetos a la restricción $x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$.
- Extremos en una circunferencia** Determine los valores máximos y mínimos de $3x - y + 6$, sujetos a la restricción $x^2 + y^2 = 4$.
- Hormiga en una placa de metal** La temperatura en un punto (x, y) de una placa de metal es $T(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$. Una hormiga camina sobre la placa alrededor de una circunferencia de radio 5 con centro en el origen. ¿Cuáles son las temperaturas máxima y mínima encontradas por la hormiga?
- Tanque de almacenamiento más económico** Se ha pedido a su empresa diseñar un tanque de almacenamiento para gas líquido. Las especificaciones del cliente demandan un tanque cilíndrico con extremos semiesféricos, y el tanque debe alojar 8000 m^3 de gas. El cliente también quiere usar la menor cantidad posible de material en la construcción del tanque. ¿Qué radio y altura recomendaría para la porción cilíndrica del tanque?

Tres variables independientes con una restricción

- Distancia mínima a un punto** Determine el punto sobre el plano $x + 2y + 3z = 13$ más cercano al punto $(1, 1, 1)$.
- Distancia máxima a un punto** Determine el punto sobre la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ más lejano del punto $(1, -1, 1)$.
- Distancia mínima al origen** Obtenga la distancia mínima de la superficie $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ al origen.
- Distancia mínima al origen** Obtenga el punto sobre la superficie $z = xy + 1$ más cercano al origen.
- Distancia mínima al origen** Determine los puntos sobre la superficie $z^2 = xy + 4$ más cercanos al origen.
- Distancia mínima al origen** Obtenga el(los) punto(s) sobre la superficie $xyz = 1$ más cercano(s) al origen.
- Extremos en una esfera** Determine los valores máximos y mínimos de

$$f(x, y, z) = x - 2y + 5z$$

sobre la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 30$.

- 24. Extremos en una esfera** Obtenga los puntos sobre la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 25$, donde $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ tiene sus valores máximos y mínimos.
- 25. Minimizar una suma de cuadrados** Obtenga tres números reales cuya suma sea 9 y la suma de sus cuadrados sea lo más pequeña posible.
- 26. Maximizar un producto** Determine el mayor producto que pueden tener los números positivos x, y y z , si $x + y + z^2 = 16$.
- 27. Caja rectangular de mayor volumen en una esfera** Determine las dimensiones de la caja rectangular cerrada con mayor volumen que puede inscribirse en una esfera unitaria.
- 28. Caja con vértice en un plano** Determine el volumen de la mayor caja rectangular cerrada en el primer octante que tiene tres caras en los planos coordenados y un vértice en el plano $x/a + y/b + z/c = 1$, donde $a > 0, b > 0$ y $c > 0$.
- 29. Punto más caliente en una sonda espacial** Una sonda espacial en forma del elipsoide

$$4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$$

entra a la atmósfera de la Tierra y su superficie se empieza a calentar. Después de una hora, la temperatura en el punto (x, y, z) sobre la superficie de la sonda es

$$T(x, y, z) = 8x^2 + 4yz - 16z + 600.$$

Encuentre el punto más caliente sobre la superficie de la sonda.

- 30. Temperaturas extremas en una esfera** Suponga que la temperatura Celsius en el punto (x, y, z) sobre la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ es $T = 400xyz^2$. Localice las temperaturas máxima y mínima sobre la esfera.
- 31. Maximizar una función de utilidad: un ejemplo de economía** En economía, la utilidad de las cantidades x y y de dos bienes de capital G_1 y G_2 se mide algunas veces por una función $U(x, y)$. Por ejemplo, G_1 y G_2 podrían ser dos sustancias químicas requeridas por una compañía farmacéutica, y $U(x, y)$ la ganancia de fabricar un producto cuya síntesis requiere diferentes cantidades de las sustancias, dependiendo del proceso utilizado. Si G_1 cuesta a dólares el kilogramo, G_2 cuesta b dólares el kilogramo, y la cantidad total asignada para la compra de G_1 y G_2 combinada es de c dólares, entonces los gerentes de la compañía quieren maximizar $U(x, y)$, dado que $ax + by = c$. Por lo tanto, necesitan resolver un problema típico de multiplicadores de Lagrange.

Suponga que

$$U(x, y) = xy + 2x$$

y que la ecuación $ax + by = c$ se simplifica como

$$2x + y = 30.$$

Determine el valor máximo de U y los valores correspondientes de x y y sujetos a esta última restricción.

- 32. Localización de un radiotelescopio** Usted es el encargado de instalar un radiotelescopio en un planeta recién descubierto. Para minimizar la interferencia, quiere colocar el radiotelescopio donde el campo magnético del planeta sea más débil. El planeta es esférico, con un radio de 6 unidades. Con base en un sistema de coordenadas cuyo origen es el centro del planeta, la fuerza del campo magnético está dada por $M(x, y, z) = 6x - y^2 + xz + 60$. ¿Dónde debe ubicar el radiotelescopio?

Valores extremos sujetos a dos restricciones

- 33.** Maximice la función $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ sujeta a las restricciones $2x - y = 0$ y $y + z = 0$.

- 34.** Minimice la función $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, sujeta a las restricciones $x + 2y + 3z = 6$ y $x + 3y + 9z = 9$.
- 35. Distancia mínima al origen** Determine el punto más cercano al origen sobre la recta de intersección de los planos $y + 2z = 12$ y $x + 6 = 6$.
- 36. Valor máximo en la recta de intersección** Encuentre el valor máximo de $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ sobre la recta de intersección de los planos $2x - y = 0$ y $y + z = 0$.
- 37. Extremos en una curva de intersección** Determine los valores extremos de $f(x, y, z) = x^2yz + 1$ en la intersección del plano $z = 1$ con la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 10$.
- 38. a. Máximos en una recta de intersección** Obtenga el valor máximo de $w = xyz$ sobre la recta de intersección de los dos planos $x + y + z = 40$ y $x + y - z = 0$.
- b.** Exponga un argumento geométrico para apoyar su afirmación de que encontró un valor máximo de w y no un mínimo.
- 39. Extremos sobre una circunferencia de intersección** Determine los valores extremos de la función $f(x, y, z) = xy + z^2$ sobre la circunferencia donde el plano $y - x = 0$ corta a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.
- 40. Distancia mínima al origen** Obtenga el punto más cercano al origen sobre la curva de intersección del plano $2y + 4z = 5$ y el cono $z^2 = 4x^2 + 4y^2$.

Teoría y ejemplos

- 41. La condición $\nabla f = \lambda \nabla g$ no es suficiente** Si bien $\nabla f = \lambda \nabla g$ es una condición necesaria para la existencia de un valor extremo en $f(x, y)$ sujeta a las condiciones $g(x, y) = 0$ y $\nabla g \neq 0$, no es en sí una garantía para que exista. Como un buen ejemplo, intente usar el método de multiplicadores de Lagrange para obtener un valor máximo de $f(x, y) = x + y$ sujeta a la restricción $xy = 16$. El método identificará los dos puntos $(4, 4)$ y $(-4, -4)$ como candidatos para la localización de valores extremos. Hasta ahora, la suma $(x + y)$ no tiene valores máximos en la hipérbola $xy = 16$. Cuanto más lejos vaya del origen sobre esa hipérbola en el primer cuadrante, mayor será la suma $f(x, y, z) = x + y$.
- 42. Un plano de mínimos cuadrados** El plano $z = Ax + By + C$ se “ajusta” a los siguientes puntos (x_k, y_k, z_k) :

$$(0, 0, 0), \quad (0, 1, 1), \quad (1, 1, 1), \quad (1, 0, -1).$$

Determine los valores de A, B y C que minimizan

$$\sum_{k=1}^4 (Ax_k + By_k + C - z_k)^2,$$

la suma de los cuadrados de las desviaciones.

- 43. a. Máximo en una esfera** Demuestre que el valor máximo de $a^2b^2c^2$ en una esfera de radio r con centro en el origen de un sistema de coordenadas abc cartesianas es $(r^3/3)^3$.
- b. Medias geométrica y aritmética** Use el inciso (a) para demostrar que para números no negativos de a, b y c ,

$$(abc)^{1/3} \leq \frac{a + b + c}{3};$$

es decir, la *media geométrica* de tres números no negativos es menor que o igual a su *media aritmética*.

- 44. Suma de productos** Considere n números positivos $a_1, a_2, \dots, a_n$. Obtenga el máximo de $\sum_{i=1}^n a_i x_i$ sujeta a la restricción $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$.

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

En los ejercicios 45 a 50 use un SAC para realizar los siguientes pasos de implementación del método de multiplicadores de Lagrange para encontrar extremos con restricciones:

- Establezca la función $h = f - \lambda_1 g_1 - \lambda_2 g_2$, donde f es la función por optimizar sujeta a las restricciones $g_1 = 0$ y $g_2 = 0$.
 - Determine todas las primeras derivadas parciales de h , incluyendo las parciales con respecto a λ_1 y λ_2 , e igualelas a cero.
 - Resuelva el sistema de ecuaciones planteado en el inciso (b) para todas las incógnitas, incluyendo λ_1 y λ_2 .
 - Evalúe f en cada uno de los puntos de la solución determinados en el inciso (c) y seleccione el valor extremo sujeta a las restricciones solicitadas en el ejercicio.
45. Minimice $f(x, y, z) = xy + yz$ sujeta a las restricciones $x^2 + y^2 - 2 = 0$ y $x^2 + z^2 - 2 = 0$.

46. Minimice $f(x, y, z) = xyz$ sujeta a las restricciones $x^2 + y^2 - 1 = 0$ y $x - z = 0$.
47. Maximice $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeta a las restricciones $2y + 4z - 5 = 0$ y $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$.
48. Minimice $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeta a las restricciones $x^2 - xy + y^2 - z^2 - 1 = 0$ y $x^2 + y^2 - 1 = 0$.
49. Minimice $f(x, y, z, w) = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$ sujeta a las restricciones $2x - y + z - w - 1 = 0$ y $x + y - z + w - 1 = 0$.
50. Determine la distancia de la recta $y = x + 1$ a la parábola $y^2 = x$. [Sugerencia: Sea (x, y) un punto sobre la recta y sea (w, z) un punto sobre la parábola. Debe minimizar $(x - w)^2 + (y - z)^2$].

14.9 | Fórmula de Taylor para dos variables

En esta sección usaremos la fórmula de Taylor para deducir el criterio de la segunda derivada para valores extremos locales (sección 14.7) y la fórmula del error para linealizaciones de funciones de dos variables independientes (sección 14.6). El uso de la fórmula de Taylor en estas deducciones implica una extensión de la fórmula que brinda aproximaciones polinomiales de todos los órdenes para funciones de dos variables independientes.

Deducción del criterio de la segunda derivada

Sea $f(x, y)$ con derivadas parciales continuas en una región R que contiene un punto $P(a, b)$ donde $f_x = f_y = 0$ (figura 14.57). Sean h y k incrementos suficientemente pequeños para identificar el punto $S(a + h, b + k)$ y el segmento de recta que lo une con P dentro de R . Parametrizamos el segmento PS como

$$x = a + th, \quad y = b + tk, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Si $F(t) = f(a + th, b + tk)$, la regla de la cadena nos da

$$F'(t) = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt} = hf_x + kf_y.$$

Puesto que f_x y f_y son derivables (tienen derivadas parciales continuas), F' es una función derivable de t y

$$\begin{aligned} F'' &= \frac{\partial F'}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F'}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{\partial}{\partial x} (hf_x + kf_y) \cdot h + \frac{\partial}{\partial y} (hf_x + kf_y) \cdot k \\ &= h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}. \quad f_{xy} = f_{yx} \end{aligned}$$

Puesto que F y F' son continuas en $[0, 1]$, y F' es derivable en $(0, 1)$, podemos aplicar la fórmula de Taylor con $n = 2$ y $a = 0$ para obtener

$$\begin{aligned} F(1) &= F(0) + F'(0)(1 - 0) + F''(c) \frac{(1 - 0)^2}{2} \\ F(1) &= F(0) + F'(0) + \frac{1}{2} F''(c) \end{aligned} \quad (1)$$

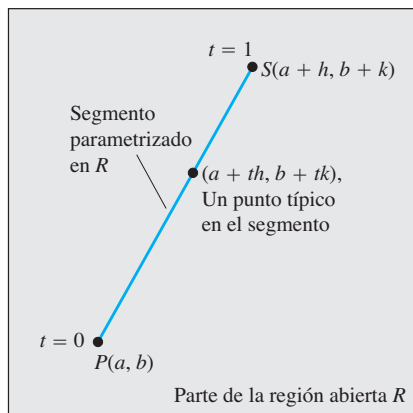


FIGURA 14.57 Iniciamos la deducción del criterio de la segunda derivada en $P(a, b)$ parametrizando un segmento típico de recta típico de P a un punto S cercano.

para algún c entre 0 y 1. Al escribir la ecuación (1) en términos de f nos da

$$f(a+h, b+k) = f(a, b) + hf_x(a, b) + kf_y(a, b) + \frac{1}{2} \left(h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy} \right) \Big|_{(a+ch, b+ck)}. \quad (2)$$

Puesto que $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$, esto se reduce a

$$f(a+h, b+k) - f(a, b) = \frac{1}{2} \left(h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy} \right) \Big|_{(a+ch, b+ck)}. \quad (3)$$

La presencia de un extremo de f en (a, b) queda determinada por el signo de $f(a+h, b+k) - f(a, b)$. Por la ecuación (3), éste es el mismo signo que el de

$$Q(c) = (h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}.$$

Ahora, si $Q(0) \neq 0$, el signo de $Q(c)$ será el mismo que el de $Q(0)$ para valores suficientemente pequeños de h y k . Podemos predecir el signo de

$$Q(0) = h^2 f_{xx}(a, b) + 2hkf_{xy}(a, b) + k^2 f_{yy}(a, b) \quad (4)$$

a partir de los signos de f_{xx} y $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ en (a, b) . Multiplique ambos lados de la ecuación (4) por f_{xx} y reagrupe el lado derecho para obtener

$$f_{xx}Q(0) = (hf_{xx} + kf_{xy})^2 + (f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)k^2. \quad (5)$$

De la ecuación (5) vemos que

1. Si $f_{xx} < 0$ y $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ en (a, b) , entonces $Q(0) < 0$ para todos los valores no nulos suficientemente pequeños de h y k , y f tiene un valor *máximo local* en (a, b) .
2. Si $f_{xx} < 0$ y $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ en (a, b) , entonces $Q(0) > 0$ para todos los valores no nulos suficientemente pequeños de h y k , y f tiene un valor *mínimo local* en (a, b) .
3. Si $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ en (a, b) , existen combinaciones de valores no nulos suficientemente pequeños de h y k para los cuales $Q(0) > 0$, y otros valores para los cuales $Q(0) < 0$. Arbitrariamente, cerca del punto $P_0(a, b, f(a, b))$ sobre la superficie $z = f(x, y)$ existen puntos sobre P_0 y puntos por debajo de P_0 , de manera que f tiene un *punto de silla* en (a, b) .
4. Si $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$, se necesita otro criterio. La posibilidad de que $Q(0)$ se anule nos evita tener que sacar conclusiones acerca del signo de $Q(c)$.

Fórmula del error para aproximaciones lineales

Queremos demostrar que la diferencia $E(x, y)$ entre los valores de una función $f(x, y)$ y su aproximación lineal $L(x, y)$ en (x_0, y_0) satisface la desigualdad

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2.$$

Se supone que la función f tiene segundas derivadas parciales continuas de todo un conjunto abierto que contiene una región rectangular cerrada R con centro en (x_0, y_0) . El número M es una cota superior de $|f_{xx}|$, $|f_{yy}|$ y $|f_{xy}|$ en R .

La desigualdad que queremos proviene de la ecuación (2). Sustituimos x_0 y y_0 en vez de a y b , $x - x_0$ y $y - y_0$ en lugar de h y k , respectivamente; reordenamos el resultado como

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{\text{Aproximación lineal } L(x, y)} \\ &\quad + \underbrace{\frac{1}{2} \left((x - x_0)^2 f_{xx} + 2(x - x_0)(y - y_0)f_{xy} + (y - y_0)^2 f_{yy} \right)}_{\text{error } E(x, y)} \Big|_{(x_0+c(x-x_0), y_0+c(y-y_0))}. \end{aligned}$$

Esta ecuación revela que

$$|E| \leq \frac{1}{2} (|x - x_0|^2 |f_{xx}| + 2|x - x_0||y - y_0| |f_{xy}| + |y - y_0|^2 |f_{yy}|).$$

Por lo tanto, si M es una cota superior para los valores de $|f_{xx}|$, $|f_{xy}|$ y $|f_{yy}|$ en R , entonces

$$\begin{aligned} |E| &\leq \frac{1}{2} (|x - x_0|^2 M + 2|x - x_0||y - y_0| M + |y - y_0|^2 M) \\ &= \frac{1}{2} M (|x - x_0| + |y - y_0|)^2. \end{aligned}$$

Fórmula de Taylor para funciones de dos variables

Las fórmulas deducidas anteriormente para F' y F'' pueden obtenerse aplicando a $f(x, y)$ los operadores

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) \quad \text{y} \quad \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 = h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2}.$$

Éstas son las primeras dos instancias de una fórmula más general,

$$F^{(n)}(t) = \frac{d^n}{dt^n} F(t) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x, y), \quad (6)$$

la cual dice que la aplicación de d^n/dt^n a $F(t)$ nos da el mismo resultado que si se aplica el operador

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n$$

a $f(x, y)$ después de desarrollarlo por medio del teorema del binomio.

Si las derivadas parciales de f hasta de orden $n + 1$ son continuas en toda una región rectangular con centro en (a, b) , podemos extender la fórmula de Taylor para $F(t)$ a

$$F(t) = F(0) + F'(0)t + \frac{F''(0)}{2!} t^2 + \cdots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!} t^n + \text{residuo},$$

y establecemos que $t = 1$ para obtener

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2!} + \cdots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!} + \text{residuo}.$$

Al remplazar las primeras n derivadas de la derecha de esta última serie por sus expresiones equivalentes de la ecuación (6) evaluada en $t = 0$ y al agregar el término del residuo apropiado, obtenemos la siguiente fórmula.

Fórmula de Taylor para $f(x, y)$ en el punto (a, b)

Suponga que $f(x, y)$ y sus derivadas parciales hasta de orden $n + 1$ son continuas en una región rectangular abierta R , con centro en el punto (a, b) . Entonces, en R ,

$$\begin{aligned} f(a + h, b + k) &= f(a, b) + (hf_x + kf_y)|_{(a, b)} + \frac{1}{2!} (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy})|_{(a, b)} \\ &\quad + \frac{1}{3!} (h^3 f_{xxx} + 3h^2 k f_{xxy} + 3hk^2 f_{xyy} + k^3 f_{yyy})|_{(a, b)} + \cdots + \frac{1}{n!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f \Big|_{(a, b)} \\ &\quad + \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f \Big|_{(a+ch, b+ck)}. \end{aligned} \quad (7)$$

Los términos de las primeras n derivadas se evalúan en (a, b) . El último término se evalúa en algún punto $(a + ch, b + ck)$ sobre el segmento de recta que une (a, b) y $(a + h, b + k)$.

Si $(a, b) = (0, 0)$ y consideramos a h y k como variables independientes (denotándolas ahora como x y y), entonces la ecuación (7) adopta la siguiente forma más simple.

Fórmula de Taylor para $f(x, y)$ en el origen

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + xf_x + yf_y + \frac{1}{2!}(x^2f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2f_{yy}) \\ & + \frac{1}{3!}(x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy}) + \cdots + \frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f \\ & + \frac{1}{(n+1)!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f \Big|_{(cx, cy)} \end{aligned} \quad (8)$$

Los términos de las primeras n derivadas se evalúan en $(0, 0)$. El último término se evalúa en un punto sobre el segmento de recta que une el origen con (x, y) .

La fórmula de Taylor brinda aproximaciones polinomiales para funciones de dos variables. Los términos de las primeras n derivadas nos dan el polinomio; el último término nos da el error de aproximación. Los primeros tres términos de la fórmula de Taylor nos dan la aproximación lineal de la función. Para mejorar esta aproximación lineal, agregamos términos con potencias más altas.

EJEMPLO 1 Obtenga una aproximación cuadrática de $f(x, y) = \sin x \sin y$ cerca del origen. ¿Qué tan precisa es la aproximación si $|x| \leq 0.1$ y $|y| \leq 0.1$?

Solución Consideramos $n = 2$ en la ecuación (8):

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + (xf_x + yf_y) + \frac{1}{2}(x^2f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2f_{yy}) \\ & + \frac{1}{6}(x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy}) \Big|_{(cx, cy)}. \end{aligned}$$

Calculando los valores de las derivadas parciales

$$f(0, 0) = \sin x \sin y \Big|_{(0,0)} = 0, \quad f_{xx}(0, 0) = -\sin x \sin y \Big|_{(0,0)} = 0,$$

$$f_x(0, 0) = \cos x \sin y \Big|_{(0,0)} = 0, \quad f_{xy}(0, 0) = \cos x \cos y \Big|_{(0,0)} = 1,$$

$$f_y(0, 0) = \sin x \cos y \Big|_{(0,0)} = 0, \quad f_{yy}(0, 0) = -\sin x \sin y \Big|_{(0,0)} = 0,$$

tenemos el resultado

$$\sin x \sin y \approx 0 + 0 + 0 + \frac{1}{2}(x^2(0) + 2xy(1) + y^2(0)), \quad \text{o} \quad \sin x \sin y \approx xy.$$

El error en la aproximación es

$$E(x, y) = \frac{1}{6}(x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy}) \Big|_{(cx, cy)}.$$

Las terceras derivadas nunca exceden de 1 en valor absoluto porque son productos de senos y cosenos. También $|x| \leq 0.1$ y $|y| \leq 0.1$. Por lo tanto,

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{6}((0.1)^3 + 3(0.1)^3 + 3(0.1)^3 + (0.1)^3) = \frac{8}{6}(0.1)^3 \leq 0.00134$$

(redondeado). El error no excederá a 0.00134 si $|x| \leq 0.1$ y $|y| \leq 0.1$. ■

Ejercicios 14.9

Determinación de aproximaciones cuadráticas y cúbicas

En los ejercicios 1 a 10, use la fórmula de Taylor para $f(x, y)$ en el origen para obtener aproximaciones cuadráticas y cúbicas cerca del origen.

1. $f(x, y) = xe^y$
2. $f(x, y) = e^x \cos y$
3. $f(x, y) = y \sin x$
4. $f(x, y) = \sin x \cos y$
5. $f(x, y) = e^x \ln(1 + y)$
6. $f(x, y) = \ln(2x + y + 1)$
7. $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$
8. $f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$

$$9. f(x, y) = \frac{1}{1 - x - y} \quad 10. f(x, y) = \frac{1}{1 - x - y + xy}$$

11. Use la fórmula de Taylor para encontrar una aproximación cuadrática de $f(x, y) = \cos x \cos y$ en el origen. Calcule el error en la aproximación si $|x| \leq 0.1$ y $|y| \leq 0.1$.
12. Use la fórmula de Taylor para obtener una aproximación cuadrática de $e^x \sin y$ en el origen. Calcule el error en la aproximación si $|x| \leq 0.1$ y $|y| \leq 0.1$.

14.10 | Derivadas parciales con variables restringidas

En la determinación de las derivadas parciales de funciones como $w = f(x, y)$, hemos supuesto que x y y son independientes. Sin embargo, en muchas aplicaciones no es el caso. Por ejemplo, la energía interna U de un gas se puede expresar como una función $U = f(P, V, T)$ de la presión P , el volumen V y la temperatura T . Si las moléculas individuales del gas no interactúan, P , V y T obedecen (y están restringidas por) la ley de los gases ideales

$$PV = nRT \quad (n \text{ y } R \text{ constantes}),$$

y no son independientes. En esta sección aprenderemos cómo obtener las derivadas parciales en situaciones como ésta, las cuales se presentan a menudo en economía, ingeniería y física.*

Cómo decidir cuáles variables son dependientes y cuáles independientes

Si las variables de una función $w = f(x, y, z)$ están restringidas por una relación como la impuesta sobre x , y y z por la ecuación $z = x^2 + y^2$, los significados geométricos y los valores numéricos de las derivadas parciales de f dependerán de las variables elegidas como dependientes o como independientes. Para ver cómo afecta el resultado esta selección, consideremos el cálculo de $\partial w / \partial x$ cuando $w = x^2 + y^2 + z^2$ y $z = x^2 + y^2$.

EJEMPLO 1 Determine $\partial w / \partial x$ si $w = x^2 + y^2 + z^2$ y $z = x^2 + y^2$.

Solución Tenemos dos ecuaciones con cuatro incógnitas x , y , z y w . Como muchos de estos sistemas, podemos despejar dos incógnitas (las variables dependientes) en términos de las otras (las variables independientes). Al pedirnos $\partial w / \partial x$, nos están diciendo que w es una variable dependiente y x una variable independiente. Las opciones para las otras variables son

Dependiente	Independiente
w, z	x, y
w, y	x, z

En cualquier caso, podemos expresar w en forma explícita en términos de las variables independientes seleccionadas. Lo hacemos usando la segunda ecuación $z = x^2 + y^2$ para eliminar la variable dependiente restante en la primera ecuación.

*Esta sección se basa en notas escritas para el MIT por Arthur P. Mattuck.

En el primer caso, la otra variable dependiente es z . La eliminamos de la primera ecuación y la sustituimos por $x^2 + y^2$. La expresión resultante para w es

$$\begin{aligned} w &= x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + (x^2 + y^2)^2 \\ &= x^2 + y^2 + x^4 + 2x^2y^2 + y^4 \end{aligned}$$

y

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2. \quad (1)$$

Ésta es la fórmula para $\partial w/\partial x$ cuando x y y son las variables independientes.

En el segundo caso, donde las variables independientes son x y z y la variable dependiente restante es y , eliminamos esta última de la expresión para w y sustituimos y^2 en la segunda ecuación por $z - x^2$. Esto nos da

$$w = x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (z - x^2) + z^2 = z + z^2$$

y

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0. \quad (2)$$

Ésta es la fórmula para $\partial w/\partial x$ cuando x y z son las variables independientes.

Las fórmulas $\partial w/\partial x$ en las ecuaciones (1) y (2) son claramente diferentes. No podemos cambiar una fórmula por otra usando la relación $z = x^2 + y^2$. No existe sólo una $\partial w/\partial x$, sino dos, y vemos que la instrucción original de obtener $\partial w/\partial x$ era incompleta. ¿Cuál $\partial w/\partial x$?, preguntáramos.

Las interpretaciones geométricas de las ecuaciones (1) y (2) ayudan a explicar por qué difieren las ecuaciones. La función $w = x^2 + y^2 + z^2$ mide el cuadrado de la distancia del punto (x, y, z) al origen. La condición $z = x^2 + y^2$ dice que el punto (x, y, z) está en el paraboloide de revolución ilustrado en la figura 14.58. ¿Qué significa calcular $\partial w/\partial x$ en un punto $P(x, y, z)$ que sólo se mueve sobre esta superficie? ¿Cuál es el valor de $\partial w/\partial x$ cuando las coordenadas de P son, digamos $(1, 0, 1)$?

Si consideramos a x y y como independientes, entonces obtenemos $\partial w/\partial x$ al mantener fija a y (en este caso $y = 0$) y hacemos variar a x . Por lo tanto, P se desplaza a lo largo de la parábola $z = x^2$ en el plano xz . Cuando P se mueve sobre la parábola, w , que es el cuadrado de la distancia de P al origen, cambia. Calculamos $\partial w/\partial x$, que en este caso (nuestra primera solución de arriba) será

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2.$$

En el punto $P(1, 0, 1)$, el valor de la derivada es

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2 + 4 + 0 = 6.$$

Si consideramos a x y z como independientes, entonces obtenemos $\partial w/\partial x$ al mantener fija a z mientras x varía. Puesto que la coordenada z de P es 1, al variar x tenemos que P se desplaza a lo largo de una circunferencia en el plano $z = 1$. Cuando P se mueve a lo largo de esta circunferencia, su distancia al origen es constante y w , al ser el cuadrado de esta distancia, no varía. Es decir,

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0,$$

como vimos en nuestra segunda solución. ■

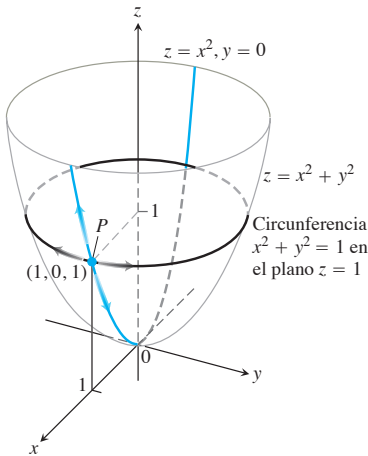


FIGURA 14.58 Si P está restringido al paraboloide $z = x^2 + y^2$, el valor de la derivada parcial de $w = x^2 + y^2 + z^2$ con respecto a x en P depende de la dirección del movimiento (ejemplo 1). (1) Cuando x varía, con $y = 0$, P se mueve hacia arriba o hacia abajo en la superficie de la parábola $z = x^2$ en el plano xz con $\partial w/\partial x = 2x + 4x^3$. (2) Cuando x cambia, con $z = 1$, P se mueve sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$, $z = 1$ y $\partial w/\partial x = 0$.

Cómo encontrar $\partial w/\partial x$ cuando las variables de $w = f(x, y, z)$ están restringidas por otra ecuación

Como vimos en el ejemplo 1, una rutina para obtener $\partial w/\partial x$, cuando las variables de la función $w = f(x, y, z)$ están relacionados por otra ecuación, incluye tres pasos. Estos pasos también se aplican para obtener $\partial w/\partial y$ y $\partial w/\partial z$.

1. *Decidir* cuáles variables serán dependientes y cuáles independientes. (En la práctica, la decisión se basa en el contexto físico o teórico de nuestro trabajo. En los ejercicios al final de esta sección, decimos cuáles variables son cuáles).
2. *Eliminar* la(s) otra(s) variable(s) dependiente(s) en la expresión para w .
3. *Derivar* en la forma habitual.

Si no podemos llevar a cabo el paso 2 después de decidir cuáles son las variables dependientes, derivamos las ecuaciones como están y después tratamos de despejar $\partial w/\partial x$. El siguiente ejemplo muestra cómo se hace.

EJEMPLO 2 Obtenga $\partial w/\partial x$ en el punto $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ si

$$w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z^3 - xy + yz + y^3 = 1,$$

y x y y son las variables independientes.

Solución No es conveniente eliminar z en la expresión de w . Por lo tanto, derivamos ambas ecuaciones en forma implícita con respecto a x , tratando a x y y como variables independientes, y a w y z como variables dependientes. Esto nos da

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} \quad (3)$$

y

$$3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y + y \frac{\partial z}{\partial x} + 0 = 0. \quad (4)$$

Estas ecuaciones pueden combinarse para expresar $\partial w/\partial x$ en términos de x , y y z . Despejamos $\partial z/\partial x$ en la ecuación (4) para obtener

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{y + 3z^2}$$

y al sustituir en la ecuación (3) tenemos

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + \frac{2yz}{y + 3z^2}.$$

El valor de esta derivada en $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ es

$$\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{(2,-1,1)} = 2(2) + \frac{2(-1)(1)}{-1 + 3(1)^2} = 4 + \frac{-2}{2} = 3. \quad \blacksquare$$

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Sonya Kovalevsky
(1850–1891)

Notación

Para mostrar cuáles variables se consideran como independientes al calcular una derivada, podemos usar la siguiente notación:

$$\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_y \quad \partial w/\partial x \text{ con } x \text{ y } y \text{ independientes}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_{x,t} \quad \partial f/\partial y \text{ con } y, x \text{ y } t \text{ independientes}$$

EJEMPLO 3 Obtenga $(\partial w / \partial x)_{y,z}$ si $w = x^2 + y - z + \sin t$ y $x + y = t$.

Solución Con x, y y z independientes, tenemos

$$\begin{aligned} t &= x + y, & w &= x^2 + y - z + \sin(x + y) \\ \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z} &= 2x + 0 - 0 + \cos(x + y) \frac{\partial}{\partial x}(x + y) \\ &= 2x + \cos(x + y). \end{aligned}$$

Diagramas de flechas

En la resolución de problemas como el del ejemplo 3, es útil iniciar con un diagrama de flechas que muestre la relación entre las variables y las funciones. Si

$$w = x^2 + y - z + \sin t \quad y \quad x + y = t$$

y nos piden calcular $\partial w / \partial x$ cuando x, y y z son independientes, el diagrama adecuado es como el siguiente:

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \rightarrow & \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \rightarrow w \\ \text{Variables} & & \text{Variables} \quad \text{Variables} \\ \text{independientes} & & \text{intermedias} \quad \text{dependientes} \end{array} \quad (5)$$

Para evitar confusión entre las variables independientes y las intermedias con los mismos nombres simbólicos en el diagrama, es útil renombrar las variables intermedias (de manera que se vean como funciones de las variables independientes). Así, $u = x$, $v = y$, y $s = z$ denotan las variables intermedias renombradas. Con esta notación, el diagrama de flechas queda como

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \rightarrow & \begin{pmatrix} u \\ v \\ s \\ t \end{pmatrix} \rightarrow w \\ \text{Variables} & & \text{Variables} \quad \text{Variables} \\ \text{independientes} & & \text{intermedias} \quad \text{dependientes} \\ & & \text{y relaciones} \\ & & u = x \\ & & v = y \\ & & s = z \\ & & t = x + y \end{array} \quad (6)$$

El diagrama muestra las variables independientes a la izquierda, las variables intermedias y su relación con las variables independientes en la parte central, y las variables dependientes a la derecha. La función w queda entonces como

$$w = u^2 + v - s + \sin t,$$

donde

$$u = x, \quad v = y, \quad s = z, \quad y \quad t = x + y.$$

Para calcular $\partial w/\partial x$, aplicamos a w la regla de la cadena para cuatro variables, auxiliados por el diagrama de flechas de la ecuación (6):

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial x} &= \frac{\partial w}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x} \\ &= (2u)(1) + (1)(0) + (-1)(0) + (\cos t)(1) \\ &= 2u + \cos t \\ &= 2x + \cos(x + y).\end{aligned}$$

Al sustituir las variables independientes originales $u = x$ y $t = x + y$

Ejercicios 14.10

Cálculo de derivadas parciales con variables restringidas

En los ejercicios 1 a 3, inicie trazando un diagrama que muestre las relaciones entre las variables.

1. Si $w = x^2 + y^2 + z^2$, $z = x^2 + y^2$, determine

a. $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$ b. $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_x$ c. $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$.

2. Si $w = x^2 + y - z + \sin t$ y $x + y = t$, determine

a. $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{x,z}$ b. $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{z,t}$ c. $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{x,y}$
d. $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{y,t}$ e. $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{x,z}$ f. $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{y,z}$.

3. Sea $U = f(P, V, T)$ la energía interna de un gas que obedece la ley del gas ideal $PV = nRT$ (n y R constantes). Determine

a. $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_V$ b. $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$.

4. Calcule

a. $\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y$ b. $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$

en el punto $(x, y, z) = (0, 1, \pi)$ si

$$w = x^2 + y^2 + z^2 \quad y \quad y \sin z + z \sin x = 0.$$

5. Calcule

a. $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x$ b. $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$

en el punto $(w, x, y, z) = (4, 2, 1, -1)$ si

$$w = x^2 y^2 + yz - z^3 \quad y \quad x^2 + y^2 + z^2 = 6.$$

6. Calcule $(\partial u/\partial y)_x$ en el punto $(u, v) = (\sqrt{2}, 1)$, si $x = u^2 + v^2$ y $y = uv$.

7. Suponga que $x^2 + y^2 = r^2$ y $x = r \cos \theta$, como en coordenadas polares. Obtenga

$$\left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)_\theta \quad y \quad \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y.$$

8. Suponga que

$$w = x^2 - y^2 + 4z + t \quad y \quad x + 2z + t = 25.$$

Demuestre que las ecuaciones

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 1 \quad y \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 2$$

cada una nos da $\partial w/\partial x$, dependiendo de las variables seleccionadas como dependientes y las seleccionadas como independientes. Identifique las variables independientes en cada caso.

Teoría y ejemplos

9. Compruebe el hecho, ampliamente usado en hidrodinámica, que si $f(x, y, z) = 0$, entonces

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1.$$

(Sugerencia: Expresar todas las derivadas en términos de las derivadas parciales formales $\partial f/\partial x$, $\partial f/\partial y$ y $\partial f/\partial z$).

10. Si $z = x + f(u)$, donde $u = xy$, demuestre que

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = x.$$

11. Suponga que la ecuación $g(x, y, z) = 0$ determina a z como una función derivable de variables independientes x y y y que $g \neq 0$. Demuestre que

$$\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x = -\frac{\partial g/\partial y}{\partial g/\partial z}.$$

12. Suponga que $f(x, y, z, w) = 0$ y $g(x, y, z, w) = 0$ definen a z y w como funciones derivables de las variables independientes x y y , y suponga que

$$\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z} \neq 0.$$

Demuestre que

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}}.$$

y

$$\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x = -\frac{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}}.$$

Capítulo 14 Preguntas de repaso

- ¿Qué es una función real de dos variables independientes? ¿De tres variables independientes? Dé ejemplos.
- ¿Qué significa que los conjuntos en el plano o el espacio sean abiertos? ¿Cerrados? Dé ejemplos. Dé ejemplos de conjuntos que no sean abiertos ni cerrados.
- ¿Cómo desplegaría gráficamente los valores de una función $f(x, y)$ de dos variables independientes? ¿Cómo lo haría para una función $f(x, y, z)$ de tres variables independientes?
- ¿Qué quiere decir que una función $f(x, y)$ tenga un límite L cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$? ¿Cuáles son las propiedades básicas de los límites de funciones de dos variables independientes?
- ¿Cuándo ocurre que una función de dos (o tres) variables independientes es continua en un punto de su dominio? Dé ejemplos de funciones que sean continuas en algunos puntos pero no en otros.
- ¿Qué se puede decir acerca de las combinaciones algebraicas y composiciones de funciones continuas?
- Explique el criterio de dos trayectorias para la inexistencia de límites.
- ¿Cómo se definen las derivadas parciales $\partial f/\partial x$ y $\partial f/\partial y$ de una función $f(x, y)$? ¿Cómo se interpretan y se calculan?
- ¿Cómo difiere la relación entre las primeras derivadas parciales y la continuidad de las funciones de dos variables independientes, y la relación entre la primera derivada y la continuidad de las funciones reales de una variable independiente? Dé un ejemplo.
- ¿Cuál es el teorema de las derivadas mixtas para las derivadas parciales mixtas de segundo orden? ¿Cómo puede ayudar este teorema en el cálculo de las derivadas parciales de segundo orden y de orden superior? Dé ejemplos.
- ¿Qué significa que una función $f(x, y)$ sea diferenciable? ¿Qué dice el teorema del incremento acerca de la diferenciabilidad?
- ¿Cómo se deduce del examen de f_x y f_y que una función $f(x, y)$ es diferenciable? ¿Cuál es la relación entre la diferenciabilidad de f y la continuidad de f en un punto?
- ¿Qué es la regla general de la cadena? ¿Qué forma adopta para funciones de dos variables independientes? ¿Para tres variables independientes? ¿Para funciones definidas en superficies? ¿Cómo grafica estas diferentes formas? Dé ejemplos. ¿Qué patrón permite recordar las diversas formas?
- ¿Cuál es la derivada de una función $f(x, y)$ en un punto P_0 en la dirección de un vector unitario $\mathbf{u}$? ¿Qué razón describe? ¿Qué interpretación geométrica tiene? Dé ejemplos.
- ¿Qué es el vector gradiente de una función derivable $f(x, y)$? ¿Cómo se relaciona con las derivadas direccionales de la función? Defina resultados análogos para funciones de tres variables independientes.
- ¿Cómo obtiene la recta tangente en un punto sobre una curva de nivel de una función derivable $f(x, y)$? ¿Cómo obtiene el plano tangente y la recta normal en un punto sobre una superficie de nivel de una función derivable $f(x, y, z)$? Dé ejemplos.
- ¿Cómo puede utilizar las derivadas direccionales para estimar el cambio?
- ¿Cómo se da una aproximación lineal de una función $f(x, y)$ de dos variables independientes en un punto (x_0, y_0) ? ¿Por qué haría esto? ¿Cómo se da una aproximación lineal de una función de tres variables independientes?
- ¿Qué puede decir acerca de la precisión de las aproximaciones lineales de las funciones de dos (tres) variables independientes?
- Si (x, y) se mueve de (x_0, y_0) a un punto $(x_0 + dx, y_0 + dy)$ cercano, ¿cómo podría estimar el cambio resultante en el valor de una función diferenciable $f(x, y)$? Dé un ejemplo.
- ¿Cómo define los máximos locales, los mínimos locales y puntos de silla para una función derivable $f(x, y)$? Dé ejemplos.
- ¿Cuáles criterios de derivadas están disponibles para determinar los valores extremos locales de una función $f(x, y)$? ¿De qué manera le simplifican la búsqueda de estos valores? Dé ejemplos.
- ¿Cómo encuentra los valores extremos de una función continua $f(x, y)$ en una región cerrada y acotada en el plano xy ? Dé un ejemplo.
- Describa el método de multiplicadores de Lagrange y dé ejemplos.
- ¿Cómo genera la fórmula de Taylor para una función $f(x, y)$ las aproximaciones polinomiales y las estimaciones de errores?
- Si $w = f(x, y, z)$ ¿dónde están restringidas las variables x, y y z por la ecuación $g(x, y, z) = 0$? ¿Cuál es el significado de la notación $(\partial w/\partial x)_y$? ¿Cómo puede ayudar un diagrama de flechas para calcular esta derivada parcial con variables restringidas? Dé ejemplos.

Capítulo 14 Ejercicios de práctica

Dominio, rango y curvas de nivel

En los ejercicios 1 a 4, determine el dominio y el rango de la función dada e identifique sus curvas de nivel. Trace una curva de nivel típica.

- $f(x, y) = 9x^2 + y^2$
- $f(x, y) = e^{x+y}$
- $g(x, y) = 1/xy$
- $g(x, y) = \sqrt{x^2 - y}$

En los ejercicios 5 a 8, obtenga el dominio y el rango de la función dada e identifique sus superficies de nivel. Trace una superficie de nivel típica.

- $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$
- $g(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + 9z^2$

$$7. h(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$8. k(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2 + 1}$$

Evaluación de límites

Calcule los límites en los ejercicios 9 a 14.

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi, \ln 2)} e^y \cos x$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2+y}{x + \cos y}$

11. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x-y}{x^2-y^2}$ 12. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^3y^3-1}{xy-1}$
13. $\lim_{P \rightarrow (1,-1,e)} \ln|x+y+z|$ 14. $\lim_{P \rightarrow (1,-1,-1)} \tan^{-1}(x+y+z)$

Considere diferentes trayectorias de aproximación, demuestre que los límites de los ejercicios 15 y 16 no existen.

15. $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y \neq x^2}} \frac{y}{x^2-y}$ 16. $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ xy \neq 0}} \frac{x^2+y^2}{xy}$
17. **Extensión continua** Sea $f(x,y) = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$ para $(x,y) \neq (0,0)$. ¿Es posible definir $f(0,0)$ de manera que f sea continua en el origen? ¿Por qué?

18. **Extensión continua** Sea

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(x-y)}{|x|+|y|}, & |x|+|y| \neq 0 \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

¿Es f continua en el origen? ¿Por qué?

Derivadas parciales

En los ejercicios 19 a 24, calcule la derivada parcial de la función con respecto a cada variable.

19. $g(r, \theta) = r \cos \theta + r \sin \theta$
20. $f(x,y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \tan^{-1} \frac{y}{x}$
21. $f(R_1, R_2, R_3) = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$
22. $h(x,y,z) = \sin(2\pi x + y - 3z)$
23. $P(n, R, T, V) = \frac{nRT}{V}$ (ley del gas ideal)
24. $f(r, l, T, w) = \frac{1}{2rl} \sqrt{\frac{T}{\pi w}}$

Derivadas parciales de segundo orden

Calcule las derivadas parciales de segundo orden de las funciones en los ejercicios 25 a 28.

25. $g(x,y) = y + \frac{x}{y}$ 26. $g(x,y) = e^x + y \sin x$
27. $f(x,y) = x + xy - 5x^3 + \ln(x^2 + 1)$
28. $f(x,y) = y^2 - 3xy + \cos y + 7e^y$

Cálculos con la regla de la cadena

29. Calcule $\partial w / \partial t$ en $t = 0$ si $w = \sin(xy + \pi)$, $x = e^t$, $y = \ln(t + 1)$.
30. Calcule $\partial w / \partial t$ en $t = 1$ si $w = xe^y$ y $\sin z - \cos z$, $x = 2$, $y = t - 1 + \ln t$, $z = \pi t$.
31. Calcule $\partial w / \partial r$ y $\partial w / \partial s$ cuando $r = \pi$ y $s = 0$ si $w = \sin(2x - y)$, $x = r + \sin s$, $y = rs$.
32. Determine $\partial w / \partial u$ y $\partial w / \partial v$ cuando $u = v = 0$ si $w = \ln - \tan^{-1}x$ y $x = 2e^u \cos v$.
33. Obtenga el valor de la derivada $f(x,y,z) = xy + yz + xz$ con respecto a t sobre la curva $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = \cos 2t$ en $t = 1$.

34. Demuestre que si $w = f(s)$ es cualquier función derivable de s y si $s = y + 5x$, entonces

$$\frac{\partial w}{\partial x} - 5 \frac{\partial w}{\partial y} = 0.$$

Derivación implícita

Suponga que las ecuaciones de los ejercicios 35 y 36 definen a y como una función derivable de x , calcule el valor dy/dx en el punto P .

35. $1 - x - y^2 - \sin xy = 0$, $P(0, 1)$
36. $2xy + e^{x+y} - 2 = 0$, $P(0, \ln 2)$

Derivadas direccionales

En los ejercicios 37 a 40, determine las direcciones en las cuales f crece y decrece más rápidamente en P_0 , y calcule la derivada de f en cada dirección. Además, obtenga la derivada de f en P_0 en la dirección del vector $\mathbf{v}$.

37. $f(x,y) = \cos x \cos y$, $P_0(\pi/4, \pi/4)$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$
38. $f(x,y) = x^2 e^{-2y}$, $P_0(1, 0)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$
39. $f(x,y,z) = \ln(2x + 3y + 6z)$, $P_0(-1, -1, 1)$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$
40. $f(x,y,z) = x^2 + 3xy - z^2 + 2y + z + 4$, $P_0(0, 0, 0)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$

41. **Derivada en dirección de la velocidad** Calcule la derivada de $f(x,y,z) = xyz$ en la dirección del vector velocidad de la hélice

$$\mathbf{r}(t) = (\cos 3t)\mathbf{i} + (\sin 3t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$$

en $t = \pi/3$.

42. **Máxima derivada direccional** ¿Cuál es el valor máximo que la derivada direccional de $f(x,y,z) = xyz$ puede tener en el punto $(1, 1, 1)$?
43. **Derivadas direccionales con valores dados** En el punto $(1, 2)$, la función $f(x,y)$ tiene una derivada de 2 en dirección hacia $(2, 2)$ y una derivada de -2 en dirección hacia $(1, 1)$
- a. Obtenga $f_x(1, 2)$ y $f_y(1, 2)$.
- b. Obtenga la derivada de f en $(1, 2)$ en dirección hacia el punto $(4, 6)$.
44. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos si $f(x,y)$ es derivable en (x_0, y_0) ? Justifique sus respuestas.
- a. Si $\mathbf{u}$ es un vector unitario, la derivada de f en (x_0, y_0) en la dirección de $\mathbf{u}$ es $(f_x(x_0, y_0)\mathbf{i} + f_y(x_0, y_0)\mathbf{j}) \cdot \mathbf{u}$.
- b. La derivada de f en (x_0, y_0) en la dirección de $\mathbf{u}$ es un vector.
- c. La derivada direccional de f en (x_0, y_0) tiene su valor máximo en la dirección de ∇f .
- d. En (x_0, y_0) , el vector ∇f es normal a la curva $f(x,y) = (x_0, y_0)$.

Gradientes, planos tangentes y rectas normales

En los ejercicios 45 y 46, grafique la superficie $f(x,y,z) = c$ junto con ∇f en los puntos dados.

45. $x^2 + y + z^2 = 0$; $(0, -1, \pm 1)$, $(0, 0, 0)$
46. $y^2 + z^2 = 4$; $(2, \pm 2, 0)$, $(2, 0, \pm 2)$

En los ejercicios 47 y 48, determine una ecuación para el plano tangente a la superficie de nivel $f(x, y, z) = c$ en el punto P_0 . También obtenga las ecuaciones paramétricas de la recta normal a la superficie en P_0 .

47. $x^2 - y - 5z = 0$, $P_0(2, -1, 1)$

48. $x^2 + y^2 + z = 4$, $P_0(1, 1, 2)$

En los ejercicios 49 y 50, obtenga la ecuación para el plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto dado.

49. $z = \ln(x^2 + y^2)$, $(0, 1, 0)$

50. $z = 1/(x^2 + y^2)$, $(1, 1, 1/2)$

En los ejercicios 51 y 52, determine las ecuaciones para las rectas tangentes y normales a la curva de nivel $f(x, y) = c$ en el punto P_0 . Luego trace las rectas y la curva de nivel junto con f en P_0 .

51. $y - \sin x = 1$, $P_0(\pi, 1)$ 52. $\frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{2} = \frac{3}{2}$, $P_0(1, 2)$

Rectas tangentes a curvas

En los ejercicios 53 y 54, determine las ecuaciones paramétricas para la recta que es tangente a la curva de intersección de las superficies en el punto dado.

53. Superficies: $x^2 + 2y + 2z = 4$, $y = 1$

Punto: $(1, 1, 1/2)$

54. Superficies: $x + y^2 + z = 2$, $y = 1$

Punto: $(1/2, 1, 1/2)$

Aproximación lineal

En los ejercicios 55 y 56, determine la aproximación lineal $L(x, y)$ de la función $f(x, y)$ en el punto P_0 . Luego obtenga una cota superior para la magnitud del error E en la aproximación $f(x, y) \approx L(x, y)$ en el rectángulo R .

55. $f(x, y) = \sin x \cos y$, $P_0(\pi/4, \pi/4)$

$R: \left| x - \frac{\pi}{4} \right| \leq 0.1, \left| y - \frac{\pi}{4} \right| \leq 0.1$

56. $f(x, y) = xy - 3y^2 + 2$, $P_0(1, 1)$

$R: |x - 1| \leq 0.1, |y - 1| \leq 0.2$

Determine las aproximaciones lineales de las funciones en los ejercicios 57 y 58 en los puntos dados.

57. $f(x, y, z) = xy + 2yz - 3xz$ en $(1, 0, 0)$ y $(1, 1, 0)$

58. $f(x, y, z) = \sqrt{2} \cos x \sin(y + z)$ en $(0, 0, \pi/4)$ y $(\pi/4, \pi/4, 0)$

Estimación y sensibilidad a los cambios

59. **Medición del volumen de una tubería** Usted planea calcular el volumen dentro de un tramo de tubería de alrededor de 36 in de diámetro y 1 milla de largo. ¿Con cuál medición debe ser más cuidadoso, con el largo o con el diámetro? ¿Por qué?

60. **Sensibilidad al cambio** ¿Es $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 - 3$ más sensible a los cambios en x o a los cambios en y cuando está cerca del punto $(1, 2)$? ¿Cómo lo sabe?

61. **Cambio en un circuito eléctrico** Suponga que la corriente I (en amperes) en un circuito eléctrico se relaciona con el voltaje V (en volts) y la resistencia R (en ohms) mediante la ecuación $I = V/R$. Si el voltaje cae de 24 a 23 volts y la resistencia cae de 100 a 80 ohms, ¿ I crecerá o decrecerá? ¿Aproximadamente cuánto? ¿El cambio de I es más sensible al cambio del voltaje o al cambio en la resistencia? ¿Cómo lo sabe?

62. **Error máximo al estimar el área de una elipse** Si $a = 10$ cm y $b = 16$ cm con una aproximación milimétrica, ¿cuál es error porcentual máximo esperado en el cálculo del área $A = \pi ab$ de la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$?

63. **Error al estimar un producto** Sean $y = uv$ y $z = u + v$, donde u y v son variables independientes positivas.

a. Si u se mide con un error del 2% y v con un error del 3%, ¿aproximadamente cuál es el error porcentual en el valor calculado de y ?

b. Demuestre que el error porcentual del valor calculado de z es menor que el error porcentual del valor de y .

64. **Índice cardíaco** Para poder comparar a las personas en estudios cardiológicos, los investigadores dividen la salida cardíaca medida entre el área de la superficie corporal para obtener el *índice cardíaco* C :

$$C = \frac{\text{salida cardíaca}}{\text{área de la superficie corporal}}$$

El área de la superficie corporal B de una persona con peso w y altura h se calcula mediante la fórmula

$$B = 71.84w^{0.425}h^{0.725},$$

la cual nos da B en centímetros cuadrados cuando w se mide en kilogramos y h en centímetros. Usted va a calcular el índice cardíaco de una persona de 180 cm de estatura, 70 kg de peso, con una salida cardíaca de 7 L/min. ¿Qué tendrá un mayor efecto sobre el cálculo: un error de 1 kg en la medición del peso o 1 cm de error en la medición de la altura?

Extremos locales

Verifique la existencia de máximos y mínimos locales, así como la de puntos de silla de las funciones en los ejercicios 65 a 70. Obtenga el valor de cada función en estos puntos.

65. $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 2x + 2y - 4$

66. $f(x, y) = 5x^2 + 4xy - 2y^2 + 4x - 4y$

67. $f(x, y) = 2x^3 + 3xy + 2y^3$

68. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy + 15$

69. $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2$

70. $f(x, y) = x^4 - 8x^2 + 3y^2 - 6y$

Extremos absolutos

En los ejercicios 71 a 78, determine los valores máximos y mínimos de f en la región R .

71. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x + 3y$

R : la región triangular determinada en el primer cuadrante por la recta $x + y = 4$.

72. $f(x, y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 1$

R : la región rectangular en el primer cuadrante acotada por los ejes coordenados y las rectas $x = 4$ y $y = 2$.

73. $f(x, y) = y^2 - xy - 3y + 2x$

R : la región cuadrada encerrada por las rectas $x = \pm 2$ y $y = \pm 2$

74. $f(x, y) = 2x + 2y - x^2 - y^2$

R : la región cuadrada acotada por los ejes coordenados y las rectas $x = 2$ y $y = 2$ en el primer cuadrante.

75. $f(x, y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y$

R : la región triangular acotada por abajo por el eje x , por arriba por la recta $y = x + 2$, y a la derecha por la recta $x = 2$.

76. $f(x, y) = 4xy - x^4 - y^4 + 16$

R: la región triangular acotada por abajo por la recta $y = -2$, por arriba por la recta $y = x$, y a la derecha por la recta $x = 2$.

77. $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2$

R: la región cuadrada encerrada por las rectas $x = \pm 1$ y $y = \pm 1$.

78. $f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3 + 1$

R: la región cuadrada encerrada por las rectas $x = \pm 1$ y $y = \pm 1$.

Multiplicadores de Lagrange

79. **Extremos en una circunferencia** Determine los valores extremos de $f(x, y) = x^2 + y^2$ en la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.

80. **Extremos en una circunferencia** Determine los valores extremos de $f(x, y) = xy$ en la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.

81. **Extremos en un disco** Calcule los valores extremos de $f(x, y) = x^2 + 3y^2 + 2y$ en el disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

82. **Extremos en un disco** Determine los valores extremos de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 3x - xy$ en un disco $x^2 + y^2 \leq 9$.

83. **Extremos en una esfera** Obtenga los valores extremos de $f(x, y, z) = x - y + z$ en la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

84. **Distancia mínima al origen** Determine los puntos sobre la superficie $x^2 - zy = 4$ más cercanos al origen.

85. **Minimizar el costo de una caja** Una caja rectangular cerrada tiene un volumen de $V \text{ cm}^3$. El costo del material usado en la caja es a centavos/cm² para la tapa y el fondo, b centavos/cm² para el frente y la parte posterior, y c centavos/cm² para el resto de las caras. ¿Qué dimensiones minimizan el costo total de los materiales?

86. **Menor volumen** Encuentre el plano $x/a + y/b + z/c = 1$ que pasa por el punto $(2, 1, 2)$ y corta el menor volumen en el primer octante.

87. **Extremos en curvas de intersección de superficies** Determine los valores extremos de $f(x, y, z) = x(y + z)$ sobre la curva de intersección del cilindro circular recto $x^2 + y^2 = 1$ y el cilindro hiperbólico $xz = 1$.

88. **Distancia mínima al origen sobre una curva de intersección de un plano y un cono** Determine el punto más cercano al origen sobre la curva de intersección del plano $x + y + z = 1$ y el cono $z^2 = 2x^2 + 2y^2$.

Derivadas parciales con variables restringidas

En los ejercicios 89 y 90, primero trace un diagrama que muestre las relaciones entre las variables.

89. Si $w = x^2e^{yz}$ y $z = x^2 - y^2$ determine

a. $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$ b. $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_x$ c. $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$.

90. Sea $U = f(P, V, T)$ la energía interna de un gas que obedece la ley de los gases ideales $PV = nRT$ (n y R constantes). Determine

a. $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P$ b. $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$.

Teoría y ejemplos

91. Sean $w = f(r, \theta)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, y $\theta = \tan^{-1}(y/x)$. Obtenga $0w/0x$ y $0w/0y$; exprese sus respuestas en términos de r y θ .

92. Sean $z = f(u, v)$, $u = ax + by$, y $v = ax - by$. Exprese zx y zy en términos de f_u , f_v y las constantes a y b .

93. Si a y b son constantes, $w = u^3 + \tanh u + \cos u$, y $u = ax + by$, demuestre que

$$a \frac{\partial w}{\partial y} = b \frac{\partial w}{\partial x}.$$

94. **Uso de la regla de la cadena** Si $w = \ln(x^2 + y^2 + 2z)$, $x = r + s$, $y = r - s$, $z = 2rs$, determine w_r y w_s mediante la regla de la cadena. Luego verifique su respuesta de otra manera.

95. **Ángulo entre vectores** Las ecuaciones $e^u \cos v - x = 0$ y $e^u \sin v - y = 0$ definen a u y v como funciones derivables de x y y . Demuestre que el ángulo entre los vectores

$$\frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} \quad \text{y} \quad \frac{\partial v}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial v}{\partial y} \mathbf{j}$$

es constante.

96. **Coordenadas polares y segundas derivadas** La introducción de las coordenadas polares $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$ cambia $f(x, y)$ a $g(r, \theta)$. Obtenga el valor de $\partial^2 g / \partial \theta^2$ en el punto $(r, \theta) = (2, \pi/2)$, dado que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 1$$

en ese punto.

97. **Recta normal paralela a un plano** Encuentre los puntos de la superficie

$$(y + z)^2 + (z - x)^2 = 16$$

donde la recta normal es paralela al plano yz .

98. **Plano tangente paralelo al plano xy** Encuentre los puntos sobre la superficie

$$xy + yz + zx - x - z^2 = 0$$

donde el plano tangente es paralelo al plano xy .

99. **Cuando el gradiente es paralelo al vector de posición** Suponga que $\nabla f(x, y, z)$ siempre es paralelo al vector de posición $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Demuestre que $f(0, 0, a) = f(0, 0, -a)$ para todas las a .

100. **Derivación en todas direcciones, pero sin gradiente**

La derivada direccional de un lado de f en $P(x_0, y_0, z_0)$ en la dirección $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ es el número

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2, z_0 + su_3) - f(x_0, y_0, z_0)}{s}.$$

demuestre que la derivada direccional de un lado de

$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

en el origen es igual a 1 en cualquier dirección pero que f no tiene vector gradiente en el origen.

101. **Recta normal por el origen** Demuestre que la recta normal a la superficie $xy + z = 2$ en el punto $(1, 1, 1)$ pasa por el origen.

102. **Plano tangente y recta normal**

a. Grafique la superficie $x^2 - y^2 + z^2 = 4$.

b. Obtenga un vector normal a la superficie en $(2, -3, 3)$. Agregue el vector a su dibujo.

c. Determine ecuaciones para el plano tangente y recta normal en $(2, -3, 3)$.

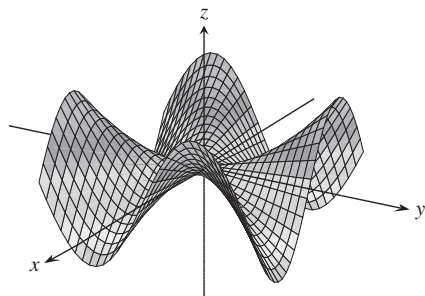
Capítulo 14 Ejercicios adicionales y avanzados

Derivadas parciales

1. **Función con punto de silla en el origen** Si resolvió el ejercicio 60 de la sección 14.2, sabe que la función

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(véase la siguiente figura) es continua en $(0, 0)$. Obtenga $f_{xy}(0, 0)$ y $f_{yx}(0, 0)$.



2. **Búsqueda de una función a partir de las segundas derivadas parciales** Obtenga una función $w = f(x, y)$ cuyas primeras derivadas parciales son $\partial w / \partial x = 1 + e^x \cos y$ y $\partial w / \partial y = 2y - e^x \sin y$, y cuyo valor en el punto $(\ln 2, 0)$ es $\ln 2$.
3. **Prueba de la regla de Leibniz** La regla de Leibniz dice que si f es continua en $[a, b]$ y si $u(x)$ y $v(x)$ son funciones derivables de x con valores en $[a, b]$, entonces

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = f(v(x)) \frac{dv}{dx} - f(u(x)) \frac{du}{dx}.$$

Pruebe la regla considerando

$$g(u, v) = \int_u^v f(t) dt, \quad u = u(x), \quad v = v(x)$$

y calculando dg/dx con la regla de la cadena.

4. **Determinación de una función con segundas parciales restringidas** Suponga que f es una función dos veces derivable de r , que $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, y que

$$f_{xx} + f_{yy} + f_{zz} = 0.$$

Demuestre que para algunas constantes a y b ,

$$f(r) = \frac{a}{r} + b.$$

5. **Funciones homogéneas** Una función $f(x, y)$ es *homogénea de grado n* (n es un entero no negativo) si $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ para todas las t, x y y . Para tal función (suficientemente derivable), pruebe que

a. $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = n f(x, y)$

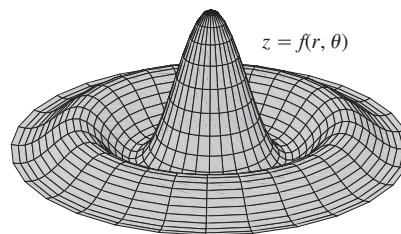
b. $x^2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) + 2xy \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) + y^2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) = n(n-1)f.$

6. **Superficie en coordenadas polares** Sea

$$f(r, \theta) = \begin{cases} \frac{\sin 6r}{6r}, & r \neq 0 \\ 1, & r = 0, \end{cases}$$

donde r y θ son coordenadas polares. Determine

- a. $\lim_{r \rightarrow 0} f(r, \theta)$ b. $f_r(0, 0)$ c. $f_\theta(r, \theta), \quad r \neq 0.$



Gradientes y tangentes

7. **Propiedades de los vectores de posición** Sean $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y $r = |\mathbf{r}|$.

- a. Demuestre que $\nabla r = \mathbf{r}/r$.
b. Demuestre que $\nabla(r^n) = nr^{n-2}\mathbf{r}$.
c. Encuentre una función cuyo gradiente sea $\mathbf{r}$.
d. Demuestre que $\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = r dr$.
e. Demuestre que $\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{r}) = \mathbf{A}$ para cualquier vector constante $\mathbf{A}$.

8. **Gradiente ortogonal a una tangente** Suponga que una función derivable $f(x, y)$ tiene el valor constante c a lo largo de la curva derivable $x = g(t), y = h(t)$; es decir,

$$f(g(t), h(t)) = c$$

para todos los valores de t . Derive ambos lados de esta ecuación con respecto a t para demostrar que ∇f es ortogonal al vector tangente a la curva en todos los puntos de la curva.

9. **Curva tangente a una superficie** Demuestre que la curva

$$\mathbf{r}(t) = (\ln t)\mathbf{i} + (t \ln t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

es tangente a la superficie

$$xz^2 - yz + \cos xy = 1$$

en $(0, 0, 1)$.

10. **Curva tangente a una superficie** Demuestre que la curva

$$\mathbf{r}(t) = \left(\frac{t^3}{4} - 2 \right) \mathbf{i} + \left(\frac{4}{t} - 3 \right) \mathbf{j} + \cos(t-2) \mathbf{k}$$

es tangente a la superficie

$$x^3 + y^3 + z^3 - xyz = 0$$

en $(0, -1, 1)$.

Valores extremos

- 11. Extremos en una superficie** Demuestre que los únicos máximos y mínimos posibles para z en la superficie $z = x^3 + y^3 - 9xy + 27$ ocurren en $(0, 0)$ y $(3, 3)$. Demuestre que no hay máximos ni mínimos en $(0, 0)$. Determine si z tiene un máximo o mínimo en $(3, 3)$.
- 12. Máximo en el primer cuadrante cerrado** Obtenga el valor máximo de $f(x, y) = 6xye^{-(2x+3y)}$ en el primer cuadrante cerrado (incluye los ejes no negativos).
- 13. Volumen mínimo recortado en el primer octante** Obtenga el volumen mínimo para una región acotada por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ y un plano tangente al elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

en un punto del primer octante.

- 14. Distancia mínima de una recta a una parábola en el plano xy** Minimice la función $f(x, y, u, v) = (x - u)^2 + (y - v)^2$ sujeta a las restricciones $y = x + 1$ y $u = v^2$, obtenga la distancia mínima en el plano xy de la recta $y = x + 1$ a la parábola $y^2 = x$.

Teoría y ejemplos

- 15. Primeras parciales acotadas implican continuidad** Pruebe el siguiente teorema: si $f(x, y)$ está definida en una región abierta R del plano xy y si f_x y f_y están acotadas en R , entonces $f(x, y)$ es continua en R . (El supuesto de estar acotada es esencial).
- 16.** Suponga que $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$ es una curva suave en el dominio de una función derivable $f(x, y, z)$. Describa la relación entre df/dt , ∇f , y $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$. ¿Qué se puede decir acerca de ∇f y $\mathbf{v}$ en los puntos interiores de la curva donde f tiene valores extremos en relación con sus otros valores sobre la curva? Justifique su respuesta.
- 17. Determinación de funciones a partir de derivadas parciales** Suponga que f y g son funciones de x y y tales que

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x} \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial y},$$

y suponga que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \quad f(1, 2) = g(1, 2) = 5 \quad \text{y} \quad f(0, 0) = 4.$$

Obtenga $f(x, y)$ y $g(x, y)$.

- 18. Tasa de cambio de la tasa de cambio** Sabemos que si $f(x, y)$ es una función de dos variables y si $\mathbf{u} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ es un vector unitario, entonces $D_{\mathbf{u}}f(x, y) = f_x(x, y)a + f_y(x, y)b$ es la tasa de cambio de $f(x, y)$ en (x, y) en la dirección de $\mathbf{u}$. Dé una fórmula similar para la tasa de cambio de $f(x, y)$ en (x, y) en la dirección de $\mathbf{u}$.

- 19. Trayectoria de una partícula en búsqueda de calor** Una partícula que requiere calor tiene la propiedad de que en cualquier punto (x, y) del plano se mueve en dirección del mayor incremento de temperatura. Si la temperatura en (x, y) es $T(x, y) = -e^{-2y} \cos x$, obtenga la ecuación $y = f(x)$ para la trayectoria de una partícula que busca calor en el punto $(\pi/4, 0)$.
- 20. Velocidad después de un rebote** Una partícula que viaja en línea recta a velocidad constante $\mathbf{i} + \mathbf{j} - 5\mathbf{k}$ pasa por el punto $(0, 0, 30)$ y golpea la superficie $z = 2x^2 + 3y^2$. La partícula rebota en la superficie, de manera que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Si no hay pérdida de rapidez, ¿cuál es la velocidad de la partícula después del rebote? Simplifique su respuesta.
- 21. Derivadas direccionales tangentes a una superficie** Sea S la superficie dada por la gráfica de $f(x, y) = 10 - x^2 - y^2$. Suponga que la temperatura de cada punto (x, y, z) en el espacio es $T(x, y, z) = x^2y + y^2z + 4x + 14y + z$.
- Entre todas las posibles direcciones tangenciales a la superficie S en el punto $(0, 0, 10)$, ¿cuál de ellas hará que la tasa de cambio de temperatura en $(0, 0, 10)$ sea máxima?
 - ¿Cuál de las direcciones tangentes a S en el punto $(1, 1, 8)$ hará que la tasa de cambio de la temperatura tenga un máximo?
- 22. Perforación** Sobre la superficie del suelo, unos geólogos taladraron un agujero recto y encontraron un depósito de mineral a 1000 ft de profundidad. Taladraron un segundo agujero a 100 ft al norte del primero y hallaron el mineral a 950 ft. Un tercer agujero a 100 ft al este del primero dio con el depósito de mineral a 1025 ft. Los geólogos tienen razones para creer que el depósito de mineral tiene la forma de un domo y, por razones de economía, les gustaría encontrar el lugar donde el depósito está más cerca de la superficie. Suponiendo que la superficie sea el plano xy , ¿en qué dirección del primer agujero sugiere que los geólogos taladren su cuarto agujero?

La ecuación unidimensional de calor Si $w(x, t)$ representa la temperatura en la posición x en el tiempo t en un alambre perfectamente aislado, entonces las derivadas parciales w_{xx} y w_t satisfacen la ecuación diferencial de la forma

$$w_{xx} = \frac{1}{c^2} w_t.$$

Esta ecuación se llama *ecuación unidimensional de calor*. El valor de la constante positiva c^2 se determina mediante el material del cual está hecho el alambre.

- 23.** Obtenga todas las soluciones de la ecuación unidimensional de calor de la forma $w = e^{rt} \sin \pi x$, donde r es una constante.
- 24.** Obtenga todas las soluciones de la ecuación unidimensional de calor de la forma $w = e^{rt} \sin kx$ y que satisfacen las condiciones $w(0, t) = 0$ y $w(L, t) = 0$. ¿Qué sucede con estas soluciones cuando $t \rightarrow \infty$?

Capítulo 14 Proyectos de aplicación tecnológica

Matemáticas/Módulo Maple:

Graficación de superficies

Genere de manera eficiente gráficas de superficies, contornos y curvas de nivel.

Análisis de las matemáticas tras un patinador: análisis de la derivada direccional

Se presenta la trayectoria de un patinador, primero en una superficie plana, luego sobre una rampa y, finalmente, en un paraboloide. Calcule, trace y analice la derivada direccional en términos del patinador.

Búsqueda de patrones y aplicación del método de mínimos cuadrados a datos reales

Ajuste una recta a un conjunto de datos numéricos puntuales seleccionando la recta que minimice la suma de los cuadrados de las distancias verticales de los puntos a la recta.

Lagrange patina: ¿a qué altura está?

Analice las aventuras de un patinador para alturas máximas y mínimas desde una perspectiva tanto gráfica como analítica usando los multiplicadores de Lagrange.



15

INTEGRALES MÚLTIPLES

INTRODUCCIÓN En este capítulo estudiaremos la integral de una función de dos variables $f(x, y)$ sobre una región en el plano y la integral de una función de tres variables $f(x, y, z)$ sobre una región en el espacio. Estas integrales se conocen como *integrales múltiples* y se definen como el límite de las sumas de Riemann, de manera similar al caso de las integrales de una variable que se presentaron en el capítulo 5. Presentaremos algunas aplicaciones de las integrales múltiples, incluyendo cálculo de volúmenes, áreas en el plano, momentos y centros de masa.

15.1

Integrales dobles e iteradas sobre rectángulos

En el capítulo 5 definimos la integral definida de una función continua $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$ como el límite de las sumas de Riemann. En esta sección ampliaremos esta idea para definir la *integral doble* de una función continua de dos variables $f(x, y)$ sobre un rectángulo R acotado en el plano. En ambos casos, las integrales son el límite de las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann para la integral de una función $f(x)$ de una variable se obtiene particionando un intervalo finito en pequeños subintervalos, multiplicando el ancho de cada subintervalo por el valor de f en un punto c_k dentro del subintervalo, y luego sumando todos estos productos. Un método similar de particionar, multiplicar y sumar se usa para construir integrales dobles.

Integrales dobles

Iniciaremos nuestro estudio de las integrales dobles considerando el tipo más simple de regiones planas, un rectángulo. Consideremos una función $f(x, y)$ definida en una región rectangular R ,

$$R: a \leq x \leq b, \quad c \leq y \leq d.$$

Subdividimos a R en pequeños rectángulos usando una red de rectas paralelas a los ejes x y y (figura 15.1). Las rectas dividen a R en n partes rectangulares, donde el número de partes n crece cuando el ancho y la altura de cada una de ellas se hacen más pequeños. Estos rectángulos forman una **partición** de R . Una pequeña parte rectangular de ancho Δx y de altura Δy tiene área $\Delta A = \Delta x \Delta y$. Si numeramos las pequeñas partes que dividen a R en cierto orden, entonces sus áreas están dadas por $\Delta A_1, \Delta A_2, \dots, \Delta A_n$, donde ΔA_k es el área del k -ésimo pequeño rectángulo.

Para formar una suma de Riemann sobre R , seleccionamos un punto (x_k, y_k) en el k -ésimo pequeño rectángulo, multiplicamos el valor de f en ese punto por el área ΔA_k , y sumamos todos los productos:

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k.$$

Dependiendo de la elección de (x_k, y_k) en el k -ésimo pequeño rectángulo, obtenemos diferentes valores de S_n .

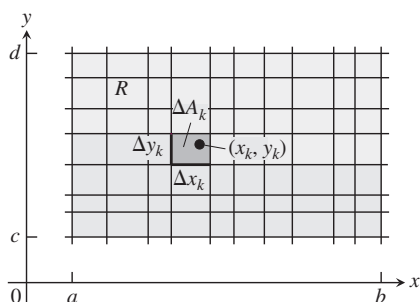


FIGURA 15.1 Cuadrícula rectangular que divide la región R en pequeños rectángulos de área $\Delta A_k = \Delta x_k \Delta y_k$.

Nos interesa saber qué ocurre con las sumas de Riemann cuando las anchuras y alturas de todos los pequeños rectángulos de la partición de R tienden a cero. La **norma** de una partición P , representada por $\|P\|$, es el mayor de los anchos o de las alturas de los rectángulos en la partición. Si $\|P\| = 0.1$, entonces todos los rectángulos de la partición de R tienen un ancho máximo de 0.1 y una altura máxima de 0.1. Algunas veces las sumas de Riemann convergen cuando la norma de P tiende a cero, lo que se escribe $\|P\| \rightarrow 0$. Entonces el límite resultante se escribe como

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k.$$

Cuando $\|P\| \rightarrow 0$ y los rectángulos se vuelven más angostos y más cortos, y su número n aumenta, también escribimos este límite como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k,$$

sin perder de vista que $\|P\| \rightarrow 0$, cuando $\Delta A_k \rightarrow 0$ y $n \rightarrow \infty$.

Hay muchas opciones de selección implicadas en un límite de este tipo. La colección de pequeños rectángulos queda determinada por la cuadrícula formada por las rectas verticales y horizontales que determinan una partición rectangular de R . En cada uno de los pequeños rectángulos resultantes se elige un punto arbitrario (x_k, y_k) donde se evalúa f . Estas elecciones determinan una sola suma de Riemann. Para formar un límite, repetimos el proceso completo una y otra vez, eligiendo particiones tales que los anchos y las alturas de los rectángulos tiendan a cero y cuyo número tienda a infinito.

Cuando existe el límite de las sumas S_n es porque se obtiene el mismo valor límite sin importar las elecciones que se hagan, y entonces la función f es **integrable**, mientras que al límite se le conoce como la **integral doble** de f sobre R , y se representa como

$$\iint_R f(x, y) \, dA \quad \text{o} \quad \iint_R f(x, y) \, dx \, dy.$$

Se puede demostrar que si $f(x, y)$ es una función continua en R , entonces f es integrable, como en el caso de una variable que estudiamos en el capítulo 5. Muchas funciones discontinuas también son integrables, incluyendo funciones que son discontinuas en sólo un número finito de puntos o curvas suaves. Dejaremos la prueba de estos hechos para textos más avanzados.

Integrales dobles como volúmenes

Cuando $f(x, y)$ es una función positiva sobre una región rectangular R del plano xy , podemos interpretar la integral doble de f sobre R como el volumen de la región sólida tridimensional en el plano xy acotada abajo por R y arriba por la superficie $z = f(x, y)$ (figura 15.2). Cada término $f(x_k, y_k) \Delta A_k$ en la suma $S_n = \sum f(x_k, y_k) \Delta A_k$ es el volumen de una caja rectangular vertical que se aproxima al volumen de la porción del sólido que está directamente sobre la base ΔA_k . De esta manera, la suma S_n se aproxima a lo que llamaremos el volumen total del sólido. Este volumen se define como

$$\text{Volumen} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \iint_R f(x, y) \, dA,$$

donde $\Delta A_k \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Como es de esperarse, este método general para calcular el volumen coincide con los métodos del capítulo 6, pero no lo probaremos aquí. La figura 15.3 muestra que las aproximaciones al volumen mediante sumas de Riemann son cada vez más precisas cuando el número n de cajas aumenta.

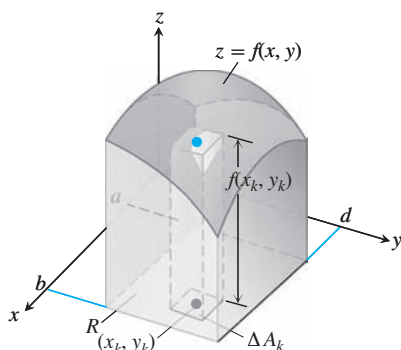


FIGURA 15.2 La aproximación de sólidos con cajas rectangulares nos lleva a definir los volúmenes de sólidos más generales como integrales dobles. El volumen del sólido aquí mostrado es la integral doble de $f(x, y)$ sobre la región base R .

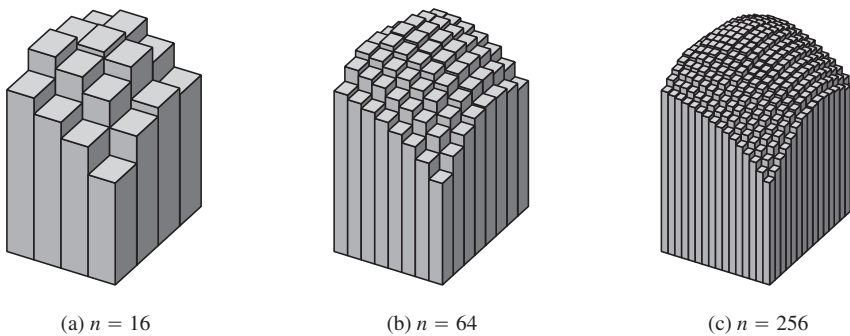


FIGURA 15.3 Cuando n crece, las aproximaciones mediante sumas de Riemann tienden al volumen total del sólido mostrado en la figura 15.2.

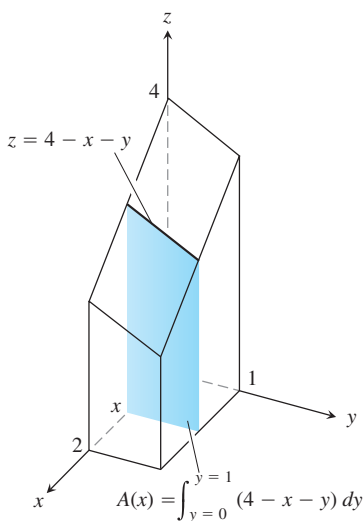


FIGURA 15.4 Para obtener el área de la sección transversal $A(x)$, mantenemos a x fija e integramos con respecto a y .

Teorema de Fubini para calcular integrales dobles

Suponga que deseamos calcular el volumen que existe bajo el plano $z = 4 - x - y$ sobre la región rectangular R : $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 1$ en el plano xy . Si aplicamos el método de rebanar en trozos de la sección 6.1, con rebanadas perpendiculares al eje x (figura 15.4), entonces el volumen será

$$\int_{x=0}^{x=2} A(x) \, dx, \quad (1)$$

donde $A(x)$ es el área de la sección transversal en x . Para cada valor de x calculamos $A(x)$ mediante la integral

$$A(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) \, dy, \quad (2)$$

que es el área bajo la curva $z = 4 - x - y$ en el plano de la sección transversal en x . Al calcular $A(x)$, x se mantiene fija y se integra con respecto a y . Al combinar las ecuaciones (1) y (2), vemos que el volumen de todo el sólido es

$$\begin{aligned} \text{Volumen} &= \int_{x=0}^{x=2} A(x) \, dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) \, dy \right) dx \\ &= \int_{x=0}^{x=2} \left[4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\frac{7}{2} - x \right) dx \\ &= \left[\frac{7}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 5. \end{aligned} \quad (3)$$

Si sólo queremos escribir una fórmula para el volumen, sin resolver las integraciones, podemos escribir

$$\text{Volumen} = \int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y) \, dy \, dx.$$

La expresión de la derecha, llamada **integral iterada** o **repetida**, dice que el volumen se obtiene integrando $4 - x - y$ con respecto a y desde $y = 0$ a $y = 1$, x se mantiene fija, y luego integrando la expresión resultante en x con respecto a x desde $x = 0$ hasta $x = 2$. Los límites de integración 0 y 1 se asocian con y , de manera que se colocan en la integral más cercana de dy . Los otros límites de integración, 0 y 2, se asocian con la variable x , de forma que se colocan en el símbolo de la integral exterior que está vinculada con dx .

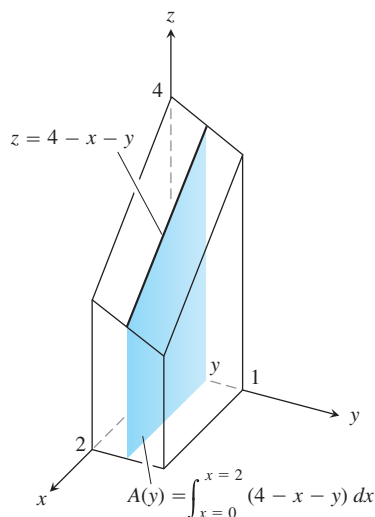


FIGURA 15.5 Para obtener el área de la sección transversal $A(x)$, mantenemos y fija e integramos con respecto a x .

¿Qué habría ocurrido si hubiéramos calculado el volumen rebanándolo en planos perpendiculares al eje y (figura 15.5)? Como una función de y , el área de la sección transversal típica es

$$A(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx = \left[4x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=0}^{x=2} = 6 - 2y. \quad (4)$$

Por lo tanto, el volumen de todo sólido es

$$\text{Volumen} = \int_{y=0}^{y=1} A(y) dy = \int_{y=0}^{y=1} (6 - 2y) dy = [6y - y^2]_0^1 = 5,$$

lo que concuerda con nuestro cálculo anterior.

De nuevo, expresamos la fórmula del volumen como una integral iterada al escribir

$$\text{Volumen} = \int_0^1 \int_0^2 (4 - x - y) dx dy.$$

La expresión de la derecha dice que es posible obtener el volumen integrando $4 - x - y$ con respecto a x desde $x = 0$ hasta $x = 2$ como en la ecuación (4), e integrando el resultado con respecto a y desde $y = 0$ hasta $y = 1$. En esta integral iterada, el orden de integración es primero x y luego y , a la inversa del orden de la ecuación (3).

¿Qué tiene que ver el cálculo de estos volúmenes mediante integrales iteradas con la integral doble

$$\iint_R (4 - x - y) dA$$

sobre el rectángulo R : $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 1$? La respuesta es que ambas integrales iteradas dan el valor de la integral doble. Esto es lo que razonablemente esperaríamos, puesto que la integral doble mide el volumen de la misma región que las dos integrales iteradas. El teorema publicado en 1907 por Guido Fubini dice que la integral doble de cualquier función continua sobre un rectángulo se calcula como una integral iterada en cualquier orden de integración. (Fubini demostró su teorema de manera más general, pero en nuestro entorno esto es lo que dice).

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Guido Fubini
(1879–1943)

TEOREMA 1: Teorema de Fubini (primera forma) Si $f(x, y)$ es continua en la región rectangular R : $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$, entonces

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx.$$

El teorema de Fubini dice que las integrales dobles sobre rectángulos se calculan mediante integrales iteradas. Por lo tanto, evaluamos una integral doble integrando con respecto a una variable a la vez.

El teorema de Fubini también dice que la integral doble se calcula integrando en *cualquier* orden, a nuestra conveniencia. Cuando calculamos un volumen rebanando, usamos planos perpendiculares al eje x o planos perpendiculares al eje y .

EJEMPLO 1 Calcule $\iint_R f(x, y) dA$ para

$$f(x, y) = 100 - 6x^2y \quad y \quad R: 0 \leq x \leq 2, \quad -1 \leq y \leq 1.$$

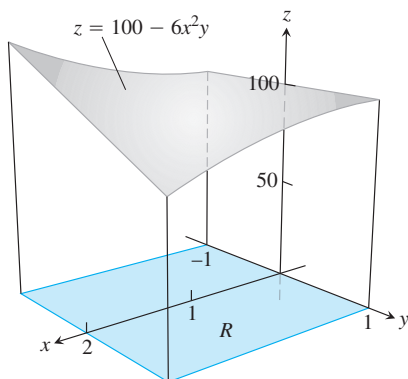


FIGURA 15.6 La integral doble $\iint_R f(x, y) dA$ nos da el volumen bajo esta superficie sobre la región rectangular R (ejemplo 1).

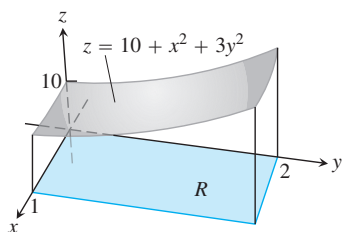


FIGURA 15.7 La integral doble $\iint_R f(x, y) dA$ nos da el volumen bajo esta superficie sobre la región rectangular R (ejemplo 2).

Solución La figura 15.6 muestra el volumen bajo la superficie. Por el teorema de Fubini,

$$\begin{aligned}\iint_R f(x, y) dA &= \int_{-1}^1 \int_0^2 (100 - 6x^2y) dx dy = \int_{-1}^1 [100x - 2x^3y]_{x=0}^{x=2} dy \\ &= \int_{-1}^1 (200 - 16y) dy = [200y - 8y^2]_{-1}^1 = 400.\end{aligned}$$

Al invertir el orden de integración obtenemos la misma respuesta:

$$\begin{aligned}\int_0^2 \int_{-1}^1 (100 - 6x^2y) dy dx &= \int_0^2 [100y - 3x^2y^2]_{y=-1}^{y=1} dx \\ &= \int_0^2 [(100 - 3x^2) - (-100 - 3x^2)] dx \\ &= \int_0^2 200 dx = 400.\end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Determine el volumen de la región acotada arriba por el paraboloide elíptico $z = 10 + x^2 + 3y^2$ y abajo por el rectángulo $R: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$.

Solución La superficie y el volumen se representan en la figura 15.7. El volumen está dado por la integral doble

$$\begin{aligned}V &= \iint_R (10 + x^2 + 3y^2) dA = \int_0^1 \int_0^2 (10 + x^2 + 3y^2) dy dx \\ &= \int_0^1 [10y + x^2y + y^3]_{y=0}^{y=2} dx \\ &= \int_0^1 (20 + 2x^2 + 8) dx = \left[20x + \frac{2}{3}x^3 + 8x\right]_0^1 = \frac{86}{3}.\end{aligned}$$

Ejercicios 15.1

Evaluación de integrales iteradas

En los ejercicios 1 a 12, evalúe las integrales iteradas.

- $\int_1^2 \int_0^4 2xy dy dx$
- $\int_0^2 \int_{-1}^1 (x - y) dy dx$
- $\int_{-1}^0 \int_{-1}^1 (x + y + 1) dx dy$
- $\int_0^1 \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2 + y^2}{2}\right) dx dy$
- $\int_0^3 \int_0^2 (4 - y^2) dy dx$
- $\int_0^3 \int_{-2}^0 (x^2y - 2xy) dy dx$
- $\int_0^1 \int_0^1 \frac{y}{1 + xy} dx dy$
- $\int_1^4 \int_0^4 \left(\frac{x}{2} + \sqrt{y}\right) dx dy$
- $\int_0^{\ln 2} \int_1^{\ln 5} e^{2x+y} dy dx$
- $\int_0^1 \int_1^2 xy e^x dy dx$

$$11. \int_{-1}^2 \int_0^{\pi/2} y \sin x dx dy$$

$$12. \int_{\pi}^{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin x + \cos y) dx dy$$

Evaluación de integrales dobles sobre rectángulos

En los ejercicios 13 a 20, evalúe la integral doble sobre la región R especificada.

$$13. \iint_R (6y^2 - 2x) dA, \quad R: 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 2$$

$$14. \iint_R \left(\frac{\sqrt{x}}{y^2}\right) dA, \quad R: 0 \leq x \leq 4, \quad 1 \leq y \leq 2$$

$$15. \iint_R xy \cos y dA, \quad R: -1 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq \pi$$

$$16. \iint_R y \sin(x+y) dA, \quad R: -\pi \leq x \leq 0, \quad 0 \leq y \leq \pi$$

$$17. \iint_R e^{x-y} dA, \quad R: 0 \leq x \leq \ln 2, \quad 0 \leq y \leq \ln 2$$

$$18. \iint_R xy e^{xy^2} dA, \quad R: 0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 1$$

$$19. \iint_R \frac{xy^3}{x^2+1} dA, \quad R: 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 2$$

$$20. \iint_R \frac{y}{x^2y^2+1} dA, \quad R: 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$$

En los ejercicios 21 y 22, integre f sobre la región dada.

21. **Cuadrado** $f(x, y) = 1/(xy)$ sobre el cuadrado $1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2$.

22. **Rectángulo** $f(x, y) = y \cos xy$ sobre el rectángulo $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1$.

Volumen debajo de una superficie $z = f(x, y)$

23. Determine el volumen de la región acotada arriba por el paraboloide $z = x^2 + y^2$, y abajo por el cuadrado $R: -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$.

24. Obtenga el volumen de la región acotada arriba por el paraboloide elíptico $z = 16 - x^2 - y^2$, y abajo por el cuadrado $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$.

25. Encuentre el volumen de la región acotada arriba por el plano $z = 2 - x - y$, y abajo por el cuadrado $R: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

26. Obtenga el volumen de la región acotada arriba por el plano $z = y/2$ y abajo por el rectángulo $R: 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 2$.

27. Determine el volumen de la región acotada arriba por la superficie $z = 2 \sin x \cos y$ y abajo por el rectángulo $R: 0 \leq x \leq \pi/2, 0 \leq y \leq \pi/4$.

28. Encuentre el volumen de la región acotada arriba por la superficie $z = 4 - y^2$ y abajo por el rectángulo $R: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$.

15.2 | Integrales dobles sobre regiones generales

En esta sección definiremos y evaluaremos integrales dobles sobre regiones acotadas en el plano, las cuales son más generales que los rectángulos. Estas integrales dobles también se evalúan como integrales iteradas, donde el mayor problema es la determinación de los límites de integración. Como la región de integración tiene límites diferentes de segmentos de recta paralelos a los ejes coordenados, los límites de integración implican con frecuencia variables, no sólo constantes.

Integrales dobles en regiones acotadas no rectangulares

Para definir la integral doble de una función $f(x, y)$ sobre una región acotada no rectangular R , como la de la figura 15.8, otra vez empezamos poniendo sobre R una rejilla de pequeñas celdas rectangulares, cuya unión contiene todos los puntos de R . Esta vez, sin embargo, puesto que su frontera es curva, no podemos llenar exactamente R con un número finito de rectángulos que se encuentren dentro de R , y algunos de los pequeños rectángulos de la cuadrícula están parcialmente fuera de R . Para formar una partición de R se consideran los rectángulos que están por completo dentro de R , sin tomar en cuenta aquellos que están parcial o totalmente afuera. En el caso de las regiones comunes, se cubre una porción cada vez mayor de R cuando la norma de la partición (el máximo ancho o altura de cualquier rectángulo usado) tiende a cero.

Una vez que tenemos la partición de R , numeramos los rectángulos en algún orden desde 1 hasta n , y dejando que ΔA_k sea el área del k -ésimo rectángulo. Luego elegimos un punto (x_k, y_k) en el k -ésimo rectángulo y formamos la suma de Riemann

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k.$$

Cuando la norma de la partición de S_n tiende a cero, $\|P\| \rightarrow 0$, el ancho y la altura de cada rectángulo tiende a cero y su número tiende a infinito. Si $f(x, y)$ es una función continua, entonces estas sumas de Riemann tienden a un valor límite, que no depende de la selección que se haya hecho. Este límite se llama **integral doble** de $f(x, y)$ sobre R :

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k = \iint_R f(x, y) dA.$$

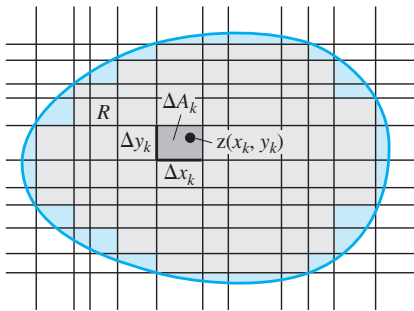


FIGURA 15.8 Una cuadrícula rectangular que divide una región acotada no rectangular en celdas rectangulares.

La naturaleza de la frontera de R introduce aspectos que no estaban presentes en las integrales sobre un intervalo. Cuando R tiene una frontera curva, los n rectángulos de una partición están dentro de R , pero no la cubren del todo. Para que una partición aproxime bien a R , las partes de R cubiertas por pequeños rectángulos que tienen una parte fuera de R deben ser despreciables conforme la norma de la partición tienda a cero. Esta propiedad de “casi ser cubierta completamente” por una partición de norma pequeña se satisface por todas las regiones que estudiaremos. No hay problema con las fronteras formadas por polígonos, circunferencias, elipses y gráficas continuas sobre un intervalo, unidas entre sí por los extremos. Una curva con forma “fractal” sería problemática, pero tales curvas rara vez se presentan en la mayoría de las aplicaciones. Un estudio detallado de los tipos de regiones R que se usan para el cálculo de integrales dobles se deja para textos más avanzados.

Volúmenes

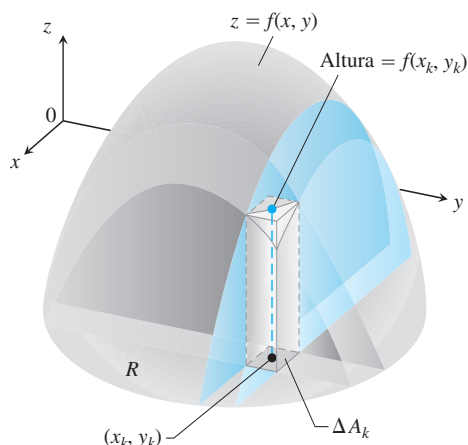
Si $f(x, y)$ es positiva y continua sobre R , se define el volumen de la región sólida entre R y la superficie $z = f(x, y)$ como $\iint_R f(x, y) dA$, como antes (figura 15.9).

Si R es una región como la que se muestra en el plano xy de la figura 15.10, acotada “por arriba” y “por abajo” por las curvas $y = g_2(x)$ y $y = g_1(x)$ y a los lados por las rectas $x = a$, $x = b$, de nuevo calculamos el volumen por el método de las rebanadas. Primero calculamos el área de la sección transversal

$$A(x) = \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} f(x, y) dy$$

y luego integramos $A(x)$ a partir de $x = a$ hasta $x = b$ para obtener el volumen como una integral iterada:

$$V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx. \quad (1)$$



$$\text{Volumen} = \lim \sum f(x_k, y_k) \Delta A_k = \iint_R f(x, y) dA$$

FIGURA 15.9 Se define el volumen de sólidos con bases curvas de la misma forma como se define el volumen de sólidos con bases rectangulares.

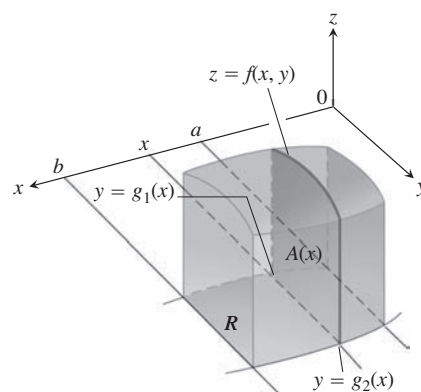


FIGURA 15.10 El área de la rebanada vertical mostrada aquí es $A(x)$. Para calcular el volumen del sólido, integramos esta área desde $x = a$ hasta $x = b$:

$$\int_a^b A(x) dx = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx.$$

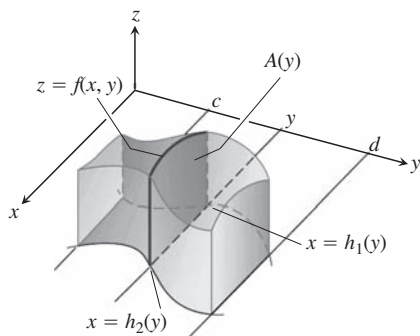


FIGURA 15.11 El volumen del sólido mostrado aquí es

$$\int_c^d A(y) dy = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy.$$

Para un sólido dado, el teorema 2 dice que calculamos el volumen como en la figura 15.10 o del modo aquí mostrado. Ambos cálculos tienen el mismo resultado.

De manera similar, si R es una región como la que se ilustra en la figura 15.11, acotada por las curvas $x = h_2(y)$ y $x = h_1(y)$ y las rectas $y = c$ y $y = d$, entonces el volumen calculado por rebanadas está dado por la integral iterada

$$\text{Volumen} = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy. \quad (2)$$

El hecho de que las integrales iteradas de las ecuaciones (1) y (2) den el volumen que definimos como una integral doble de f sobre R es una consecuencia de la forma más fuerte del teorema de Fubini.

TEOREMA 2: Teorema de Fubini (forma más fuerte) Sea $f(x, y)$ continua en una región R .

1. Si R está definida por $a \leq x \leq b$, y $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$, con g_1 y g_2 continuas en $[a, b]$, entonces

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx.$$

2. Si R está definida por $c \leq y \leq d$, y $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$, con h_1 y h_2 continuas en $[c, d]$, entonces

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy.$$

EJEMPLO 1 Determine el volumen del prisma cuya base es el triángulo en el plano xy acotado por el eje x y las rectas $y = x$ y $x = 1$, y cuya parte superior está en el plano

$$z = f(x, y) = 3 - x - y.$$

Solución Observe la figura 15.12. Para cualquier x entre 0 y 1, y puede variar desde $y = 0$ a $y = x$ (figura 15.12b). Por lo tanto,

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \int_0^x (3 - x - y) dy dx = \int_0^1 \left[3y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \left(3x - \frac{3x^2}{2} \right) dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{2} \right]_{x=0}^{x=1} = 1. \end{aligned}$$

Cuando se invierte el orden de integración (figura 15.12c), la integral del volumen es

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \int_y^1 (3 - x - y) dx dy = \int_0^1 \left[3x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=y}^{x=1} dy \\ &= \int_0^1 \left(3 - \frac{1}{2} - y - 3y + \frac{y^2}{2} + y^2 \right) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{5}{2} - 4y + \frac{3}{2}y^2 \right) dy = \left[\frac{5}{2}y - 2y^2 + \frac{y^3}{2} \right]_{y=0}^{y=1} = 1. \end{aligned}$$

Las dos integrales son iguales, como debe ser. ■

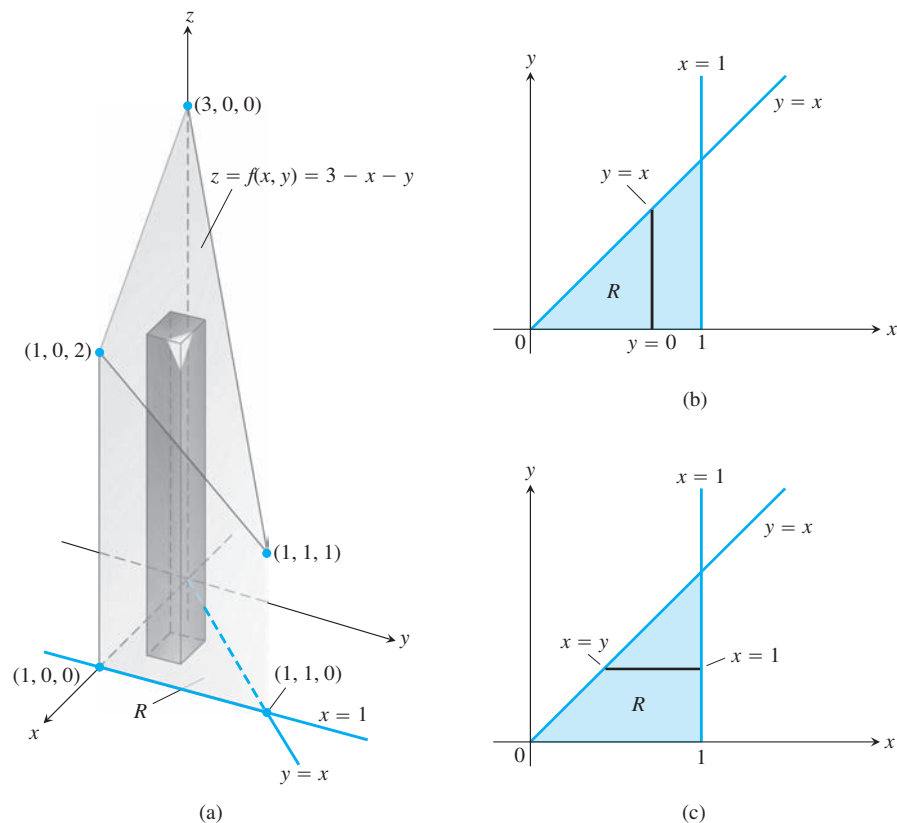


FIGURA 15.12 (a) Prisma con una base triangular en el plano xy . El volumen de este prisma se define como una integral doble sobre R . Para evaluarla como una integral iterada, integramos primero con respecto a y y luego con respecto a x , o bien, en el orden inverso (ejemplo 1). (b) Límites de integración de

$$\int_{x=0}^{x=1} \int_{y=0}^{y=x} f(x, y) \, dy \, dx.$$

Si integramos primero con respecto a y , integramos a lo largo de una recta vertical que pasa por R y luego integramos de izquierda a derecha para incluir todas las rectas verticales en R . (c) Límites de integración de

$$\int_{y=0}^{y=1} \int_{x=y}^{x=1} f(x, y) \, dx \, dy.$$

Si integramos primero con respecto a x , integramos a lo largo de una recta horizontal que pasa por R y luego integramos de abajo hacia arriba para incluir todas las rectas horizontales en R .

Si bien el teorema de Fubini nos garantiza que una integral doble se calcula como una integral iterada en cualquier orden de integración, tal vez sea más fácil calcular el valor de una de las integrales que la otra. El siguiente ejemplo ilustra cómo sucede.

EJEMPLO 2 Calcule

$$\iint_R \frac{\sin x}{x} \, dA,$$

donde R es el triángulo en el plano xy acotado por el eje x , la recta $y = x$ y la recta $x = 1$.

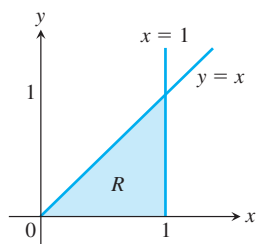


FIGURA 15.13 La región de integración del ejemplo 2.

Solución La región de integración se aprecia en la figura 15.13. Si primero integramos con respecto a y y luego con respecto a x , tenemos

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_0^x \frac{\sin x}{x} dy \right) dx &= \int_0^1 \left(y \frac{\sin x}{x} \right) \Big|_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 \sin x \, dx \\ &= -\cos(1) + 1 \approx 0.46. \end{aligned}$$

Si invertimos el orden de integración e intentamos calcular

$$\int_0^1 \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx \, dy,$$

nos creamos un problema porque $\int ((\sin x)/x) dx$ no se expresa en términos de funciones elementales (no existe una antiderivada sencilla).

En circunstancias como ésta, no hay una regla general para predecir el orden de integración más adecuado. Si el orden elegido no funciona, intente el otro. Algunas veces ninguno funciona, y entonces necesitamos usar aproximaciones numéricas. ■

Determinar los límites de integración

Ahora veremos un procedimiento para determinar los límites de integración que se aplica para muchas regiones en el plano. Las regiones más complicadas, para las cuales no funciona este procedimiento, se pueden dividir en partes para que el procedimiento funcione.

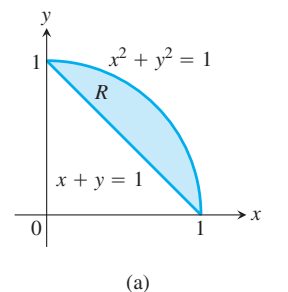
Uso de secciones transversales verticales Cuando tenga que evaluar $\iint_R f(x, y) dA$, integre primero con respecto a y y luego con respecto a x ; realice los siguientes pasos:

1. *Elabore un bosquejo.* Trace la región de integración y marque cada curva que determina la frontera (figura 15.14a).
2. *Determine los límites de integración en y .* Imagine una recta vertical L que atraviese a R en la dirección creciente de y . Marque los valores de y donde L entra y sale. Éstos son los límites de integración en y y, por lo general, son funciones de x (en vez de constantes) (figura 15.14b).
3. *Determine los límites de integración en x .* Elija los límites de x que incluyan todas las rectas verticales que atraviesen R . La integral mostrada aquí es (véase la figura 15.14c)

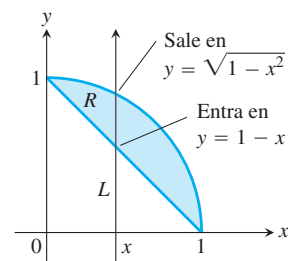
$$\iint_R f(x, y) dA = \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy \, dx.$$

Uso de secciones transversales horizontales Para evaluar la misma integral doble como una integral iterada con el orden de integración inverso, usamos rectas horizontales en vez de verticales en los pasos 2 y 3 (véase la figura 15.15). La integral es

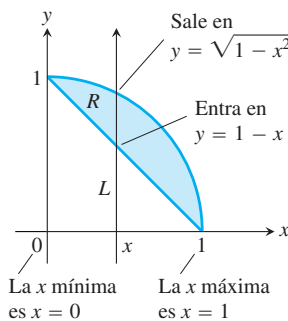
$$\iint_R f(x, y) dA = \int_0^1 \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx \, dy.$$



(a)



(b)



(c)

FIGURA 15.14 Determinación de los límites de integración cuando se integra primero con respecto a y y luego con respecto a x .

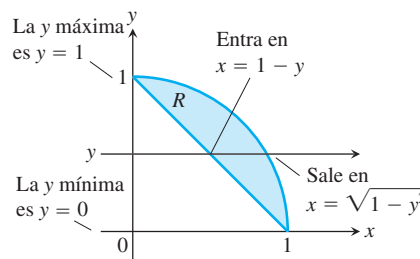


FIGURA 15.15 Determinación de los límites de integración cuando se integra primero con respecto a x y luego con respecto a y .

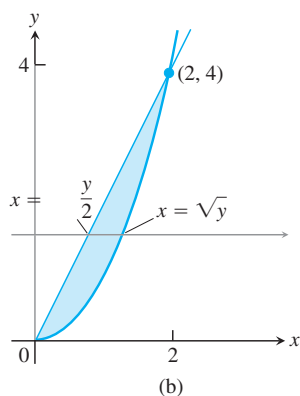
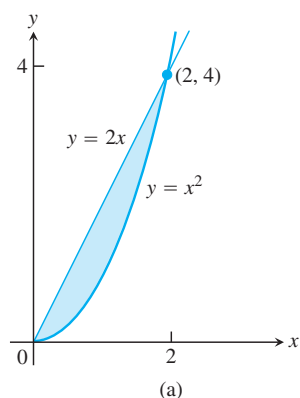


FIGURA 15.16 Región de integración para el ejemplo 3.

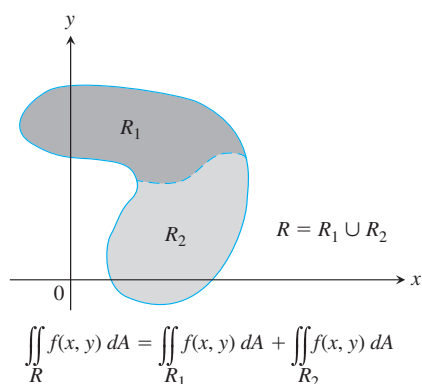


FIGURA 15.17 La propiedad de aditividad para regiones rectangulares se aplica también a regiones acotadas por curvas continuas.

EJEMPLO 3 Trace la región de integración para la integral

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (4x + 2) dy dx$$

y escriba una integral equivalente con el orden de integración inverso.

Solución La región de integración está dada por las desigualdades $x^2 \leq y \leq 2x$ y $0 \leq x \leq 2$. Por lo tanto, es la región acotada por las curvas $y = x^2$ y $y = 2x$ entre $x = 0$ y $x = 2$ (figura 15.16a).

Para obtener los límites de integración en orden inverso, imaginamos una recta horizontal que pase de izquierda a derecha por la región. Entra en $x = y/2$ y sale en $x = \sqrt{y}$. Para incluir todas estas rectas, hacemos que y varíe desde $y = 0$ a $y = 4$ (figura 15.16b). La integral es

$$\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (4x + 2) dx dy.$$

El valor común de estas integrales es 8. ■

Propiedades de las integrales dobles

Al igual que las integrales simples, las integrales dobles de funciones continuas tienen propiedades algebraicas que resultan útiles en cálculos y aplicaciones.

Si $f(x, y)$ y $g(x, y)$ son continuas en la frontera de la región R , entonces tienen las siguientes propiedades.

1. *Multiplo constante:*
$$\iint_R c f(x, y) dA = c \iint_R f(x, y) dA \quad (\text{para cualquier número } c)$$

2. *Suma y resta:*

$$\iint_R (f(x, y) \pm g(x, y)) dA = \iint_R f(x, y) dA \pm \iint_R g(x, y) dA$$

3. *Dominación:*

(a)
$$\iint_R f(x, y) dA \geq 0 \quad \text{si} \quad f(x, y) \geq 0 \text{ en } R$$

(b)
$$\iint_R f(x, y) dA \geq \iint_R g(x, y) dA \quad \text{si} \quad f(x, y) \geq g(x, y) \text{ en } R$$

4. *Aditividad:*
$$\iint_R f(x, y) dA = \iint_{R_1} f(x, y) dA + \iint_{R_2} f(x, y) dA$$

si R es la unión de dos regiones R_1 y R_2 que no se traslapan.

La propiedad 4 supone que la región de integración R se descompone en regiones R_1 y R_2 que no se traslapan con fronteras consistentes en un número finito de segmentos de recta o curvas suaves. La figura 15.17 ilustra un ejemplo de esta propiedad.

La idea detrás de estas propiedades es que las integrales se comportan como sumas. Si la función $f(x, y)$ se sustituye por su múltiplo constante $cf(x, y)$, entonces una suma de Riemann para f

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k$$

se sustituye por una suma de Riemann para cf

$$\sum_{k=1}^n cf(x_k, y_k) \Delta A_k = c \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k = cS_n.$$

Al considerar los límites cuando $n \rightarrow \infty$, se muestra que $c \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = c \iint_R f dA$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} cS_n = \iint_R cf dA$ son iguales. Esto implica que la propiedad del múltiplo constante se traslada de las sumas a las integrales dobles.

Las demás propiedades también son fáciles de verificar para las sumas de Riemann, y son válidas para las integrales dobles por la misma razón. Aunque esta discusión da una idea, una demostración de la validez de estas propiedades requiere un análisis más detallado sobre la convergencia de las sumas de Riemann.

EJEMPLO 4 Determine el volumen de la cuña sólida que se encuentra bajo la superficie $z = 16 - x^2 - y^2$ y arriba de la región R acotada por la curva $y = 2$, la recta $y = 4x - 2$ y el eje x .

Solución La figura 15.18a muestra la superficie y la “cuña” sólida cuyo volumen queremos calcular. La figura 15.18b muestra la región de integración en el plano xy . Si integramos en el orden $dy dx$ (primero con respecto a y y luego con respecto a x), se requerirán dos integraciones porque y varía de $y = 0$ a $y = 2$ para $0 \leq x \leq 0.5$, y luego varía de $y = 4x - 2$ a $y = 2$ para $0.5 \leq x \leq 1$. Entonces elegimos integrar en el orden $dx dy$, lo cual requiere sólo una integral doble, cuyos límites de integración están indicados en la figura 15.18b. Entonces el volumen se calcula como la integral iterada:

$$\begin{aligned} & \iint_R (16 - x^2 - y^2) dA \\ &= \int_0^2 \int_{y^2/4}^{(y+2)/4} (16 - x^2 - y^2) dx dy \\ &= \int_0^2 \left[16x - \frac{x^3}{3} - xy^2 \right]_{x=y^2/4}^{x=(y+2)/4} dy \\ &= \int_0^2 \left[4(y+2) - \frac{(y+2)^3}{3 \cdot 64} - \frac{(y+2)y^2}{4} - 4y^2 + \frac{y^6}{3 \cdot 64} + \frac{y^4}{4} \right] dy \\ &= \left[\frac{191y}{24} + \frac{63y^2}{32} - \frac{145y^3}{96} - \frac{49y^4}{768} + \frac{y^5}{20} + \frac{y^7}{1344} \right]_0^2 = \frac{20803}{1680} \approx 12.4. \end{aligned}$$

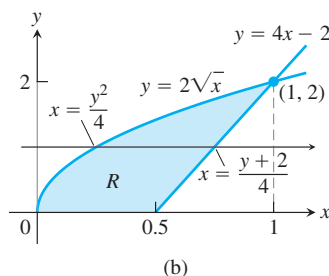
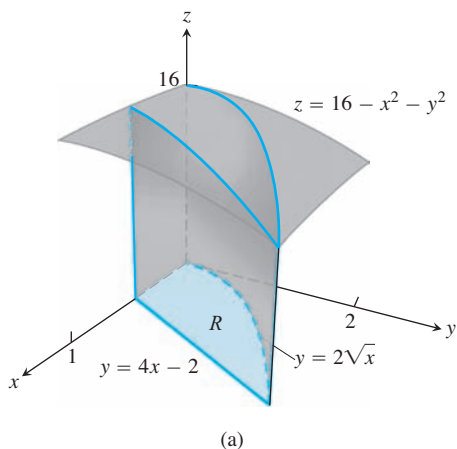


FIGURA 15.18 (a) La región sólida “como cuña”, cuyo volumen se obtuvo en el ejemplo 4. (b) La región de integración R que muestra el orden $dx dy$.

Ejercicios 15.2

Determinación de regiones de integración

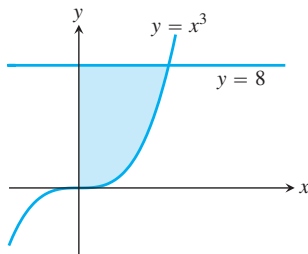
En los ejercicios 1 a 8, trace las regiones de integración descritas.

- $0 \leq x \leq 3, \quad 0 \leq y \leq 2x$
- $-1 \leq x \leq 2, \quad x - 1 \leq y \leq x^2$
- $-2 \leq y \leq 2, \quad y^2 \leq x \leq 4$
- $0 \leq y \leq 1, \quad y \leq x \leq 2y$
- $0 \leq x \leq 1, \quad e^x \leq y \leq e$
- $1 \leq x \leq e^2, \quad 0 \leq y \leq \ln x$
- $0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq x \leq \sin^{-1} y$
- $0 \leq y \leq 8, \quad \frac{1}{4}y \leq x \leq y^{1/3}$

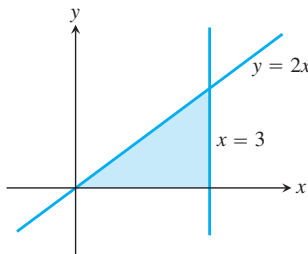
Obtención de los límites de integración

En los ejercicios 9 a 18, escriba la integral iterada para $\iint_R dA$ sobre la región descrita usando (a) secciones transversales verticales, (b) secciones transversales horizontales.

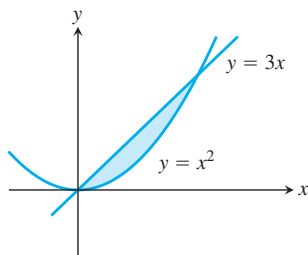
9.



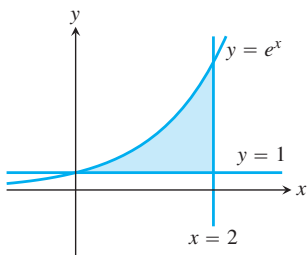
10.



11.



12.

13. Acotada por $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ y $x = 9$ 14. Acotada por $y = \tan x$, $x = 0$ y $y = 1$ 15. Acotada por $y = e^{-x}$, $y = 1$ y $x = \ln 3$ 16. Acotada por $y = 0$, $x = 0$ y $y = \ln x$ 17. Acotada por $y = 3 - 2x$, $y = x$ y $x = 0$ 18. Acotada por $y = x^2$ y $y = x + 2$ **Determinación de regiones de integración e integrales dobles**

En los ejercicios 19 a 24, trace la región de integración y evalúe la integral.

19. $\int_0^{\pi} \int_0^x x \sin y \, dy \, dx$

20. $\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} y \, dy \, dx$

21. $\int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} \, dx \, dy$

22. $\int_1^2 \int_y^{y^2} dx \, dy$

23. $\int_0^1 \int_0^{y^2} 3y^3 e^{xy} \, dx \, dy$

24. $\int_1^4 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{3}{2} e^{y/\sqrt{x}} \, dy \, dx$

En los ejercicios 25 a 28, integre f sobre la región dada.

25. **Cuadrilátero** $f(x, y) = x/y$ sobre la región del primer cuadrante acotada por las rectas $y = x$, $y = 2x$, $x = 1$ y $x = 2$.

26. **Triángulo** $f(x, y) = x^2 + y^2$ sobre la región triangular con vértices en $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

27. **Triángulo** $f(u, v) = v - \sqrt{u}$ sobre la región triangular cortada en el primer cuadrante del plano uv por la recta $u + v = 1$.

28. **Región curvada** $f(s, t) = e^s \ln t$ sobre la región del primer cuadrante del plano st que está arriba de la curva $s = \ln t$ desde $t = 1$ hasta $t = 2$.

En cada uno de los ejercicios 29 a 32 se presenta una integral sobre una región en un plano con coordenadas cartesianas. Trace la región y evalúe la integral.

29. $\int_{-2}^0 \int_v^{-v} 2 \, dp \, dv$ (el plano pv)

30. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-s^2}} 8t \, dt \, ds$ (el plano st)

31. $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \int_0^{\sec t} 3 \cos t \, du \, dt$ (el plano tu)

32. $\int_0^{3/2} \int_1^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ (el plano uv)

Inversión en el orden de integración

En los ejercicios 33 a 46, trace la región de integración y escriba una integral doble equivalente, con el orden de integración inverso.

33. $\int_0^1 \int_2^{4-2x} dy \, dx$

34. $\int_0^2 \int_{y-2}^0 dx \, dy$

35. $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} dx \, dy$

36. $\int_0^1 \int_{1-x}^{1-x^2} dy \, dx$

37. $\int_0^1 \int_1^{e^x} dy \, dx$

38. $\int_0^{\ln 2} \int_{e^y}^2 dx \, dy$

39. $\int_0^{3/2} \int_0^{9-4x^2} 16x \, dy \, dx$

40. $\int_0^2 \int_0^{4-y^2} y \, dx \, dy$

41. $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y \, dx \, dy$

42. $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x \, dy \, dx$

43. $\int_1^e \int_0^{\ln x} xy \, dy \, dx$

44. $\int_0^{\pi/6} \int_{\sin x}^{1/2} xy^2 \, dy \, dx$

45. $\int_0^3 \int_1^{e^y} (x + y) \, dx \, dy$

46. $\int_0^{\sqrt{3}} \int_0^{\tan^{-1} y} \sqrt{xy} \, dx \, dy$

En los ejercicios 47 a 56, trace la región de integración, invierta el orden de integración y evalúe la integral.

47. $\int_0^{\pi} \int_x^{\pi} \frac{\sin y}{y} \, dy \, dx$

48. $\int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin xy \, dy \, dx$

49. $\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{-xy} \, dx \, dy$

50. $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{x e^{2y}}{4-y} \, dy \, dx$

51. $\int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} \, dx \, dy$

52. $\int_0^3 \int_{\sqrt{x/3}}^1 e^{y^3} \, dy \, dx$

53. $\int_0^{1/16} \int_{y^{1/4}}^{1/2} \cos(16\pi x^5) \, dx \, dy$

54. $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy \, dx}{y^4 + 1}$

55. **Región cuadrada** $\iint_R (y - 2x^2) \, dA$ donde R es la región acotada por el cuadrado $|x| + |y| = 1$.

56. **Región triangular** $\iint_R xy \, dA$ donde R es la región acotada por las rectas $y = x$, $y = 2x$, $y = x + 2$.

Volumen debajo de una superficie $z = f(x, y)$

57. Determine el volumen de la región acotada por arriba por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y abajo por el triángulo encerrado por las rectas $y = x$, $x = 0$, $y + x = 2$ en el plano xy .

58. Determine el volumen del sólido acotado arriba por el cilindro $z = x^2$ y abajo por la región encerrada por la parábola $y = 2 - x^2$ y la recta $y = x$ en el plano xy .

59. Obtenga el volumen del sólido cuya base es la región del plano xy acotada por la parábola $y = 4 - x^2$ y la recta $y = 3x$, mientras que la parte superior del sólido está acotada por el plano $z = x + 4$.
60. Determine el volumen del sólido en el primer octante acotado por los planos coordenados, el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y el plano $z + y = 3$.
61. Determine el volumen del sólido en el primer octante acotado por los planos coordenados, el plano $x = 3$ y el cilindro parabólico $z = 4 - y^2$.
62. Calcule el volumen del sólido cortado en el primer octante por la superficie $z = 4 - x^2 - y$.
63. Calcule el volumen de la cuña cortada en el primer octante por el cilindro $z = 12 - 3y^2$ y el plano $x + y = 2$.
64. Calcule el volumen del sólido cortado de la columna cuadrada $|x| + |y| \leq 1$ por los planos $z = 0$ y $3x + z = 3$.
65. Determine el volumen del sólido acotado por el frente y por la parte posterior por los planos $x = 2$ y $x = 1$, a los lados por los cilindros $y = \pm 1/x$, y por arriba y abajo por los planos $z = x + 1$ y $z = 0$.
66. Determine el volumen del sólido acotado por el frente y por la parte posterior por los planos $x = \pm \pi/3$, a los lados de los cilindros $y = \pm \sec x$, arriba por el cilindro $z = 1 + y^2$, y abajo por el plano xy .

En los ejercicios 67 y 68, trace la región de integración y el sólido cuyo volumen está dado por la integral doble.

67.
$$\int_0^3 \int_0^{2-2x/3} \left(1 - \frac{1}{3}x - \frac{1}{2}y\right) dy dx$$
68.
$$\int_0^4 \int_{-\sqrt{16-y^2}}^{\sqrt{16-y^2}} \sqrt{25 - x^2 - y^2} dx dy$$

Integrales sobre regiones no acotadas

Las integrales dobles impropias a menudo se calculan de manera similar a las integrales impropias de una variable. La primera iteración de las siguientes integrales impropias se realiza como si fueran integrales propias. Luego se evalúa una integral impropia de una sola variable tomando los límites apropiados, como en la sección 8.7. Evalúe las integrales impropias de los ejercicios 69 a 72 como integrales iteradas.

69.
$$\int_1^\infty \int_{e^{-x}}^1 \frac{1}{x^3 y} dy dx$$
70.
$$\int_{-1}^1 \int_{-1/\sqrt{1-x^2}}^{1/\sqrt{1-x^2}} (2y + 1) dy dx$$
71.
$$\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(x^2 + 1)(y^2 + 1)} dx dy$$
72.
$$\int_0^\infty \int_0^\infty x e^{-(x+2y)} dx dy$$

Aproximación de integrales con sumas finitas

En los ejercicios 73 y 74, aproxime la integral doble de $f(x, y)$ sobre la región R dividida por las rectas verticales $x = a$ y las rectas horizontales $y = c$. En cada subrectángulo use (x_k, y_k) como se indica para su aproximación.

$$\iint_R f(x, y) dA \approx \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k$$

73. $f(x, y) = x + y$ sobre la región R acotada arriba por la semicircunferencia $y = \sqrt{1 - x^2}$ y abajo por el eje x , usando la partición $x = -1, -1/2, 0, 1/4, 1/2, 1$ y $y = 0, 1/2, 1$ con (x_k, y_k) como la esquina inferior izquierda en el k -ésimo subrectángulo (siempre que el subrectángulo se encuentre dentro de R).
74. $f(x, y) = x + 2y$ sobre la región R dentro de la circunferencia $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$ usando la partición $x = 1, 3/2, 2, 5/2, 3$, $y = 2, 5/2, 3, 7/2, 4$ con (x_k, y_k) como el centro (centroide) en el k -ésimo subrectángulo (siempre que el subrectángulo se encuentre dentro de R).

Teoría y ejemplos

75. **Sector circular** Integre $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2}$ sobre el pequeño sector cortado del disco $x^2 + y^2 \leq 4$ por los rayos $\theta = \pi/6$ y $\theta = \pi/2$.
76. **Región no acotada** Integre $f(x, y) = 1/[(x^2 - x)(y - 1)^{2/3}]$ sobre el rectángulo infinito $2 \leq x < \infty, 0 \leq y < 2$.
77. **Cilindro no circular** Un cilindro sólido recto (no circular) tiene su base R sobre el plano xy y está acotado por arriba por el paraboloide $z = x^2 + y^2$. El volumen del cilindro es

$$V = \int_0^1 \int_0^y (x^2 + y^2) dx dy + \int_1^2 \int_0^{2-y} (x^2 + y^2) dx dy.$$

Grafique la región base R y exprese el volumen del cilindro como una integral iterada simple con el orden de integración invertido. Luego evalúe la integral para determinar el volumen.

78. **Conversión a una integral doble** Evalúe la integral

$$\int_0^2 (\tan^{-1} \pi x - \tan^{-1} x) dx.$$

(Sugerencia: Escriba el integrando como una integral).

79. **Maximizar una integral doble** ¿Qué región R en el plano xy maximiza el valor de

$$\iint_R (4 - x^2 - 2y^2) dA?$$

Justifique su respuesta.

80. **Minimizar una integral doble** ¿Qué región R en el plano xy minimiza el valor de

$$\iint_R (x^2 + y^2 - 9) dA?$$

Justifique su respuesta.

81. ¿Es posible evaluar la integral de una función continua $f(x, y)$ sobre una región rectangular en el plano xy y obtener respuestas diferentes dependiendo del orden de integración? Justifique su respuesta.
82. ¿Cómo evaluaría la integral doble de una función continua $f(x, y)$ sobre la región R en el plano xy encerrada por el triángulo con vértices $(0, 1)$, $(2, 0)$ y $(1, 2)$? Justifique su respuesta.
83. **Región no acotada** Pruebe que

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2-y^2} dx dy &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \int_{-b}^b e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &= 4 \left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx \right)^2. \end{aligned}$$

84. Integral doble impropia Evalúe la integral impropia

$$\int_0^1 \int_0^3 \frac{x^2}{(y-1)^{2/3}} dy dx.$$

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

Use el evaluador de integrales de un SAC para calcular los valores de las integrales de los ejercicios 85 a 88.

85. $\int_1^3 \int_1^x \frac{1}{xy} dy dx$

86. $\int_0^1 \int_0^1 e^{-(x^2+y^2)} dy dx$

87. $\int_0^1 \int_0^1 \tan^{-1} xy dy dx$

88. $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3\sqrt{1-x^2-y^2} dy dx$

Use el evaluador de integrales de un SAC para calcular los valores de las integrales de los ejercicios 89 a 94. Luego invierta el orden de integración y evalúe otra vez.

89. $\int_0^1 \int_{2y}^4 e^{x^2} dx dy$

90. $\int_0^3 \int_{x^2}^9 x \cos(y^2) dy dx$

91. $\int_0^2 \int_{y^3}^{4\sqrt{2y}} (x^2y - xy^2) dx dy$

92. $\int_0^2 \int_0^{4-y^2} e^{xy} dx dy$

93. $\int_1^2 \int_0^{x^2} \frac{1}{x+y} dy dx$

94. $\int_1^2 \int_{y^3}^8 \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$

15.3 Áreas por doble integración

En esta sección explicaremos cómo usar las integrales dobles para calcular el área de regiones acotadas en el plano y para determinar el valor promedio de una función de dos variables.

Área de regiones acotadas en el plano

Si consideramos la función $f(x, y) = 1$ en la definición de la integral doble sobre una región R de la sección precedente, las sumas de Riemann se reducen a

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k = \sum_{k=1}^n \Delta A_k. \quad (1)$$

Esto es simplemente la suma de las áreas de los pequeños rectángulos de la partición de R , y aproxima lo que llamaríamos el área de R . Cuando la norma de una partición de R tiende a cero, la altura y el ancho de todos los rectángulos de la partición tienden a cero, y la cubierta de R es cada vez más fina (figura 15.8). Definimos el área de R como el límite

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \Delta A_k = \iint_R dA. \quad (2)$$

DEFINICIÓN El **área** de una región plana cerrada y acotada R es

$$A = \iint_R dA.$$

Como sucede con las demás definiciones de este capítulo, ésta se aplica a una mayor variedad de regiones que la definición anterior de área con una variable, pero coinciden en regiones en las cuales ambas se aplican. Para evaluar la integral en la definición de área, integramos la función constante $f(x, y) = 1$ sobre R .

EJEMPLO 1 Calcule el área de la región R acotada por $y = x$ y $y = x^2$ en el primer cuadrante.

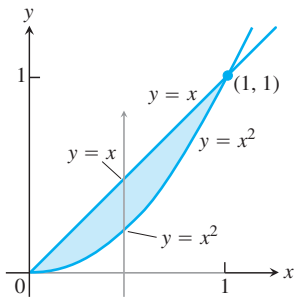


FIGURA 15.19 La región del ejemplo 1.

Solución Trazamos la región (figura 15.19), tomando en cuenta las intersecciones de las curvas en el origen y en $(1, 1)$, y calculamos el área como

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 \int_{x^2}^x dy \, dx = \int_0^1 \left[y \right]_{x^2}^x dx \\ &= \int_0^1 (x - x^2) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Observe que la integral simple $\int_0^1 (x - x^2) \, dx$, obtenida al evaluar la integral iterada interior, es la integral del área entre estas dos curvas utilizando el método de la sección 5.6. ■

EJEMPLO 2 Calcule el área de la región R encerrada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = x + 2$.

Solución Si dividimos R en las regiones R_1 y R_2 , como se muestra en la figura 15.20a, calculamos el área como

$$A = \iint_{R_1} dA + \iint_{R_2} dA = \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx \, dy + \int_1^4 \int_{y-2}^{\sqrt{y}} dx \, dy.$$

Por otro lado, al invertir el orden de integración (figura 15.20b) tenemos

$$A = \int_{-1}^2 \int_{x^2}^{x+2} dy \, dx.$$

Este segundo resultado, el cual requiere sólo una integral, es más simple y es el que más aplicamos en la práctica. El área es

$$A = \int_{-1}^2 \left[y \right]_{x^2}^{x+2} dx = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}. \quad \blacksquare$$

Valor promedio

El valor promedio de una función integrable de una variable en un intervalo cerrado es la integral de la función en el intervalo dividida entre la longitud del intervalo. Para una función integrable de dos variables, definida en una región acotada en el plano, el valor promedio es la integral sobre la región dividida entre el área de la región. Esto se visualiza al pensar que la función proporciona la altura dada en un instante determinado del agua que chapotea en un tanque, cuyas paredes verticales se encuentran en la frontera de la región. La altura promedio del agua en el tanque se determina al dejar que el agua se asiente en una altura constante. Así, la altura es igual al volumen de agua en el tanque dividido entre el área de R . Ahora estamos listos para definir el valor promedio de una función integrable f sobre una región R como sigue:

$$\text{Valor promedio de } f \text{ sobre } R = \frac{1}{\text{área de } R} \iint_R f \, dA. \quad (3)$$

Si f es la temperatura de una placa delgada que cubre a R , entonces la integral doble de f sobre R dividida entre el área de R es la temperatura promedio de la placa. Si $f(x, y)$ es la distancia del punto (x, y) a un punto fijo P , entonces el valor promedio de f sobre R es la distancia promedio de los puntos de R hasta P .

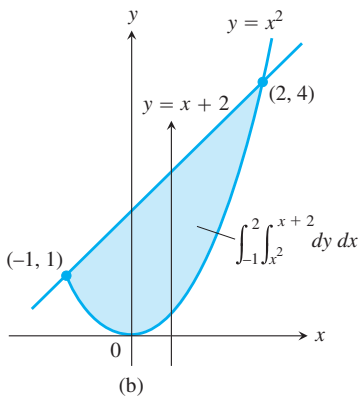
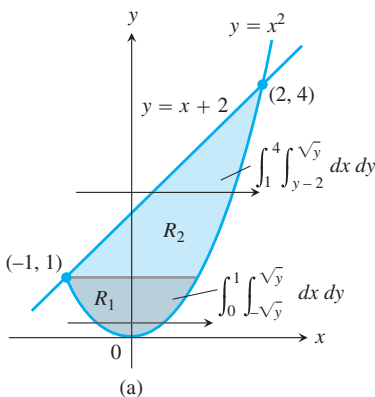


FIGURA 15.20 Calculamos esta área tomando (a) dos integrales dobles si la primera integración se hace con respecto a x , pero (b) sólo una si la primera integración se hace con respecto a y (ejemplo 2).

EJEMPLO 3 Calcule el valor promedio de $f(x, y) = x \cos xy$ sobre el rectángulo $R: 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1$.

Solución El valor de la integral de f sobre R es

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \int_0^1 x \cos xy \, dy \, dx &= \int_0^\pi \left[\operatorname{sen} xy \right]_{y=0}^{y=1} dx & \int x \cos xy \, dy &= \operatorname{sen} xy + C \\ &= \int_0^\pi (\operatorname{sen} x - 0) \, dx = -\cos x \Big|_0^\pi = 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

El área de R es π . El valor promedio de f sobre R es $2/\pi$. ■

Ejercicios 15.3

Área mediante la integración doble

En los ejercicios 1 a 12, trace la región acotada por las rectas y las curvas dadas. Luego exprese el área de la región como una integral doble iterada y evalúe la integral.

- Los ejes coordenados y la recta $x + y = 2$.
- Las rectas $x = 0, y = 2x, y = 4$.
- La parábola $x = -y^2$ y la recta $y = x + 2$.
- La parábola $x = y - y^2$ y la recta $y = -x$.
- La curva $y = e^x$ y las rectas $y = 0, x = 0, y = \ln 2$.
- Las curvas $y = \ln x$ y $y = 2 \ln x$ y la recta $x = e$, en el primer cuadrante.
- Las parábolas $x = y^2$ y $x = 2y - y^2$.
- Las parábolas $x = y^2 - 1$ y $x = 2y^2 - 2$.
- Las rectas $y = x, y = x/3$ y $y = 2$.
- Las rectas $y = 1 - x, y = 2$ y la curva $y = e^x$.
- Las rectas $y = 2x, y = x/2$ y $y = 3 - x$.
- Las rectas $y = x - 2$ y $y = -x$ y la curva $y = \sqrt{x}$.

Identificación de la región de integración

Las integrales y las sumas de integrales de los ejercicios 13 a 18 nos dan las áreas de regiones en el plano xy . Trace cada región, identifique cada curva de la frontera con su ecuación y obtenga las coordenadas de los puntos donde las curvas se cortan, luego calcule el área de la región.

- $\int_0^6 \int_{y^2/3}^{2y} dx \, dy$
- $\int_0^3 \int_{-x}^{x(2-x)} dy \, dx$
- $\int_0^{\pi/4} \int_{\operatorname{sen} x}^{\cos x} dy \, dx$
- $\int_{-1}^2 \int_{y^2}^{y+2} dx \, dy$
- $\int_{-1}^0 \int_{-2x}^{1-x} dy \, dx + \int_0^2 \int_{-x/2}^{1-x} dy \, dx$
- $\int_0^2 \int_{x^2-4}^0 dy \, dx + \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy \, dx$

Determinación de valores promedio

- Calcule el valor promedio de $f(x, y) = \operatorname{sen}(x + y)$ sobre
 - el rectángulo $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi$.
 - el rectángulo $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi/2$.
- ¿Qué piensa que será mayor, el valor promedio de $f(x, y) = xy$ sobre el cuadrado $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, o el valor promedio de f sobre el cuarto de círculo $x^2 + y^2 \leq 1$ en el primer cuadrante? Calcúlelos para responder.
- Encuentre la altura promedio del paraboloide $z = x^2 + y^2$ sobre el cuadrado $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$.
- Determine el valor promedio de $f(x, y) = 1/(xy)$ sobre el cuadrado $\ln 2 \leq x \leq 2 \ln 2, \ln 2 \leq y \leq 2 \ln 2$.

Teoría y ejemplos

- Población de bacterias** Si $f(x, y) = (10,000e^y)/(1 + |x|/2)$ representa la “densidad de población” de cierta bacteria en el plano xy , donde x y y se miden en centímetros, calcule la población total de bacterias dentro del rectángulo $-5 \leq x \leq 5, -2 \leq y \leq 0$.
- Población de una región** Si $f(x, y) = 100(y + 1)$ representa la densidad de población de una región plana de la Tierra, donde x y y se miden en millas, obtenga el número de personas en la región acotada por las curvas $x = y^2$ y $x = 2y - y^2$.
- Temperatura promedio en Texas** De acuerdo con el *Almanaque de Texas*, ese estado tiene 254 condados y una estación del Servicio Nacional del Tiempo en cada condado. Suponga que en el tiempo t_0 , cada una de las 254 estaciones registró la temperatura local. Determine una fórmula que nos dé una aproximación razonable de la temperatura promedio en Texas en el instante t_0 . Su respuesta debe incluir información disponible en el *Almanaque de Texas*.
- Si $y = f(x)$ es una función continua no negativa sobre el intervalo cerrado $a \leq x \leq b$, demuestre que la definición de la integral doble del área en la región plana cerrada, acotada por la gráfica de f , las rectas verticales $x = a$ y $x = b$ y el eje x , está de acuerdo con la definición del área debajo de la curva de la sección 5.3.

15.4 Integrales dobles en forma polar

Algunas veces, las integrales son más fáciles de evaluar si cambiamos a coordenadas polares. Esta sección describe cómo realizar el cambio y cómo evaluar integrales sobre regiones cuyas fronteras están dadas por ecuaciones en coordenadas polares.

Integrales en coordenadas polares

Para definir la integral doble de una función sobre una región R en el plano xy , iniciamos dividiendo a R en rectángulos cuyos lados fueran paralelos a los ejes coordenados. Ésta era la forma natural para usarlos porque sus lados tenían valores constantes, ya sea de y o de x . En coordenadas polares, la forma natural es un “rectángulo polar”, cuyos lados tienen valores constantes de r y θ .

Suponga que una función $f(r, \theta)$ está definida sobre una región R acotada por los rayos $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$ y por las curvas continuas $r = g_1(\theta)$ y $r = g_2(\theta)$. Suponga también que $0 \leq g_1(\theta) \leq g_2(\theta) \leq a$ para cualquier valor de θ entre α y β . Entonces R está dentro de una región con forma de abanico Q , definida por las desigualdades $0 \leq r \leq a$ y $\alpha \leq \theta \leq \beta$. Observe la figura 15.21.

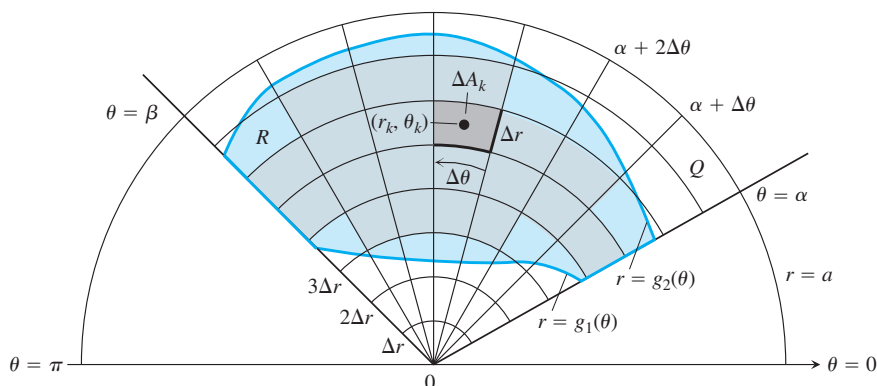


FIGURA 15.21 La región R : $g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$, está contenida en la región con forma de abanico Q : $0 \leq r \leq a$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$. La partición de Q mediante arcos de circunferencia y rayos induce una partición de R .

Dividimos a Q con una rejilla de arcos y rayos. Los arcos se obtienen de circunferencias con centro en el origen, con radios Δr , $2\Delta r$, ..., $m\Delta r$, donde $\Delta r = a/m$, mientras que los rayos están dados por

$$\theta = \alpha, \quad \theta = \alpha + \Delta\theta, \quad \theta = \alpha + 2\Delta\theta, \quad \dots, \quad \theta = \alpha + m'\Delta\theta = \beta,$$

donde $\Delta\theta = (\beta - \alpha)/m'$. Los arcos y rayos dividen a Q en pequeños parches llamados “rectángulos polares”.

Numeramos los rectángulos polares que están dentro de R (sin importar el orden), llamando a sus áreas ΔA_1 , ΔA_2 , ..., ΔA_n . Sea (r_k, θ_k) cualquier punto en el rectángulo polar cuya área es ΔA_k . Luego formamos la suma

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(r_k, \theta_k) \Delta A_k.$$

Si f es continua en R , esta suma tiende a un límite cuando refinamos la rejilla para hacer que Δr y $\Delta\theta$ tiendan a cero. El límite se conoce como la integral doble de f sobre R . En símbolos tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \iint_R f(r, \theta) dA.$$

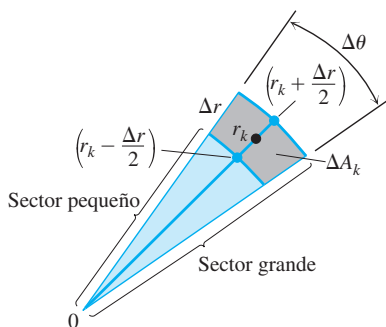


FIGURA 15.22 La observación de que

$$\Delta A_k = \left(\text{área del sector más grande} \right) - \left(\text{área del sector más pequeña} \right)$$

nos conduce a la fórmula $\Delta A_k = r_k \Delta r \Delta \theta$.

Para evaluar este límite, primero tenemos que escribir la suma S_n de forma que exprese a ΔA_k en términos de Δr y $\Delta \theta$. Por conveniencia, elegimos a r_k como el promedio de los radios de los arcos interno y externo que acotan al k -ésimo rectángulo polar ΔA_k . Así, el radio del arco interno que acota a ΔA_k es $r_k - (\Delta r/2)$ (figura 15.22) y el radio del arco externo es $r_k + (\Delta r/2)$.

El área de un sector en forma de cuña en un círculo que tiene radio r y ángulo θ es

$$A = \frac{1}{2} \theta \cdot r^2,$$

como se aprecia, si se multiplica el área del círculo πr^2 , por $\theta/2\pi$, es decir, la fracción del área del círculo contenido en la cuña. De esta forma, las áreas de los sectores circulares subtenidos por estos arcos en el origen son

$$\text{Radio interior: } \frac{1}{2} \left(r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta$$

$$\text{Radio exterior: } \frac{1}{2} \left(r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \Delta A_k &= \text{área del sector grande} - \text{área del sector pequeño} \\ &= \frac{\Delta \theta}{2} \left[\left(r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 - \left(r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \right] = \frac{\Delta \theta}{2} (2r_k \Delta r) = r_k \Delta r \Delta \theta. \end{aligned}$$

Al combinar este resultado con la suma que define a S_n nos da

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(r_k, \theta_k) r_k \Delta r \Delta \theta.$$

Cuando $n \rightarrow \infty$ y los valores de Δr y $\Delta \theta$ tienden a cero, estas sumas convergen a la integral doble

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \iint_R f(r, \theta) r \, dr \, d\theta.$$

Una versión del teorema de Fubini dice que el límite aproximado por estas sumas puede evaluarse por integraciones sencillas repetidas con respecto a r y θ como

$$\iint_R f(r, \theta) \, dA = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta} \int_{r=g_1(\theta)}^{r=g_2(\theta)} f(r, \theta) r \, dr \, d\theta.$$

Determinación de los límites de integración

El procedimiento para calcular los límites de integración en coordenadas rectangulares funciona para las coordenadas polares. Para evaluar $\iint_R f(r, \theta) \, dA$ sobre una región R en coordenadas polares integrando primero con respecto a r y luego con respecto a θ , se realizan los siguientes pasos.

1. *Elabore un bosquejo.* Elabore un bosquejo de la región y marque las curvas de la frontera (figura 15.23a).
2. *Determine los límites de integración en r .* Imagine un rayo L que parte del origen y que corta a R en la dirección creciente de r . Marque los valores de r donde L entra y sale de R . Éstos son los límites de integración en r . Estos límites por lo general dependen del ángulo θ que forma L con el semieje positivo x (figura 15.23b).
3. *Determine los límites de integración en θ .* Obtenga los valores mínimo y máximo de θ que acotan a R . Éstos son los límites de integración en θ (figura 15.23c). La integral iterada polar es

$$\iint_R f(r, \theta) \, dA = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=\pi/2} \int_{r=\sqrt{2} \csc \theta}^{r=2} f(r, \theta) r \, dr \, d\theta.$$

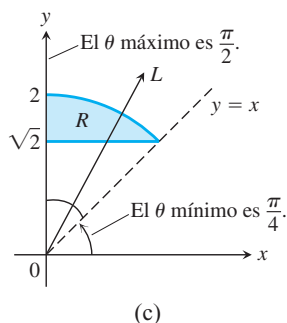
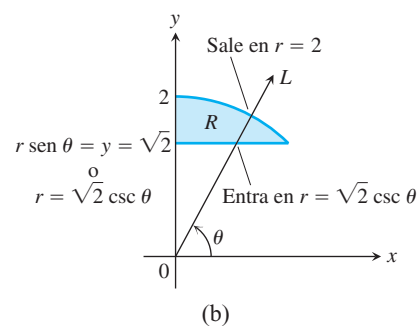
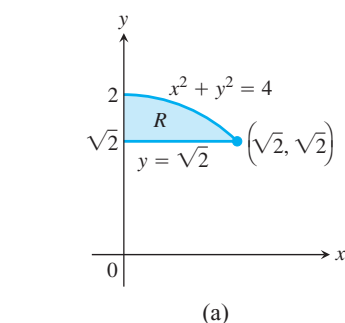


FIGURA 15.23 Determinación de los límites de integración en coordenadas polares.

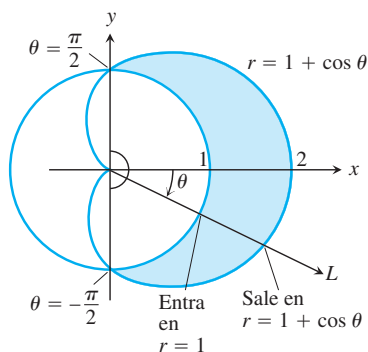


FIGURA 15.24 Determinación de los límites de integración en coordenadas polares para la región del ejemplo 1.

Área diferencial en coordenadas polares

$$dA = r \, dr \, d\theta$$

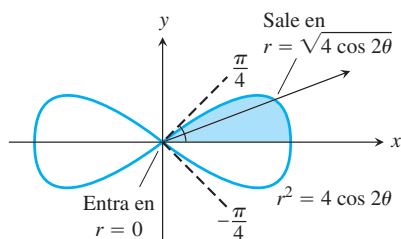


FIGURA 15.25 Para integrar sobre la región sombreada, variamos r de 0 a $\sqrt{4 \cos 2\theta}$ y θ de 0 a $\pi/4$ (ejemplo 2).

EJEMPLO 1 Determine los límites de integración para integrar $f(r, \theta)$ sobre la región R que está dentro de la cardioides $r = 1 + \cos \theta$ y fuera de la circunferencia $r = 1$.

Solución

1. Primero trazamos la región y marcamos las curvas frontera (figura 15.24).
2. En seguida obtenemos los *límites de integración en r* . Un rayo típico que sale del origen entra a R cuando $r = 1$ y sale cuando $r = 1 + \cos \theta$.
3. Al final, encontramos los *límites de integración en θ* . Los rayos desde el origen que cortan a R varían desde $\theta = -\pi/2$ hasta $\theta = \pi/2$. La integral es

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \theta} f(r, \theta) r \, dr \, d\theta.$$

Si $f(r, \theta)$ es una función constante cuyo valor es 1, entonces la integral de f sobre R es el área de R .

Área en coordenadas polares

El área de una región cerrada y acotada R en el plano de coordenadas polares es

$$A = \iint_R r \, dr \, d\theta.$$

Esta fórmula del área es congruente con todas las fórmulas anteriores, no obstante, no lo demostraremos.

EJEMPLO 2 Obtenga el área encerrada en la lemniscata $r^2 = 4 \cos 2\theta$.

Solución Graficamos la lemniscata para determinar los límites de integración (figura 15.25) y vemos, a partir de la simetría de la región, que el área total es cuatro veces la porción del primer cuadrante.

$$\begin{aligned} A &= 4 \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{4 \cos 2\theta}} r \, dr \, d\theta = 4 \int_0^{\pi/4} \left[\frac{r^2}{2} \right]_{r=0}^{r=\sqrt{4 \cos 2\theta}} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/4} 2 \cos 2\theta \, d\theta = 4 \sin 2\theta \Big|_0^{\pi/4} = 4. \end{aligned}$$

Cambio de integrales cartesianas a integrales polares

El procedimiento para cambiar una integral cartesiana $\iint_R f(x, y) \, dx \, dy$ a una integral polar implica dos pasos. Primero, en la integral cartesiana se sustituye $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$, y reemplazamos $dx \, dy$ por $r \, dr \, d\theta$. Luego, obtenemos los límites de integración de ambas coordenadas polares para la frontera de R . La integral cartesiana se convierte entonces en

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta,$$

donde G representa la misma región de integración descrita ahora en coordenadas polares. Esto es como el método de sustitución del capítulo 5, excepto que ahora se sustituyen dos variables en vez de una. Observe que el área diferencial $dx \, dy$ no se sustituye por $dr \, d\theta$, sino por $r \, dr \, d\theta$. En la sección 15.8 estudiaremos de manera más general los cambios de variables (sustituciones) en integrales múltiples.

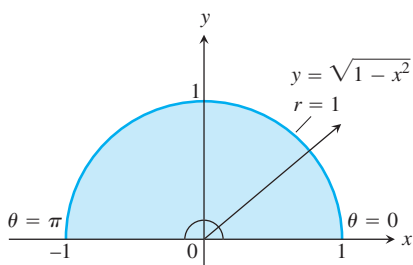


FIGURA 15.26 La región semicircular del ejemplo 3 es la región
 $0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$

EJEMPLO 3 Evalúe

$$\iint_R e^{x^2+y^2} dy dx,$$

donde R es la región semicircular acotada por el eje x y la curva $y = \sqrt{1-x^2}$ (figura 15.26).

Solución En coordenadas cartesianas, la integral en cuestión es una integral fácil no elemental y no existe un modo directo para integrar $e^{x^2+y^2}$ con respecto a x o a y . Sin embargo, esta integral y otras similares son importantes en matemáticas (en estadística, por ejemplo), así que necesitamos encontrar una manera de evaluarlas. Las coordenadas polares nos ayudan en este caso. Al sustituir $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, y reemplazar $dy dx$ por $r dr d\theta$, estamos en condiciones de evaluar la integral de la siguiente manera

$$\begin{aligned} \iint_R e^{x^2+y^2} dy dx &= \int_0^\pi \int_0^1 e^{r^2} r dr d\theta = \int_0^\pi \left[\frac{1}{2} e^{r^2} \right]_0^1 d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2} (e - 1) d\theta = \frac{\pi}{2} (e - 1). \end{aligned}$$

La r en $r dr d\theta$ era justo lo que necesitábamos para integrar e^{r^2} . Sin esto, no habríamos podido obtener con facilidad la antiderivada para la primera integral iterada (la más interna). ■

EJEMPLO 4 Evalúe la integral

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx.$$

Solución La integración con respecto a y nos da

$$\int_0^1 \left(x^2 \sqrt{1-x^2} + \frac{(1-x^2)^{3/2}}{3} \right) dx,$$

una integral difícil de evaluar sin tablas.

Las cosas mejoran si cambiamos la integral original a coordenadas polares. La región de integración en coordenadas cartesianas está dada por las desigualdades $0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$ y $0 \leq x \leq 1$, lo que corresponde al interior de un cuarto del círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$ en el primer cuadrante. (Observe el primer cuadrante de la figura 15.26). Al sustituir las coordenadas polares $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$ y $0 \leq r \leq 1$, y reemplazar $dx dy$ por $r dr d\theta$ en la integral doble, obtenemos

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^2) r dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} d\theta = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

¿Por qué la transformación a coordenadas polares es tan efectiva aquí? Una razón es que $x^2 + y^2$ se simplifica a r^2 . Otra es que los límites de integración se vuelven constantes. ■

EJEMPLO 5 Determine el volumen de la región sólida limitada arriba por el paraboloide $z = 9 - x^2 - y^2$ y abajo por el círculo unitario en el plano xy .

Solución La región de integración R es el círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$, el cual se describe en coordenadas polares por $r = 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. La región sólida se representa en la figura 15.27. El volumen está dado por la integral doble

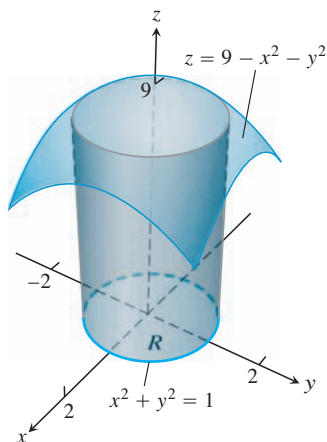


FIGURA 15.27 La región sólida del ejemplo 5.

$$\begin{aligned}
 \iint_R (9 - x^2 - y^2) dA &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (9 - r^2) r dr d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (9r - r^3) dr d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{9}{2} r^2 - \frac{1}{4} r^4 \right]_{r=0}^{r=1} d\theta \\
 &= \frac{17}{4} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{17\pi}{2}.
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 Usando integración polar, calcule el área de la región R en el plano xy encerrada en la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$, arriba de la recta $y = 1$, y abajo de la recta $y = \sqrt{3}x$.

Solución En la figura 15.28 se presenta una gráfica de la región R . Observe primero que la recta $y = \sqrt{3}x$ tiene una pendiente $\sqrt{3} = \tan \theta$, de manera que $\theta = \pi/3$. En seguida observe que la recta $y = 1$ interseca a la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ cuando $x^2 + 1 = 4$, o $x = \sqrt{3}$. Aún más, la recta radial desde el origen que pasa por el punto $(\sqrt{3}, 1)$ tiene una pendiente $1/\sqrt{3} = \tan \theta$ con un ángulo de inclinación $\theta = \pi/6$. Esta información se muestra en la figura 15.28.

Ahora, para la región R , cuando θ varía de $\pi/6$ a $\pi/3$, la coordenada polar r varía desde la recta horizontal $y = 1$ hasta el círculo $x^2 + y^2 = 4$. Al sustituir $r \sin \theta$ por y en la ecuación para la recta horizontal, tenemos que $r \sin \theta = 1$, o $r = \csc \theta$, la cual es la ecuación polar de la recta. La ecuación polar de la circunferencia es $r = 2$. De esta forma, en coordenadas polares, para $\pi/6 \leq \theta \leq \pi/3$, r varía de $r = \csc \theta$ a $r = 2$. Se deduce que la integral iterada del área nos da

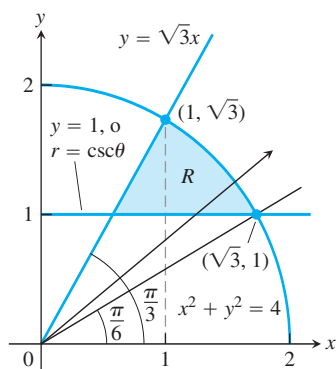


FIGURA 15.28 La región R en el ejemplo 6.

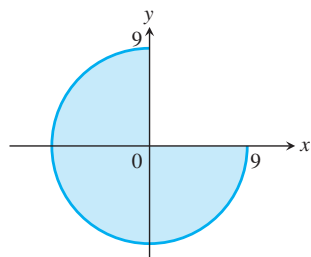
$$\begin{aligned}
 \iint_R dA &= \int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\csc \theta}^2 r dr d\theta \\
 &= \int_{\pi/6}^{\pi/3} \left[\frac{1}{2} r^2 \right]_{r=\csc \theta}^{r=2} d\theta \\
 &= \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{1}{2} [4 - \csc^2 \theta] d\theta \\
 &= \frac{1}{2} [4\theta + \cot \theta]_{\pi/6}^{\pi/3} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{4\pi}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{4\pi}{6} + \sqrt{3} \right) = \frac{\pi - \sqrt{3}}{3}.
 \end{aligned}$$

Ejercicios 15.4

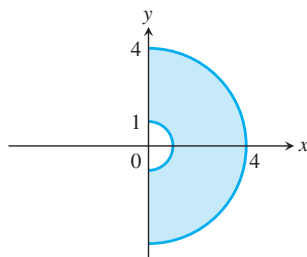
Regiones en coordenadas polares

En los ejercicios 1 a 8, describa, en coordenadas polares, la región dada.

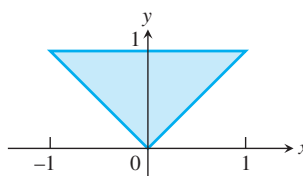
1.



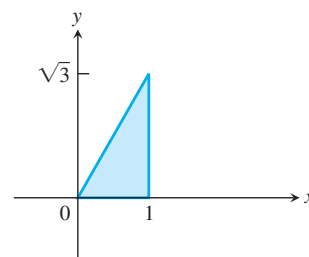
2.

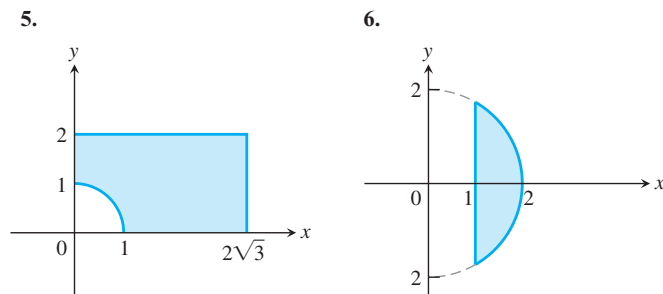


3.



4.





7. La región encerrada por el círculo $x^2 + y^2 = 2x$.
8. La región encerrada por el semicírculo $x^2 + y^2 = 2y, y \geq 0$.

Evaluación de integrales polares

En los ejercicios 9 a 22, cambie la integral cartesiana por una integral polar equivalente. Luego evalúe la integral polar.

9. $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy dx$
10. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$
11. $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$
12. $\int_{-a}^a \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dy dx$
13. $\int_0^6 \int_0^y x dx dy$
14. $\int_0^2 \int_0^x y dy dx$
15. $\int_1^{\sqrt{3}} \int_1^x dy dx$
16. $\int_{\sqrt{2}}^2 \int_{\sqrt{4-y^2}}^y dx dy$
17. $\int_{-1}^0 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \frac{2}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}} dy dx$
18. $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{(1 + x^2 + y^2)^2} dy dx$
19. $\int_0^{\ln 2} \int_0^{\sqrt{(\ln 2)^2 - y^2}} e^{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$
20. $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \ln(x^2 + y^2 + 1) dx dy$
21. $\int_0^1 \int_x^{\sqrt{2-x^2}} (x + 2y) dy dx$
22. $\int_1^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} dy dx$

En los ejercicios 23 a 26, grafique la región de integración y convierta cada integral o suma de integrales a una integral o suma de integrales cartesianas. No evalúe las integrales.

23. $\int_0^{\pi/2} \int_0^1 r^3 \sin \theta \cos \theta dr d\theta$
24. $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_1^{\csc \theta} r^2 \cos \theta dr d\theta$
25. $\int_0^{\pi/4} \int_0^{2 \sec \theta} r^5 \sin^2 \theta dr d\theta$
26. $\int_0^{\tan^{-1} \frac{4}{3}} \int_0^{3 \sec \theta} r^7 dr d\theta + \int_{\tan^{-1} \frac{4}{3}}^{\pi/2} \int_0^{4 \csc \theta} r^7 dr d\theta$

Cálculo de áreas en coordenadas polares

27. Calcule el área de la región cortada en el primer cuadrante por la curva $r = 2(2 - \sin 2\theta)^{1/2}$.
28. **Cardioides traslapadas con una circunferencia** Obtenga el área de la región que se encuentra dentro de la cardioides $r = 1 + \cos \theta$ y fuera de la circunferencia $r = 1$.
29. **El pétalo de una rosa** Obtenga el área encerrada en el pétalo de una rosa $r = 12 \cos 3\theta$.
30. **Concha de caracol** Obtenga el área de la región encerrada por el eje positivo x y la espiral $r = 4\theta/3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$. La región parece una concha de caracol.
31. **Cardioides en el primer cuadrante** Encuentre el área de la región cortada en el primer cuadrante por la cardioides $r = 1 + \sin \theta$.
32. **Cardioides traslapadas** Obtenga el área de la región común a los interiores de las cardioides $r = 1 + \cos \theta$ y $r = 1 - \cos \theta$.

Valores promedio

En coordenadas polares, el **valor promedio** de una función sobre una región R (sección 15.3) está dado por

$$\frac{1}{\text{Área}(R)} \iint_R f(r, \theta) r dr d\theta.$$

33. **Altura promedio de un hemisferio** Determine la altura promedio de la superficie hemisférica $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ sobre el disco $x^2 + y^2 \leq a^2$ en el plano xy .
34. **Altura promedio de un cono** Encuentre la altura promedio del cono (sencillo) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ sobre el disco $x^2 + y^2 \leq a^2$ en el plano xy .
35. **Distancia promedio del interior de un disco al centro** Obtenga la distancia promedio desde un punto $P(x, y)$ del disco $x^2 + y^2 \leq a^2$ hasta el origen.
36. **Cuadrado de la distancia promedio de un punto en un disco a un punto en su frontera** Obtenga el valor promedio del **cuadrado** de la distancia de un punto $P(x, y)$ en el disco $x^2 + y^2 \leq 1$ hasta el punto frontera $A(1, 0)$.

Teoría y ejemplos

37. **Conversión a una integral polar** Integre $f(x, y) = [\ln(x^2 + y^2)]/\sqrt{x^2 + y^2}$ sobre la región $1 \leq x^2 + y^2 \leq e$.
38. **Conversión a una integral polar** Integre $f(x, y) = [\ln(x^2 + y^2)]/(x^2 + y^2)$ sobre la región $1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2$.
39. **Volumen de un cilindro recto no circular** La región que se encuentra dentro de la cardioides $r = 1 + \cos \theta$ y afuera de la circunferencia $r = 1$ es la base de un cilindro recto sólido. La parte superior del cilindro está en el plano $z = x$. Determine el volumen del cilindro.
40. **Volumen de un cilindro recto no circular** La región encerrada por la lemniscata $r^2 = 2 \cos 2\theta$ es la base de un cilindro recto sólido, cuya parte superior está acotada por la esfera $z = \sqrt{2 - r^2}$. Obtenga el volumen del cilindro.
41. **Conversión a integrales polares**

- a. La manera usual de evaluar la integral impropia $I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$ es calcular primero su cuadrado:

$$I^2 = \left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx \right) \left(\int_0^\infty e^{-y^2} dy \right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2 + y^2)} dx dy.$$

Evalúe la última integral usando coordenadas polares y despeje I de la ecuación resultante.

b. Evalúe

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{erf}(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt.$$

42. **Conversión a una integral polar** Evalúe la integral

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2+y^2)^2} dx dy.$$

43. **Existencia** Integre la función $f(x, y) = 1/(1 - x^2 - y^2)$ sobre el disco $x^2 + y^2 \leq 3/4$. ¿Existe la integral de $f(x, y)$ sobre el disco $x^2 + y^2 \leq 1$? Justifique su respuesta.

44. **Fórmula del área en coordenadas polares** Use la integral doble en coordenadas polares para deducir la fórmula

$$A = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

para el área de la región en forma de abanico entre el origen y la curva polar $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$.

45. **Distancia promedio a un punto dado dentro de un disco** Sea P_0 un punto dentro de un círculo de radio a , y sea h la distancia desde P_0 hasta el centro del círculo. Sea d la distancia desde un punto cualquiera P hasta P_0 . Obtenga el valor promedio de d sobre la región encerrada en el círculo. (Sugerencia: Simplifique su trabajo colocando el centro del círculo en el origen y P_0 sobre el eje x).

46. **Área** Suponga que el área de una región en el plano con coordenadas polares es

$$A = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{\csc \theta}^{2 \sec \theta} r dr d\theta.$$

Grafique la región y obtenga su área.

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

En los ejercicios 47 a 50, use un SAC para cambiar las integrales cartesianas en una integral polar equivalente y evalúe la integral polar. Ejecute los siguientes pasos en cada ejercicio.

- Trace la región cartesiana de integración en el plano xy .
- Cambie cada curva de la frontera de la región cartesiana del inciso (a) por su representación polar, determinando r y θ a partir de la ecuación cartesiana.
- Use los resultados del inciso (b), para trazar la región polar de integración en el plano $r\theta$.
- Cambie el integrando de coordenadas cartesianas a polares. Determine los límites de integración a partir de su gráfica del inciso (c) y evalúe la integral polar usando la herramienta de integración del programa de álgebra por computadora.

$$47. \int_0^1 \int_x^1 \frac{y}{x^2 + y^2} dy dx$$

$$48. \int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{x}{x^2 + y^2} dy dx$$

$$49. \int_0^1 \int_{-y/3}^{y/3} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$$

$$50. \int_0^1 \int_y^{2-y} \sqrt{x+y} dx dy$$

15.5

Integrales triples en coordenadas rectangulares

Así como las integrales dobles nos permiten tratar con situaciones más generales que las integrales simples, las integrales triples nos permiten resolver problemas aún más generales. Usamos las integrales triples para calcular los volúmenes de formas tridimensionales y el valor promedio de una función sobre una región tridimensional. Las integrales triples también se usan en el estudio de campos vectoriales y el flujo de fluidos en tres dimensiones, como veremos en el capítulo 16.

Integrales triples

Si $F(x, y, z)$ es una función definida en una región cerrada D y acotada en el espacio, como la región ocupada por una bola sólida o un montón de arcilla, entonces la integral de F sobre D se define de la siguiente manera. Partimos una región en forma de caja rectangular que contiene a D en celdas rectangulares mediante planos paralelos a los ejes coordenados (figura 15.29). Numeramos las celdas que están dentro de D desde 1 hasta n en algún orden, donde la k -ésima celda tiene las dimensiones Δx_k por Δy_k por Δz_k y un volumen $\Delta V_k = \Delta x_k \Delta y_k \Delta z_k$. Seleccionamos un punto (x_k, y_k, z_k) en cada celda y formamos la suma

$$S_n = \sum_{k=1}^n F(x_k, y_k, z_k) \Delta V_k. \quad (1)$$

Estamos interesados en lo que pasa cuando D se parte en celdas cada vez más pequeñas, de manera que Δx_k , Δy_k , Δz_k y la norma de la partición $\|P\|$, el valor máximo entre Δx_k , Δy_k , Δz_k tienden a cero. Cuando se obtiene un único valor límite, sin importar la forma de elegir las particiones y puntos (x_k, y_k, z_k) , decimos que F es **integrable** sobre D . Como antes, se demues-

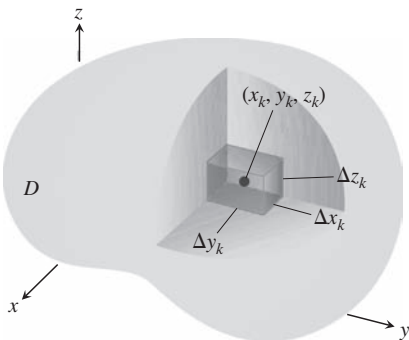


FIGURA 15.29 Partición de un sólido con celdas cúbicas de volumen ΔV_k .

tra que cuando F es continua y la superficie de la frontera de D está formada por un número finito de superficies regulares unidas a lo largo de un número finito de curvas regulares, entonces F es integrable. Cuando $\|P\| \rightarrow 0$ y el número de celdas n tiende a ∞ , las sumas S_n tienden a un límite. Llamamos a este límite la **integral triple de F sobre D** y la escribimos como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \iiint_D F(x, y, z) dV \quad \text{o} \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} S_n = \iiint_D F(x, y, z) dx dy dz.$$

Las regiones D sobre las que las funciones continuas son integrables, son aquellas que tienen fronteras “razonablemente suaves”.

Volumen de una región en el espacio

Si F es una función constante cuyo valor es 1, entonces las sumas de la ecuación (1) se reducen a

$$S_n = \sum F(x_k, y_k, z_k) \Delta V_k = \sum 1 \cdot \Delta V_k = \sum \Delta V_k.$$

Cuando Δx_k , Δy_k y Δz_k tienden a cero, las celdas ΔV_k se hacen cada vez más pequeñas y más numerosas, y cubren una parte cada vez mayor de D . Por lo tanto, definimos el volumen de D como la integral triple

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta V_k = \iiint_D dV.$$

DEFINICIÓN El **volumen** de una región cerrada D y acotada en el espacio es

$$V = \iiint_D dV.$$

Esta definición concuerda con nuestras definiciones anteriores de volumen; no obstante, omitiremos la verificación de este hecho. Como veremos en un momento, esta integral nos facilita el cálculo de volúmenes de sólidos encerrados por superficies curvas.

Cálculo de límites de integración en el orden $dz dy dx$

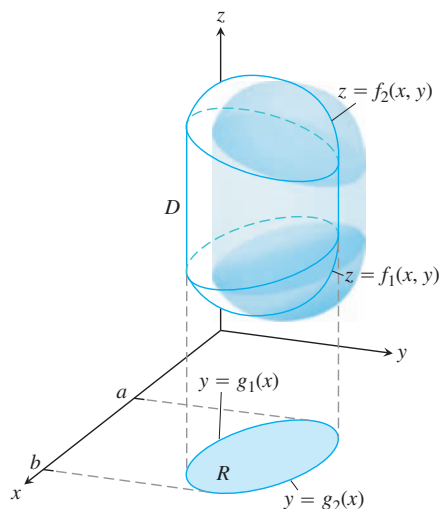
Para evaluar una integral triple aplicamos una versión tridimensional del teorema de Fubini (sección 15.2) para obtenerla por medio de tres iteraciones simples. Como en las integrales dobles, existe un procedimiento geométrico para calcular los límites de integración para estas integrales simples.

Para evaluar

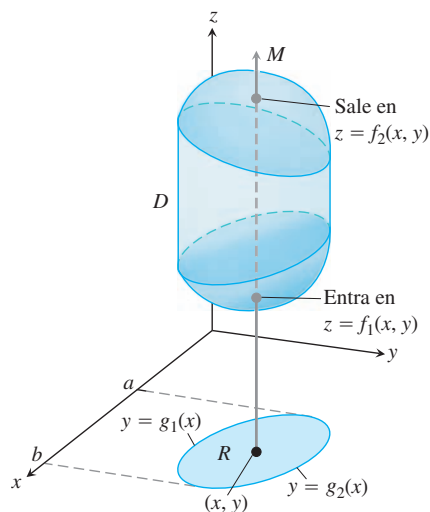
$$\iiint_D F(x, y, z) dV$$

sobre una región D , integramos primero con respecto a z , luego con respecto a y , y al final con respecto a x . (Usted podría elegir un orden diferente de integración, pero el procedimiento es similar, como se ilustra en el ejemplo 2).

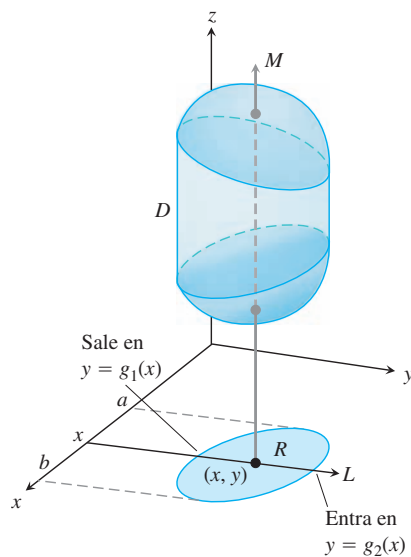
1. *Elabore un bosquejo.* Trace la región D junto con su “sombra” R (proyección vertical) sobre el plano xy . Marque las superficies de las fronteras superior e inferior de la región D y las curvas de las fronteras superior e inferior de R .



2. Determine los límites de integración en z . Trace una recta M , paralela al eje z , que pase por un punto típico (x, y) en R . Cuando z crece, M entra a D en $z = f_1(x, y)$ y sale en $z = f_2(x, y)$. Éstos son los límites de integración en z .



3. Determine los límites de integración en y . Dibuje una recta L paralela al eje y que pase por (x, y) . Cuando y crece, L entra a R en $y = g_1(x)$ y sale en $y = g_2(x)$. Éstos son los límites de integración en y .



4. *Determine los límites de integración en x .* Seleccione los límites en x que incluyan todas las rectas paralelas al eje y que pasen por R ($x = a$ y $x = b$ en la figura anterior). Éstos son los límites de integración en x . La integral es

$$\int_{x=a}^{x=b} \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} \int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} F(x, y, z) \, dz \, dy \, dx.$$

Siga procedimientos similares si cambia el orden de integración. La “sombra” de la región D se encuentra en el plano de las dos últimas variables con respecto a las que se realiza la integración iterada.

El procedimiento anterior se aplica siempre que una región sólida D esté acotada por arriba y por abajo por una superficie, y cuando la “sombra” de la región R esté acotada por una curva superior y una inferior. No se aplica para regiones con agujeros que las atraviesan, si bien algunas veces estas regiones se subdividen en regiones más simples para las cuales sí se aplica el procedimiento.

EJEMPLO 1 Calcule el volumen de la región D encerrada entre las superficies $z = x^2 + 3y^2$ y $z = 8 - x^2 - y^2$.

Solución El volumen es

$$V = \iiint_D dz \, dy \, dx,$$

la integral de $F(x, y, z) = 1$ sobre D . Para obtener los límites de integración y evaluar la integral, primero graficamos la región. Las superficies (figura 15.30) se cortan en el cilindro elíptico $x^2 + 3y^2 = 8 - x^2 - y^2$ o $x^2 + 2y^2 = 4$, $z > 0$. La frontera de la región R , la proyección de D sobre el plano xy , es una elipse con la misma ecuación: $x^2 + 2y^2 = 4$. La frontera “superior” de R es la curva $y = \sqrt{(4 - x^2)/2}$. La frontera inferior es la curva $y = -\sqrt{(4 - x^2)/2}$.

Ahora determinamos los límites de integración en z . La recta M , paralela al eje z , que pasa por un punto típico (x, y) en R , entra a D en $z = x^2 + 3y^2$ y sale en $z = 8 - x^2 - y^2$.

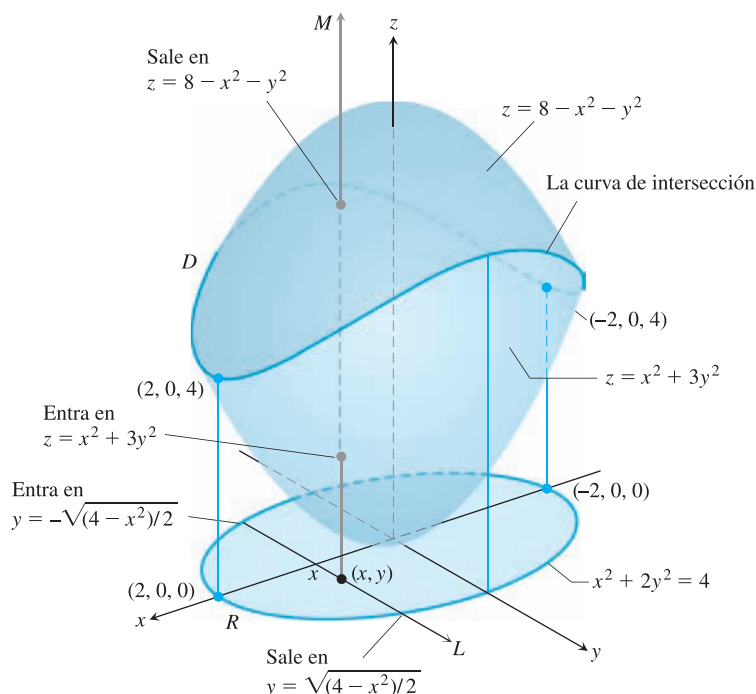


FIGURA 15.30 El volumen de la región encerrada por dos paraboloides, calculado en el ejemplo 1.

En seguida obtenemos los límites de integración en y . La recta L , paralela al eje y que pasa por (x, y) entra a R en $y = -\sqrt{(4-x^2)}/2$ y sale en $y = \sqrt{(4-x^2)}/2$.

Por último, hallamos los límites de integración en x . Cuando L barre R , el valor de x varía de $x = -2$ en $(-2, 0, 0)$ hasta $x = 2$ en $(2, 0, 0)$. El volumen de la región D es

$$\begin{aligned}
 V &= \iiint_D dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)}/2}^{\sqrt{(4-x^2)}/2} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)}/2}^{\sqrt{(4-x^2)}/2} (8 - x^2 - 4y^2) \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[(8 - x^2)y - \frac{4}{3}y^3 \right]_{y=-\sqrt{(4-x^2)}/2}^{y=\sqrt{(4-x^2)}/2} dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left(2(8 - x^2)\sqrt{\frac{4-x^2}{2}} - \frac{8}{3}\left(\frac{4-x^2}{2}\right)^{3/2} \right) dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[8\left(\frac{4-x^2}{2}\right)^{3/2} - \frac{8}{3}\left(\frac{4-x^2}{2}\right)^{3/2} \right] dx = \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_{-2}^2 (4-x^2)^{3/2} dx \\
 &= 8\pi\sqrt{2}. \quad \text{Después de integrar con la sustitución } x = 2 \sin u
 \end{aligned}$$

En el siguiente ejemplo proyectamos D sobre el plano xz , en vez de hacerlo sobre el plano xy , para mostrar cómo usar un orden distinto de integración.

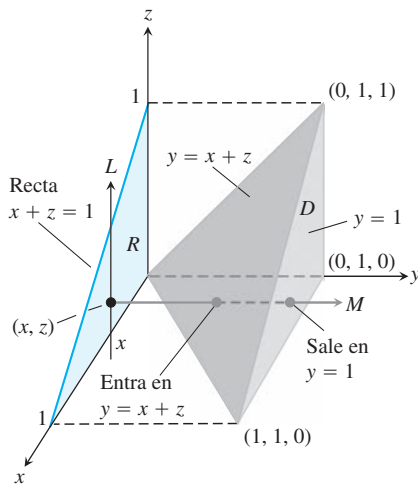


FIGURA 15.31 Determinación de los límites de integración para la evaluación de la integral triple de una función definida sobre el tetraedro D (ejemplos 2 y 3).

EJEMPLO 2 Establezca los límites de integración para la evaluación de la integral triple de la función $F(x, y, z)$ sobre el tetraedro D con vértices en $(0, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 1, 1)$. Aplique el orden de integración $dy \, dz \, dx$.

Solución Trazamos D junto con su “sombra” R en el plano xz (figura 15.31). La frontera superior (a la derecha) de D se encuentra en el plano $y = 1$. La frontera inferior (a la izquierda) se encuentra en el plano $y = x + z$. La frontera superior de R es la recta $z = 1 - x$ y la frontera inferior es la recta $z = 0$.

Primero obtenemos los límites de integración en y . La recta paralela al eje y que pasa por un punto típico (x, z) en R entra a D en $y = x + z$ y sale en $y = 1$.

Luego, obtenemos los límites de integración en z . La recta L paralela al eje z que pasa por (x, z) entra a R en $z = 0$ y sale en $z = 1 - x$.

Finalmente, encontramos los límites de integración en x . Cuando L barre R , el valor de x varía desde $x = 0$ hasta $x = 1$. La integral es

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+z}^1 F(x, y, z) \, dy \, dz \, dx.$$

EJEMPLO 3 Integre $F(x, y, z) = 1$ sobre el tetraedro D del ejemplo 2 en el orden $dz \, dy \, dx$, y luego integre en el orden $dy \, dz \, dx$.

Solución Primero hallamos los límites de integración en z . Una recta paralela al eje z que pasa por un punto típico (x, y) en la sombra del plano xy entra al tetraedro en $z = 0$ y sale por el plano superior donde $z = y - x$ (figura 15.32).

Después, obtenemos los límites de integración en y . En el plano xy donde $z = 0$, el lado inclinado del tetraedro cruza el plano a lo largo de la recta $y = x$. Una recta L paralela al eje y que pasa por (x, y) entra a la sombra en el plano xy en $y = x$ y sale en $y = 1$ (figura 15.32).

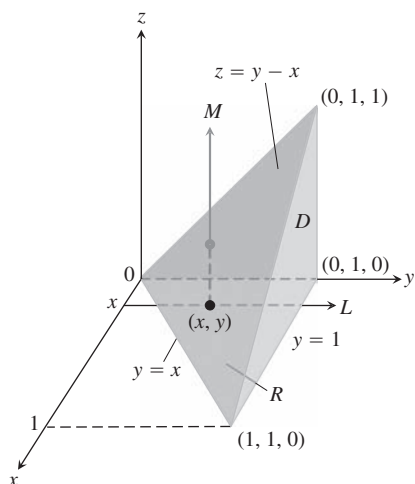


FIGURA 15.32 El tetraedro del ejemplo 3 muestra cómo se obtienen los límites de integración en el orden $dz \, dy \, dx$.

Por último, determinamos los límites de integración en x . Cuando la recta L paralela al eje y del paso anterior barre la sombra, el valor de x varía desde $x = 0$ hasta $x = 1$ en el punto $(1, 1, 0)$. (Véase la figura 15.32). La integral es

$$\int_0^1 \int_x^1 \int_0^{y-x} F(x, y, z) \, dz \, dy \, dx.$$

Por ejemplo, si $F(x, y, z) = 1$, hallaríamos que el volumen del tetraedro es

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \int_x^1 \int_0^{y-x} dz \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \int_x^1 (y - x) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1}{2} y^2 - xy \right]_{y=x}^{y=1} dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x + \frac{1}{2} x^2 \right) dx \\ &= \left[\frac{1}{2} x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{6} x^3 \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Obtenemos el mismo resultado integrando en el orden $dy \, dz \, dx$. A partir del ejemplo 2,

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+z}^1 dy \, dz \, dx \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-x} (1 - x - z) \, dz \, dx \\ &= \int_0^1 \left[(1 - x)z - \frac{1}{2} z^2 \right]_{z=0}^{z=1-x} dx \\ &= \int_0^1 \left[(1 - x)^2 - \frac{1}{2} (1 - x)^2 \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x)^2 dx \\ &= -\frac{1}{6} (1 - x)^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Valor promedio de una función en el espacio

El valor promedio de una función F sobre una región D en el espacio se define por la fórmula

$$\text{Valor promedio de } F \text{ sobre } D = \frac{1}{\text{volumen de } D} \iiint_D F \, dV. \quad (2)$$

Por ejemplo, si $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, entonces el valor promedio de F sobre D es la distancia promedio de los puntos en D desde el origen. Si $F(x, y, z)$ es la temperatura en (x, y, z) sobre un sólido que ocupa una región D en el espacio, entonces el valor promedio de F sobre D es la temperatura promedio del sólido.

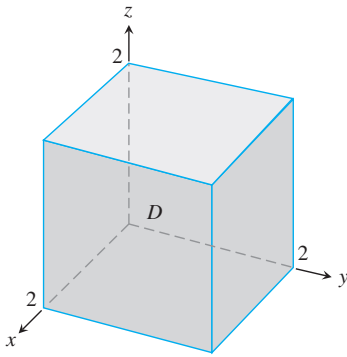


FIGURA 15.33 La región de integración del ejemplo 4.

EJEMPLO 4 Determine el valor promedio de $F(x, y, z) = xyz$ sobre la región cúbica D acotada por los planos coordenados y los planos $x = 2$, $y = 2$ y $z = 2$ en el primer octante.

Solución Trazamos el cubo con suficiente detalle para mostrar los límites de integración (figura 15.33). Luego, usamos la ecuación 2 para calcular el valor promedio de F sobre el cubo.

El volumen de la región D es $(2)(2)(2) = 8$. El valor de la integral de F sobre el cubo es

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^2 \int_0^2 xyz \, dx \, dy \, dz &= \int_0^2 \int_0^2 \left[\frac{x^2}{2} yz \right]_{x=0}^{x=2} dy \, dz = \int_0^2 \int_0^2 2yz \, dy \, dz \\ &= \int_0^2 \left[y^2 z \right]_{y=0}^{y=2} dz = \int_0^2 4z \, dz = \left[2z^2 \right]_0^2 = 8. \end{aligned}$$

Con estos valores, la ecuación (2) nos da

$$\text{Valor promedio de } xyz \text{ sobre el cubo} = \frac{1}{\text{volumen}} \iiint_{\text{cubo}} xyz \, dV = \left(\frac{1}{8} \right) (8) = 1.$$

En la evaluación de la integral, seleccionamos el orden $dx \, dy \, dz$, pero cualquiera de otros cinco órdenes posibles servirían también. ■

Propiedades de las integrales triples

Las integrales triples tienen las mismas propiedades algebraicas que las integrales dobles y simples. Sólo se sustituyen las integrales dobles de las cuatro propiedades dadas en la sección 15.2, página 846, por las integrales triples.

Ejercicios 15.5

Evaluación de integrales triples con diferentes órdenes de iteración

1. Evalúe la integral del ejemplo 2 tomando $F(x, y, z) = 1$ para calcular el volumen del tetraedro en el orden $dz \, dx \, dy$.
2. **Volumen de un sólido rectangular** Escriba seis diferentes integrales triples iteradas para el volumen del sólido rectangular en el primer octante acotado por los planos coordenados y los planos $x = 1$, $y = 2$ y $z = 3$. Evalúe una de las integrales.
3. **Volumen de un tetraedro** Escriba seis diferentes integrales triples iteradas para el volumen del tetraedro determinado en el primer octante por el plano $6x + 3y + 2z = 6$. Evalúe una de las integrales.
4. **Volumen de un sólido** Escriba seis diferentes integrales triples iteradas para el volumen de la región en el primer octante acotada por el cilindro $x^2 + z^2 = 4$ y el plano $y = 3$. Evalúe una de las integrales.
5. **Volumen encerrado por paraboloides** Sea D la región acotada por los paraboloides $z = 8 - x^2 - y^2$ y $z = x^2 + y^2$. Escriba seis diferentes integrales triples iteradas para el volumen de D . Evalúe una de las integrales.
6. **Volumen dentro de un paraboloide debajo de un plano** Sea D la región acotada por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y el plano $z = 2y$. Escriba integrales triples iteradas en el orden $dz \, dx \, dy$ y $dz \, dy \, dx$ que nos den el volumen de la región D . No evalúe las integrales.

Evaluación de integrales triples iteradas

Evalúe las integrales de los ejercicios 7 a 20.

7. $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) \, dz \, dy \, dx$
8. $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{3y} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz \, dx \, dy$
9. $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \frac{1}{xyz} \, dx \, dy \, dz$
10. $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{3-3x-y} dz \, dy \, dx$
11. $\int_0^{\pi/6} \int_0^1 \int_{-2}^3 y \sin z \, dx \, dy \, dz$
12. $\int_{-1}^1 \int_0^1 \int_0^2 (x + y + z) \, dy \, dx \, dz$
13. $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2}} dz \, dy \, dx$
14. $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_0^{2x+y} dz \, dx \, dy$
15. $\int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} dz \, dy \, dx$
16. $\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_3^{4-x^2-y} x \, dz \, dy \, dx$
17. $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \cos(u + v + w) \, du \, dv \, dw$ (espacio uvw)
18. $\int_0^1 \int_1^{\sqrt{e}} \int_1^e se^s \ln r \frac{(\ln t)^2}{t} \, dt \, dr \, ds$ (espacio rst)

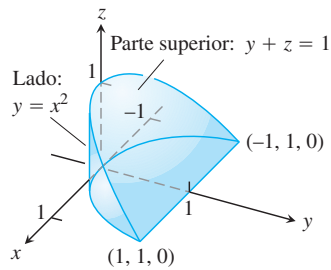
19. $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\ln \sec v} \int_{-\infty}^{2t} e^x dx dt dv$ (espacio tuv)

20. $\int_0^7 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-q^2}} \frac{q}{r+1} dp dq dr$ (espacio pqr)

Determinación de integrales iteradas equivalentes

21. La siguiente es la región de integración de la integral

$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} dz dy dx.$$

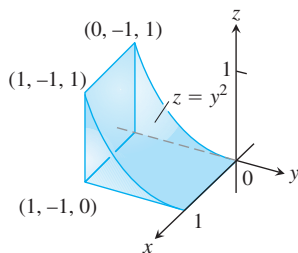


Replantee la integral como una integral iterada equivalente en el orden:

- a. $dy dz dx$
- b. $dy dx dz$
- c. $dx dy dz$
- d. $dx dz dy$
- e. $dz dx dy$.

22. La siguiente es la región de integración de la integral

$$\int_0^1 \int_{-1}^0 \int_0^{y^2} dz dy dx.$$



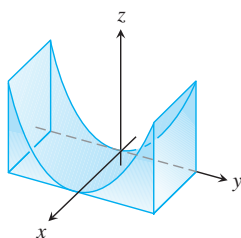
Replantee la integral como una integral iterada equivalente en el orden

- a. $dy dz dx$
- b. $dy dx dz$
- c. $dx dy dz$
- d. $dx dz dy$
- e. $dz dx dy$.

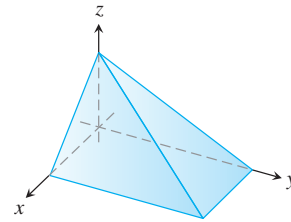
Cálculo de volúmenes usando integrales triples

Calcule los volúmenes de las regiones de los ejercicios 23 a 36.

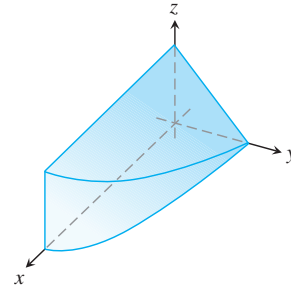
23. La región entre el cilindro $z = y^2$ y el plano xy que está acotada por los planos $x = 0$, $x = 1$, $y = -1$, $y = 1$.



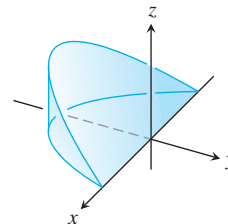
24. La región del primer octante acotada por los planos coordenados y los planos $x + z = 1$, $y + 2z = 2$.



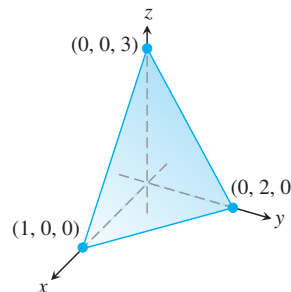
25. La región del primer octante acotada por los planos coordenados, el plano $y + z = 2$ y el cilindro $x = 4 - y^2$.



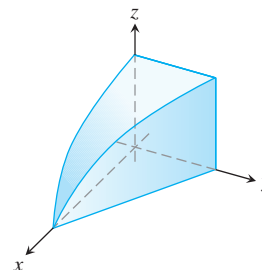
26. La cuña definida en el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ por los planos $z = -y$ y $z = 0$.



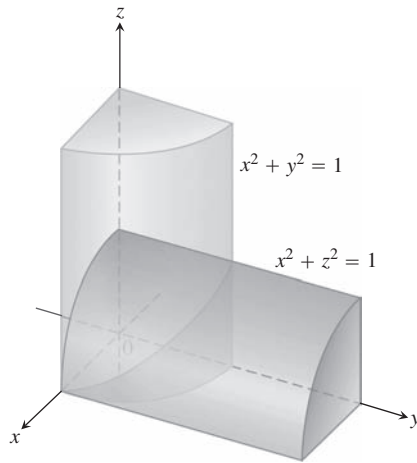
27. El tetraedro del primer octante acotado por los planos coordenados y el plano que pasa por $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ y $(0, 0, 3)$.



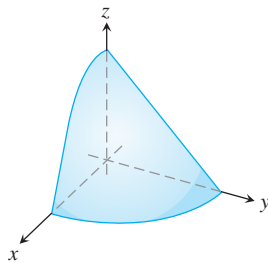
28. La región del primer octante acotada por los planos coordenados, el plano $y = 1 - x$ y la superficie $z = \cos(\pi x/2)$, $0 \leq x \leq 1$.



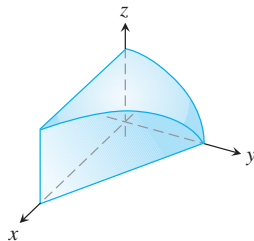
29. La región común a los interiores de los cilindros $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + z^2 = 1$, cuya octava parte se muestra en la siguiente figura.



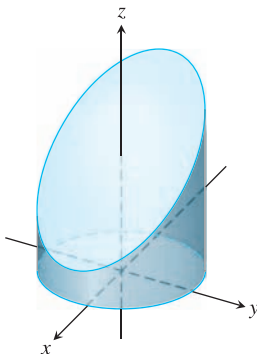
30. La región del primer octante acotada por los planos coordenados y la superficie $z = 4 - x^2 - y$.



31. La región del primer octante acotada por los planos coordenados, el plano $x + y = 4$ y el cilindro $y^2 + 4z^2 = 16$.



32. La región cortada en el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ por el plano $z = 0$ y el plano $x + z = 3$.



33. La región del primer octante entre los planos $x + y + 2z = 2$ y $2x + 2y + z = 4$.
34. La región finita acotada por los planos $z = x$, $x + z = 8$, $z = y$, $y = 8$ y $z = 0$.
35. La región cortada en el cilindro elíptico sólido $x^2 + 4y^2 \leq 4$ por el plano xy y el plano $z = x + 2$.
36. La región acotada por atrás por el plano $x = 0$, al frente y a los lados por el cilindro parabólico $x = 1 - y^2$, arriba por el paraboloides $z = x^2 + y^2$, y abajo por el plano xy .

Valores promedio

En los ejercicios 37 a 40, calcule el valor promedio de $F(x, y, z)$ sobre la región dada.

37. $F(x, y, z) = x^2 + 9$ sobre un cubo en el primer octante acotado por los planos coordenados y los planos $x = 2$, $y = 2$ y $z = 2$.
38. $F(x, y, z) = x + y - z$ sobre un sólido rectangular en el primer octante acotado por los planos coordenados y los planos $x = 1$, $y = 1$ y $z = 2$.
39. $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sobre el cubo en el primer octante acotado por los planos coordenados y los planos $x = 1$, $y = 1$ y $z = 1$.
40. $F(x, y, z) = xyz$ sobre el cubo en el primer octante acotado por los planos coordenados y los planos $x = 2$, $y = 2$ y $z = 2$.

Cambio del orden de integración

Evalúe las integrales de los ejercicios 41 a 44, cambiando el orden de integración de manera adecuada.

41. $\int_0^4 \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{4 \cos(x^2)}{2\sqrt{z}} dx dy dz$
42. $\int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 12xze^{zy^2} dy dx dz$
43. $\int_0^1 \int_{\sqrt{z}}^1 \int_0^{\ln 3} \frac{\pi e^{2x} \sin \pi y^2}{y^2} dx dy dz$
44. $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{\sin 2z}{4-z} dy dz dx$

Teoría y ejemplos

45. **Obtención de un límite superior de una integral iterada**

Despeje a :

$$\int_0^1 \int_0^{4-a-x^2} \int_a^{4-x^2-y} dz dy dx = \frac{4}{15}.$$

46. **Elipsoide** ¿Para qué valor de c ocurre que el volumen del elipsoide $x^2 + (y/2)^2 + (z/c)^2 = 1$ es igual a 8π ?
47. **Minimización de una integral triple** ¿Cuál dominio D en el espacio minimiza el valor de la integral

$$\iiint_D (4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4) dV?$$

Justifique su respuesta.

48. **Maximización de una integral triple** ¿Cuál dominio D en el espacio maximiza el valor de la integral

$$\iiint_D (1 - x^2 - y^2 - z^2) dV?$$

Justifique su respuesta.

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

En los ejercicios 49 a 52, emplee una herramienta de integración de un SAC para evaluar la integral triple de la función dada sobre la región sólida especificada.

49. $F(x, y, z) = x^2 y^2 z$ sobre el cilindro sólido acotado por $x^2 + y^2 = 1$ y los planos $z = 0$ y $z = 1$.
50. $F(x, y, z) = |xyz|$ sobre el sólido acotado abajo por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y arriba por el plano $z = 1$.

51. $F(x, y, z) = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ sobre el sólido acotado abajo por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y arriba por el plano $z = 1$.

52. $F(x, y, z) = x^4 + y^2 + z^2$ sobre la esfera sólida $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

15.6 Momentos y centros de masa

Esta sección describe cómo calcular las masas y los momentos de objetos bidimensionales y tridimensionales en coordenadas cartesianas. En la sección 15.7 estudiaremos los cálculos en coordenadas cilíndricas y esféricas. Las definiciones e ideas son similares al caso de la variable única que estudiamos en la sección 6.6, pero ahora consideramos situaciones más reales.

Masas y primeros momentos

Si $\delta(x, y, z)$ es la densidad (masa por unidad de volumen) de un objeto que ocupa una región D en el espacio, la integral de δ sobre D nos proporciona la **masa** del objeto. Para ver por qué, imagine que el objeto se divide en n elementos de masa como el de la figura 15.34. La masa del objeto es el límite

$$M = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta m_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta V_k = \iiint_D \delta(x, y, z) dV.$$

El *primer momento* de una región sólida D con respecto a un plano coordenado se define como la integral triple sobre D de la distancia de un punto (x, y, z) en D al plano multiplicada por la densidad del sólido en ese punto. Por ejemplo, el primer momento con respecto al plano yz es la integral

$$M_{yz} = \iiint_D x \delta(x, y, z) dV.$$

El *centro de masa* se obtiene a partir de los primeros momentos. Por ejemplo, la coordenada x del centro de masa es $\bar{x} = M_{yz}/M$.

Para un objeto bidimensional, como una placa plana y delgada, calculamos los primeros momentos con respecto a los ejes coordenados eliminando simplemente la coordenada z . De esta forma, el primer momento con respecto al eje y es la integral doble sobre la región R de la distancia al eje multiplicada por la densidad, es decir,

$$M_y = \iint_R x \delta(x, y) dA.$$

La tabla 15.1 resume las fórmulas.

EJEMPLO 1 Calcule el centro de masa de un sólido de densidad constante δ acotado abajo por el disco $R: x^2 + y^2 \leq 4$ en el plano $z = 0$ y arriba por el paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ (figura 15.35).

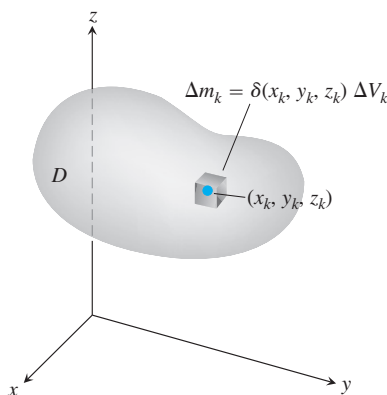


FIGURA 15.34 Para definir la masa de un objeto, primero imaginamos que está dividido en un número finito de elementos de masa Δm_k .

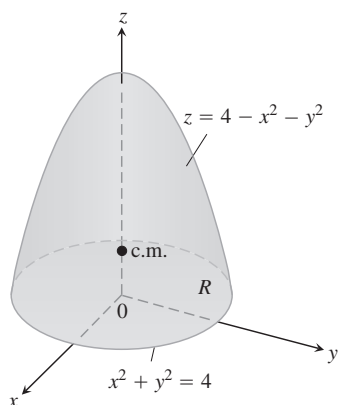


FIGURA 15.35 Determinación del centro de masa de un sólido (ejemplo 1).

TABLA 15.1 Fórmulas para la masa y primer momento**SÓLIDO TRIDIMENSIONAL**

Masa: $M = \iiint_D \delta \, dV$ $\delta = \delta(x, y, z)$ es la densidad en (x, y, z) .

Primeros momentos con respecto a los planos coordenados:

$$M_{yz} = \iiint_D x \delta \, dV, \quad M_{xz} = \iiint_D y \delta \, dV, \quad M_{xy} = \iiint_D z \delta \, dV$$

Centro de masa:

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

LACA DE DOS DIMENSIONES

Masa: $M = \iint_R \delta \, dA$ $\delta = \delta(x, y)$ es la densidad en (x, y) .

Primeros momentos: $M_y = \iint_R x \delta \, dA, \quad M_x = \iint_R y \delta \, dA$

Centro de masa: $\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M}$

Solución Por simetría, $\bar{x} = \bar{y} = 0$. Para obtener $\bar{z}$, calculamos primero

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iiint_R \int_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} z \delta \, dz \, dy \, dx = \iint_R \left[\frac{z^2}{2} \right]_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} \delta \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \iint_R (4 - x^2 - y^2)^2 \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2)^2 r \, dr \, d\theta \quad \text{Coordenadas polares simplifican la integración.} \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{6} (4 - r^2)^3 \right]_{r=0}^{r=2} d\theta = \frac{16\delta}{3} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{32\pi\delta}{3}. \end{aligned}$$

Un cálculo similar nos proporciona la masa

$$M = \iiint_R \int_0^{4-x^2-y^2} \delta \, dz \, dy \, dx = 8\pi\delta.$$

Por lo tanto, $\bar{z} = (M_{xy}/M) = 4/3$ y el centro de masa es $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/3)$. ■

Cuando la densidad de un objeto sólido o placa es constante (como en el ejemplo 1), el centro de masa se conoce como el **centroide** del objeto. Para determinar el centroide, igualamos δ a 1 y procedemos a encontrar $\bar{x}$, $\bar{y}$ y $\bar{z}$ como antes, dividiendo los primeros momentos entre las masas. Estos cálculos también son válidos para objetos bidimensionales.

EJEMPLO 2 Encuentre el centroide de la región en el primer cuadrante que está acotada arriba por la recta $y = x$ y abajo por la parábola $y = x^2$.

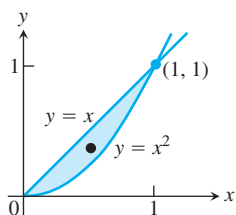


FIGURA 15.36 El centroide de esta región se calcula en el ejemplo 2.

Solución Trazamos la región e incluimos los detalles suficientes para determinar los límites de integración (figura 15.36). Luego igualamos δ a 1 y evaluamos las fórmulas adecuadas de la tabla 15.1:

$$M = \int_0^1 \int_{x^2}^x 1 \, dy \, dx = \int_0^1 \left[y \right]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x - x^2) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned} M_x &= \int_0^1 \int_{x^2}^x y \, dy \, dx = \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} \right) dx = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{10} \right]_0^1 = \frac{1}{15} \end{aligned}$$

$$M_y = \int_0^1 \int_{x^2}^x x \, dy \, dx = \int_0^1 \left[xy \right]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{12}.$$

A partir de estos valores de M , M_x y M_y , obtenemos

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{1/12}{1/6} = \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{1/15}{1/6} = \frac{2}{5}.$$

El centroide es el punto $(1/2, 2/5)$. ■

Momentos de inercia

Los primeros momentos de un cuerpo (tabla 15.1) nos hablan acerca del equilibrio y de la torca que un objeto experimenta con respecto a diferentes ejes en un campo gravitacional. Sin embargo, si el cuerpo es un eje en rotación, es más probable que estemos más interesados en conocer cuánta energía se almacena en el eje o cuánta energía genera este eje a una velocidad angular determinada. Aquí es donde el segundo momento o momento de inercia entra en escena.

Imagine que dividimos el eje en pequeños bloques de masa Δm_k y sea r_k la distancia desde el centro de masa k -ésimo bloque hasta el eje de rotación (figura 15.37). Si el eje gira a una velocidad angular constante $\omega = d\theta/dt$ radianes por segundo, el centro de masa del bloque recorrerá su órbita a una rapidez lineal de

$$v_k = \frac{d}{dt}(r_k \theta) = r_k \frac{d\theta}{dt} = r_k \omega.$$

La energía cinética del bloque será aproximadamente

$$\frac{1}{2} \Delta m_k v_k^2 = \frac{1}{2} \Delta m_k (r_k \omega)^2 = \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k.$$

La energía cinética del eje será aproximadamente

$$\sum \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k.$$

La integral aproximada por estas sumas cuando el eje se divide en bloques cada vez más pequeños nos da la energía cinética del eje:

$$EC_{\text{eje}} = \int \frac{1}{2} \omega^2 r^2 \, dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int r^2 \, dm. \quad (1)$$

El factor

$$I = \int r^2 \, dm$$

es el *momento de inercia* de la flecha con respecto a su eje de rotación, y a partir de la ecuación (1) vemos que la energía cinética del eje es

$$EC_{\text{eje}} = \frac{1}{2} I \omega^2.$$

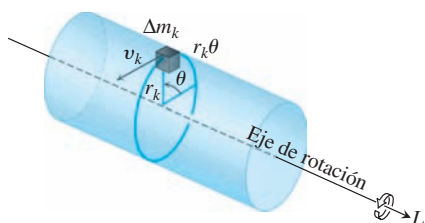


FIGURA 15.37 Para determinar una integral para la cantidad de energía almacenada en un eje de rotación, primero imaginamos al eje dividido en pequeños bloques. Cada bloque tiene su propia energía cinética. Sumamos las contribuciones de los bloques individuales para obtener la energía cinética del eje.

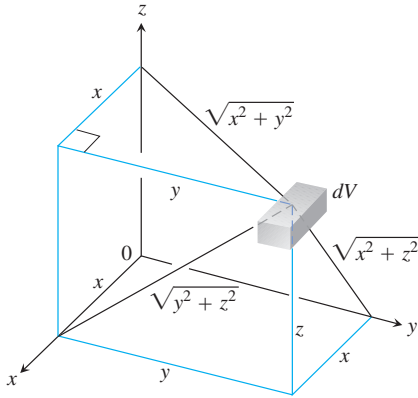


FIGURA 15.38 Distancias para dV a los planos y ejes coordenados.

El momento de inercia de un eje se parece de alguna manera a la masa inercial de una locomotora. Para arrancar una locomotora con masa m , que se desplaza a una velocidad lineal v , necesitamos suministrar una energía cinética de $EC = (1/2)mv^2$. Para detener la locomotora tenemos que eliminar esta cantidad de energía. Para que un eje con un momento de inercia I empiece a girar con una velocidad angular ω , necesitamos suministrar una energía cinética de $EC = (1/2)I\omega^2$. Para detener el eje, tenemos que retirar esta energía. El momento de inercia del eje es análogo a la masa de la locomotora. Lo que hace difícil el arranque o detención de un eje es su momento de inercia. El momento de inercia no sólo depende de la masa del eje, sino también de su distribución. La masa que está más lejos del eje de rotación contribuye más al momento de inercia.

Ahora derivaremos una fórmula para el momento de inercia de un sólido en el espacio. Si $r(x, y, z)$ es la distancia desde el punto (x, y, z) en D a una recta L , entonces el momento de inercia de la masa $\Delta m_k = \delta(x_k, y_k, z_k)\Delta V_k$ con respecto a la recta L (que se muestra en la figura 15.37) es aproximadamente $\Delta I_k = r^2(x_k, y_k, z_k)\Delta m_k$. **El momento de inercia con respecto a L** del objeto completo es

$$I_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta I_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n r^2(x_k, y_k, z_k) \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta V_k = \iiint_D r^2 \delta \, dV.$$

Si L es el eje x , entonces $r^2 = y^2 + z^2$ (figura 15.38) y

$$I_x = \iiint_D (y^2 + z^2) \delta(x, y, z) \, dV.$$

De manera similar, si L es el eje y o el eje z , tenemos

$$I_y = \iiint_D (x^2 + z^2) \delta(x, y, z) \, dV \quad \text{y} \quad I_z = \iiint_D (x^2 + y^2) \delta(x, y, z) \, dV.$$

La tabla 15.2 resume las fórmulas de estos momentos de inercia (segundos momentos porque invocan los *cuadrados* de las distancias). También muestra la definición de *momento polar* con respecto al origen.

EJEMPLO 3 Calcule I_x , I_y e I_z del sólido rectangular de densidad constante δ que se ilustra en la figura 15.39.

Solución La fórmula para I_x nos da

$$I_x = \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz.$$

Nos ahorraremos algo de trabajo de integración al observar que $(y^2 + z^2)\delta$ es una función par de x , y y z , puesto que δ es constante. El sólido rectangular consta de ocho piezas simétricas, una en cada octante. Evaluamos la integral en una de estas piezas y luego multiplicamos por 8 para obtener el valor total.

$$\begin{aligned} I_x &= 8 \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} \int_0^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz = 4a\delta \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} (y^2 + z^2) \, dy \, dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left[\frac{y^3}{3} + z^2 y \right]_{y=0}^{y=b/2} dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left(\frac{b^3}{24} + \frac{z^2 b}{2} \right) dz \\ &= 4a\delta \left(\frac{b^3 c}{48} + \frac{c^3 b}{48} \right) = \frac{abc\delta}{12} (b^2 + c^2) = \frac{M}{12} (b^2 + c^2). \end{aligned} \quad M = abc\delta$$

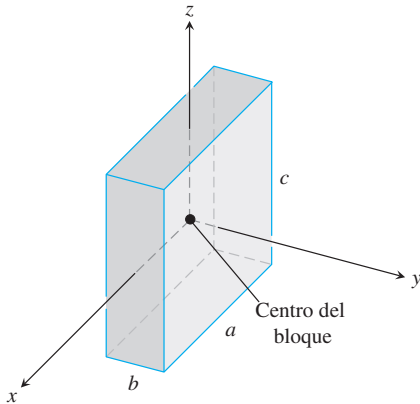


FIGURA 15.39 Cálculo de I_x , I_y e I_z para el bloque mostrado aquí. El origen está en el centro del bloque (ejemplo 3).

TABLA 15.2 Fórmulas de momentos de inercia (segundos momentos)**SÓLIDO DE TRES DIMENSIONES**

Con respecto al eje x : $I_x = \iiint (y^2 + z^2) \delta \, dV$ $\delta = \delta(x, y, z)$

Con respecto al eje y : $I_y = \iiint (x^2 + z^2) \delta \, dV$

Con respecto al eje z : $I_z = \iiint (x^2 + y^2) \delta \, dV$

Con respecto a la recta L : $I_L = \iiint r^2 \delta \, dV$ $r(x, y, z) = \text{distancia del punto } (x, y, z) \text{ a la recta } L$

PLACA DE DOS DIMENSIONES

Con respecto al eje x : $I_x = \iint y^2 \delta \, dA$ $\delta = \delta(x, y)$

Con respecto al eje y : $I_y = \iint x^2 \delta \, dA$

Con respecto a la recta L : $I_L = \iint r^2(x, y) \delta \, dA$ $r(x, y) = \text{distancia desde el punto } (x, y) \text{ hasta la recta } L$

Con respecto al origen $I_0 = \iint (x^2 + y^2) \delta \, dA = I_x + I_y$
(momento polar):

De manera similar,

$$I_y = \frac{M}{12}(a^2 + c^2) \quad \text{y} \quad I_z = \frac{M}{12}(a^2 + b^2).$$

EJEMPLO 4 Una placa delgada cubre la región triangular acotada por el eje x y las rectas $x = 1$ y $y = 2x$ en el primer cuadrante. La densidad de la placa en el punto (x, y) es $\delta(x, y) = 6x + 6y + 6$. Obtenga los momentos de inercia de la placa con respecto a los ejes coordenados y el origen.

Solución Trazamos la placa con suficiente detalle para determinar los límites de integración de las integrales que debemos evaluar (figura 15.40). El momento de inercia con respecto al eje x es

$$\begin{aligned} I_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy^2 + 6y^3 + 6y^2) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[2xy^3 + \frac{3}{2}y^4 + 2y^3 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (40x^4 + 16x^3) \, dx \\ &= [8x^5 + 4x^4]_0^1 = 12. \end{aligned}$$

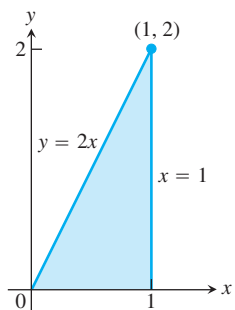


FIGURA 15.40 La región triangular cubierta por la placa del ejemplo 4.

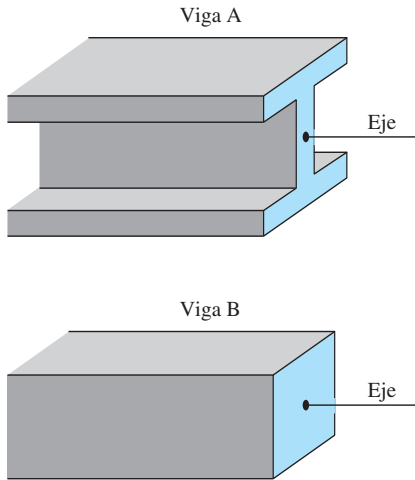


FIGURA 15.41 Cuanto mayor sea el momento polar de inercia de la sección transversal de una viga con respecto al eje longitudinal de la viga, más rígida será esta última. Las vigas A y B tienen igual área transversal, pero A es más rígida.

De manera similar, el momento de inercia con respecto al eje y es

$$I_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x^2 \delta(x, y) dy dx = \frac{39}{5}.$$

Observe que integramos y^2 veces la densidad en el cálculo de I_x y x^2 veces la densidad para obtener I_y .

Puesto que conocemos I_x e I_y , no necesitamos evaluar una integral para obtener I_0 ; en vez de eso usamos la ecuación $I_0 = I_x + I_y$ de la tabla 15.2:

$$I_0 = 12 + \frac{39}{5} = \frac{60 + 39}{5} = \frac{99}{5}.$$

El momento de inercia también desempeña un papel en la determinación de cuánto se doblará una viga metálica horizontal por efecto de una carga. La rigidez de la viga es una constante multiplicada por I , el momento de inercia de una sección transversal típica de la viga con respecto al eje longitudinal de la viga. Cuanto mayor sea el valor de I , más rígida será la viga y menor la flexión por efecto de una carga. Por esa razón se usan vigas en forma de I en vez de vigas cuya sección transversal es cuadrada. Las pestañas en la parte superior e inferior de la viga mantienen lejos la mayor parte de la masa del eje longitudinal para incrementar el valor de I (figura 15.41).

Ejercicios 15.6

Placas con densidad constante

- Cálculo del centro de masa** Determine el centro de masa de una placa delgada de densidad $\delta = 3$ acotada por las rectas $x = 0$, $y = x$ y la parábola $y = 2 - x^2$ en el primer cuadrante.
- Cálculo de momentos de inercia** Determine los momentos de inercia con respecto a los ejes coordenados de una placa rectangular delgada de densidad constante δ acotada por las rectas $x = 3$ y $y = 3$ en el primer cuadrante.
- Obtención del centroide** Determine el centroide de la región en el primer cuadrante acotada por el eje x , la parábola $y^2 = 2x$ y la recta $x + y = 4$.
- Determinación del centroide** Obtenga el centroide de la región triangular cortada en el primer cuadrante por la recta $x + y = 3$.
- Obtención del centroide** Obtenga el centroide de la región cortada en el primer cuadrante por la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2$.
- Determinación del centroide** Obtenga el centroide de la región entre el eje x y el arco $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$.
- Cálculo de momentos de inercia** Obtenga el momento de inercia en relación con el eje x de una placa delgada de densidad $\delta = 1$ acotada por la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$. Luego, use su resultado para obtener I_y e I_0 de la placa.
- Cálculo del momento de inercia** Obtenga el momento de inercia, con respecto al eje y , de una hoja delgada de densidad constante $\delta = 1$, acotada por la curva $y = (\sin^2 x)/x^2$ y el intervalo $\pi \leq x \leq 2\pi$ del eje x .
- Centroide de una región infinita** Determine el centroide de la región infinita en el segundo cuadrante comprendida entre los ejes coordenados y la curva $y = e^x$. (Use integrales impropias en las fórmulas para la masa y el momento).

- Primer momento de una placa infinita** Calcule el primer momento con respecto al eje y de una placa delgada de densidad $\delta(x, y) = 1$ que cubre la región infinita bajo la curva $y = e^{-x^2/2}$ en el primer cuadrante.

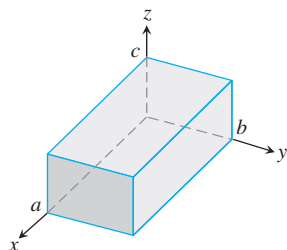
Placas con densidad variable

- Cálculo de un momento de inercia** Obtenga el momento de inercia, con respecto al eje x , de una placa delgada acotada por la parábola $x = y - y^2$ y la recta $x + y = 0$ si $\delta(x, y) = x + y$.
- Determinación de la masa** Calcule la masa de una placa delgada que ocupa la pequeña región determinada por la elipse $x^2 + 4y^2 = 12$ y por la parábola $x = 4y^2$ si $\delta(x, y) = 5x$.
- Determinación del centro de masa** Calcule el centro de masa de una placa triangular delgada acotada por el eje y y por las rectas $y = x$ y $y = 2 - x$ si $\delta(x, y) = 6x + 3y + 3$.
- Cálculo del centro de masa y el momento de inercia** Obtenga el centro de masa y el momento de inercia, con respecto al eje x , de una placa delgada acotada por las curvas $x = y^2$ y $x = 2y - y^2$ si la densidad en el punto (x, y) es $\delta(x, y) = y + 1$.
- Centro de masa, momento de inercia** Calcule el centro de masa y el momento de inercia, con respecto al eje y , de una placa rectangular delgada cortada en el primer cuadrante por las rectas $x = 6$ y $y = 1$ si $\delta(x, y) = x + y + 1$.
- Centro de masa, momento de inercia** Encuentre el centro de masa y el momento de inercia, con respecto al eje y , de una placa delgada acotada por la recta $y = 1$ y la parábola $y = x^2$ si la densidad es $\delta(x, y) = y + 1$.
- Centro de masa, momento de inercia** Encuentre el centro de masa y el momento de inercia, con respecto al eje y , de una placa delgada acotada por el eje x , las rectas $x = \pm 1$ y la parábola $y = x^2$ si $\delta(x, y) = 7y + 1$.

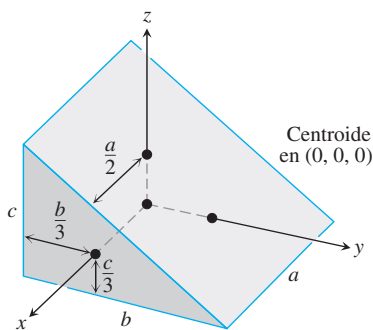
- 18. Centro de masa y momento de inercia** Obtenga el centro de masa y el momento de inercia de una placa delgada, con respecto al eje x , acotada por las rectas $x = 0$, $x = 20$, $y = -1$ y $y = 1$, si $\delta(x, y) = 1 + (x/20)$.
- 19. Centro de masa, momentos de inercia** Encuentre el centro de masa, el momento de inercia con respecto a los ejes coordenados y el momento polar de inercia de una placa triangular delgada acotada por las rectas $y = x$, $y = -x$ y $y = 1$, si $\delta(x, y) = y + 1$.
- 20. Centro de masa, momentos de inercia** Repita el ejercicio 19 para $\delta(x, y) = 3x^2 + 1$.

Sólidos con densidad constante

- 21. Momentos de inercia** Obtenga los momentos de inercia del sólido rectangular mostrado aquí, con respecto a sus aristas mediante el cálculo de I_x , I_y e I_z .



- 22. Momentos de inercia** Los ejes coordenados en la figura pasan por el centroide de una cuña sólida, paralelos a los extremos que se mencionan. Obtenga I_x , I_y e I_z si $a = b = 6$ y $c = 4$.

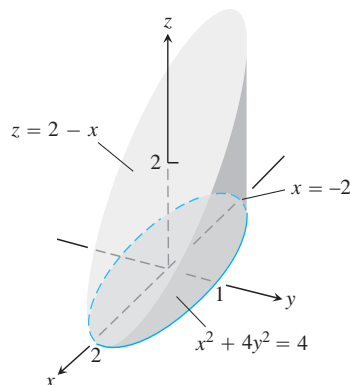


- 23. Centro de masa y momentos de inercia** Un sólido con densidad constante está acotado abajo por la superficie $z = 4y^2$, arriba por el plano $z = 4$ y en los extremos por los planos $x = 1$ y $x = -1$. Obtenga el centro de masa y los momentos de inercia con respecto a los tres ejes.
- 24. Centro de masa** Un sólido de densidad constante está acotado abajo por el plano $z = 0$, a los lados por el cilindro elíptico $x^2 + 4y^2 = 4$ y arriba por el plano $z = 2 - x$ (véase la figura).

- a. Obtenga $\bar{x}$ y $\bar{y}$.
b. Evalúe la integral

$$M_{xy} = \int_{-2}^2 \int_{-(1/2)\sqrt{4-x^2}}^{(1/2)\sqrt{4-x^2}} \int_0^{2-x} z \, dz \, dy \, dx$$

usando las tablas de integrales para obtener la integración final con respecto a x . Luego divida M_{xy} entre M para verificar que $\bar{z} = 5/4$.

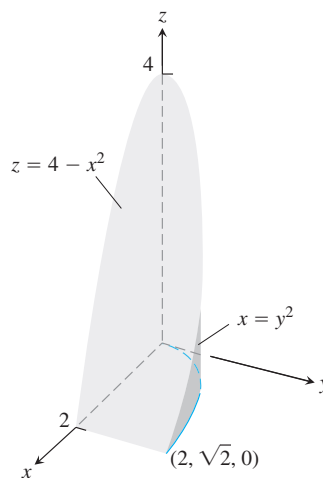


- 25. a. Centro de masa** Calcule el centro de masa de un sólido de densidad constante acotado abajo por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y arriba por el plano $z = 4$.
- b.** Encuentre el plano $z = c$ que divide al sólido en dos partes de igual volumen. Este plano no pasa por el centro de masa.
- 26. Momentos** Un cubo sólido, de 2 unidades por lado, está acotado por los planos $x = \pm 1$, $z = \pm 1$, $y = 3$ y $y = 5$. Obtenga el centro de masa y los momentos de inercia con respecto a los ejes coordenados.
- 27. Momento de inercia con respecto a una recta** Una cuña como la del ejercicio 22 tiene las siguientes dimensiones $a = 4$, $b = 6$ y $c = 3$. Trace una gráfica para convencerse de que el cuadrado de la distancia de un punto típico (x, y, z) de la cuña a la recta $L: z = 0, y = 6$ es $r^2 = (y - 6)^2 + z^2$. Luego calcule el momento de inercia de la cuña con respecto a L .
- 28. Momento de inercia alrededor de una recta** Una cuña como la del ejercicio 22 tiene las siguientes dimensiones: $a = 4$, $b = 6$ y $c = 3$. Trace una gráfica para convencerse de que el cuadrado de la distancia de un punto típico (x, y, z) de la cuña a la recta $L: x = 4, y = 0$ es $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$. Luego calcule el momento de inercia de la cuña con respecto a L .

Sólidos con densidad variable

En los ejercicios 29 y 30, obtenga

- a. la masa del sólido. b. el centro de masa.
- 29.** Una región sólida en el primer octante está acotada por los planos coordenados y el plano $x + y + z = 2$. La densidad del sólido es $\delta(x, y, z) = 2x$.
- 30.** Un sólido en el primer octante que está acotado por los planos $y = 0$ y $z = 0$ y las superficies $z = 4 - x^2$ y $x = y^2$ (véase la figura). Su densidad es la función $\delta(x, y, z) = kxy$, donde k es una constante.



En los ejercicios 31 y 32, obtenga

- la masa del sólido.
 - el centro de masa.
 - los momentos de inercia con respecto a los ejes coordenados.
- Un cubo sólido en el primer octante está acotado por los planos coordenados y los planos $x = 1$, $y = 1$ y $z = 1$. La densidad del cubo es $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$.
 - Una cuña como la del ejercicio 22 tiene las dimensiones $a = 2$, $b = 6$ y $c = 3$. La densidad es $\delta(x, y, z) = x + 1$. Observe que si la densidad es constante, el centro de masa será $(0, 0, 0)$.
 - Masa** Determine la masa del sólido acotado por los planos $x + z = 1$, $x - z = -1$, $y = 0$ y la superficie $y = \sqrt{z}$. La densidad del sólido es $\delta(x, y, z) = 2y + 5$.
 - Masa** Calcule la masa de la región sólida acotada por las superficies parabólicas $z = 16 - 2x^2 - 2y^2$ y $z = 2x^2 + 2y^2$ si la densidad del sólido es $\delta(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Teoría y ejemplos

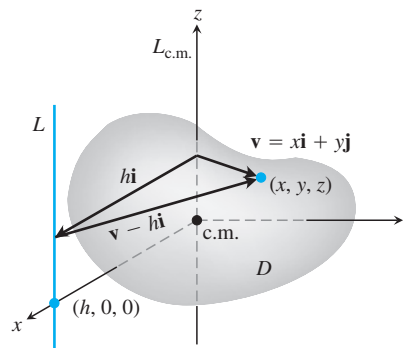
Teorema del eje paralelo Sea $L_{c.m.}$ una recta que pasa por el centro de masa de un cuerpo de masa m , y sea L una recta paralela a h unidades de distancia desde $L_{c.m.}$. El *teorema del eje paralelo* dice que los momentos de inercia $I_{c.m.}$ e I_L del cuerpo con respecto a $L_{c.m.}$ satisfacen la ecuación

$$I_L = I_{c.m.} + mh^2. \quad (2)$$

Como en el caso bidimensional, el teorema ofrece una manera rápida de calcular un momento cuando se conocen el otro momento y la masa.

35. Demostración del teorema del eje paralelo

- Demuestre que el primer momento de un cuerpo en el espacio con respecto a cualquier plano que pase por el centro de masa del cuerpo es cero. (*Sugerencia:* Coloque el centro de masa del cuerpo en el origen y suponga que el plano es el plano yz . ¿Qué le dice entonces la fórmula $x = M_{yz}/M$?)



- Para demostrar el teorema del eje paralelo, coloque el cuerpo con su centro de masa en el origen, con la recta $L_{c.m.}$ a lo largo del eje z y la recta L perpendicular al plano xy en el punto $(h, 0, 0)$. Sea D la región del espacio ocupada por el cuerpo. Luego, con la notación de la figura,

$$I_L = \iiint_D |\mathbf{v} - h\mathbf{i}|^2 dm.$$

Desarrolle el integrando de esta integral y complete la demostración.

- El momento de inercia con respecto a un diámetro de una esfera sólida de densidad constante y radio a es $(2/5)ma^2$, donde m es la masa de la esfera. Obtenga el momento de inercia con respecto a una recta tangente a la esfera.
- El momento de inercia del sólido del ejercicio 21 con respecto al eje z es $I_z = abc(a^2 + b^2)/3$.
 - Use la ecuación (2) para determinar el momento de inercia del sólido con respecto a la recta paralela al eje z que pasa por el centro de masa del sólido.
 - Use la ecuación (2) y el resultado del inciso a) para obtener el momento de inercia del sólido con respecto a la recta $x = 0$, $y = 2b$.
- Si $a = b = 6$ y $c = 4$, el momento de inercia de la cuña sólida del ejemplo 22 con respecto al eje x es $I_x = 208$. Calcule el momento de inercia de la cuña con respecto a la recta $y = 4$, $z = -4/3$ (la orilla del extremo de la cuña es angosta).

15.7

Integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas

Cuando un cálculo en física, ingeniería o geometría implica un cilindro, un cono o una esfera, con frecuencia simplificamos nuestro trabajo usando coordenadas cilíndricas o esféricas, las cuales se presentan en esta sección. El procedimiento para hacer la transformación a estas coordenadas y evaluar las integrales triples resultantes es similar a la transformación a coordenadas polares en el plano estudiada en la sección 15.4.

Integración en coordenadas cilíndricas

Para obtener las coordenadas cilíndricas en el espacio combinamos las coordenadas polares del plano xy con el eje z . Esto asigna a todos los puntos en el espacio una o más ternas de coordenadas de la forma (r, θ, z) , como se muestra en la figura 15.42.

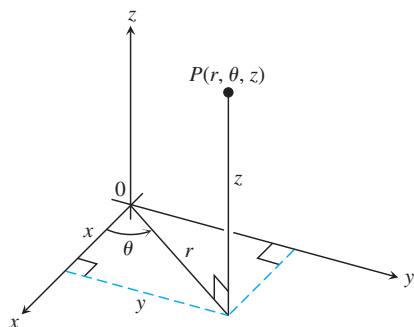


FIGURA 15.42 Las coordenadas cilíndricas de un punto en el espacio son r , θ y z .

DEFINICIÓN Las **coordenadas cilíndricas** representan un punto P en el espacio mediante ternas de coordenadas (r, θ, z) donde

- r y θ son las coordenadas polares de la proyección vertical de P sobre el plano xy .
- z es la coordenada vertical rectangular.

Los valores de x , y , r y θ en coordenadas rectangulares y cilíndricas están relacionados por las ecuaciones usuales.

Ecuaciones que relacionan las coordenadas rectangulares (x, y, z) y las cilíndricas (r, θ, z)

$$\begin{aligned}x &= r \cos \theta, & y &= r \sin \theta, & z &= z, \\r^2 &= x^2 + y^2, & \tan \theta &= y/x\end{aligned}$$

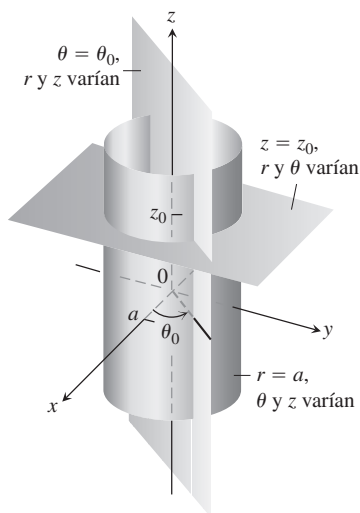


FIGURA 15.43 Ecuaciones con coordenadas constantes en coordenadas cilíndricas producen cilindros y planos.

En coordenadas cilíndricas, la ecuación $r = a$ describe no sólo una circunferencia en el plano xy , sino todo un cilindro alrededor del eje z (figura 15.43). El eje z está dado por $r = 0$. La ecuación $\theta = \theta_0$ describe al plano que contiene al eje z y forma un ángulo θ_0 con el semieje positivo x . Al igual que en las coordenadas rectangulares, la ecuación $z = z_0$ describe un plano perpendicular al eje z .

Las coordenadas cilíndricas son buenas para describir los cilindros cuyo eje corre a lo largo del eje z y a los planos que contienen al eje z o que son perpendiculares al mismo eje z . Superficies como ésta tienen ecuaciones con coordenadas cilíndricas constantes:

$$\begin{aligned}r &= 4 && \text{Cilindro, radio 4, su eje es el eje } z \\ \theta &= \frac{\pi}{3} && \text{Plano que contiene al eje } z \\ z &= 2. && \text{Plano perpendicular al eje } z\end{aligned}$$

Para calcular integrales triples sobre una región D en coordenadas cilíndricas, partimos la región en n pequeñas cuñas cilíndricas, y no en cajas rectangulares. En la k -ésima cuña cilíndrica, r , θ y z cambian por Δr_k , $\Delta \theta_k$ y Δz_k , y el mayor de estos números entre todas las cuñas cilíndricas se llama la **norma** de la partición. Definimos la integral triple como un límite de las sumas de Riemann aplicadas a estas cuñas. El volumen de una cuña cilíndrica ΔV_k se obtiene al multiplicar el área ΔA_k de su base en el plano $r\theta$ por la altura Δz (figura 15.44).

Para un punto (r_k, θ_k, z_k) en el centro de la k -ésima cuña, ya hemos calculado en coordenadas polares que $\Delta A_k = r_k \Delta r_k \Delta \theta_k$. Entonces $\Delta V_k = \Delta z_k r_k \Delta r_k \Delta \theta_k$ y una suma de Riemann para f sobre D tiene la forma

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(r_k, \theta_k, z_k) \Delta z_k r_k \Delta r_k \Delta \theta_k.$$

La integral triple de una función f sobre D se obtiene considerando el límite de las sumas de Riemann con particiones cuyas normas tienden a cero

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \iiint_D f \, dV = \iiint_D f \, dz \, r \, dr \, d\theta.$$

Las integrales triples en coordenadas cilíndricas se evalúan entonces con integrales iteradas, como en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 1 Defina los límites de integración en coordenadas cilíndricas para integrar una función $f(r, \theta, z)$ sobre la región D acotada abajo por el plano $z = 0$, a los lados por el cilindro circular $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ y arriba por el paraboloides $z = x^2 + y^2$.

Solución La base de D también es la proyección R de la región sobre el plano xy . La frontera de R es la circunferencia $x^2 + (y - 1)^2 = 1$. Su ecuación en coordenadas polares es

$$\begin{aligned}x^2 + (y - 1)^2 &= 1 \\ x^2 + y^2 - 2y + 1 &= 1 \\ r^2 - 2r \sin \theta &= 0 \\ r &= 2 \sin \theta.\end{aligned}$$

Volumen diferencial en coordenadas cilíndricas

$$dV = dz \, r \, dr \, d\theta$$

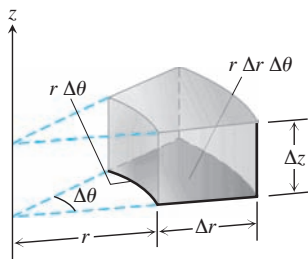


FIGURA 15.44 En coordenadas cilíndricas, el volumen de la cuña se aproxima mediante el producto $\Delta V = \Delta z \, r \, \Delta r \, \Delta \theta$.

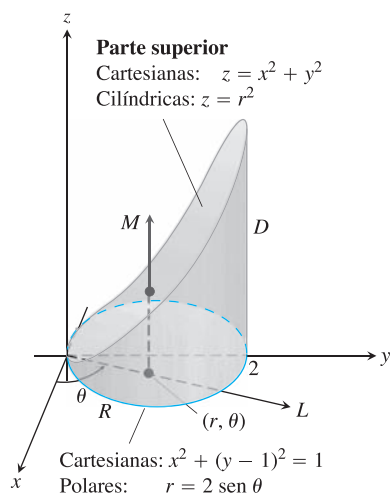


FIGURA 15.45 Determinación de los límites de integración para evaluar una integral en coordenadas cilíndricas (ejemplo 1).

La región aparece en la figura 15.45.

Determinamos los límites de integración comenzando con los límites en z . Una recta M paralela al eje z que pasa por un punto típico (r, θ) en R , entra a D en $z = 0$ y sale en $z = x^2 + y^2 = r^2$.

A continuación obtenemos los límites de integración en r . Un rayo L que pasa por (r, θ) partiendo del origen, entra a R en $r = 0$ y sale en $r = 2 \sin \theta$.

Por último, determinamos los límites de integración en θ . Cuando L barre R , el ángulo θ que forma con el semieje positivo x va desde $\theta = 0$ hasta $\theta = \pi$. La integral es

$$\iiint_D f(r, \theta, z) \, dV = \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \theta} \int_0^{r^2} f(r, \theta, z) \, dz \, r \, dr \, d\theta.$$

El ejemplo 1 ilustra un buen procedimiento para determinar los límites de integración en coordenadas cilíndricas. El procedimiento se resume como sigue.

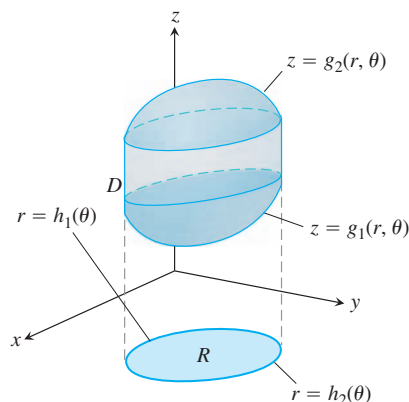
Cómo integrar en coordenadas cilíndricas

Para evaluar

$$\iiint_D f(r, \theta, z) \, dV$$

sobre una región D en el espacio en coordenadas cilíndricas, integrando primero con respecto a z , luego con respecto a r y al final con respecto a θ , siga los pasos siguientes.

1. *Elabore un bosquejo.* Trace la región D junto con su proyección R sobre el plano xy . Marque las superficies y curvas que acotan a D y a R .



2. *Determine los límites de integración en z .* Trace una recta M paralela al eje z , que pase por un punto típico (r, θ) de R . Mientras z crece, M entra a D en $z = g_1(r, \theta)$ y sale en $z = g_2(r, \theta)$. Éstos son los límites de integración en z .

